AgroFresh

SCIENCE.
SOLUTIONS.
SUSTAINABILITY.

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

AgroFresh Report Hub

Plataforma de gestión del ciclo de análisis de laboratorio: solicitudes, informes, resultados y portal de clientes

Documentación técnica y funcional · metodología Scrum++ (Scrum + modelo de vistas 4+1)

Repositorio: JSSAgrofresh/agrofresh_report_hub

Versión 0.5 · borrador · 30 de octubre de 2026

Control del documento

Campo	Detalle
Documento	Documentación del sistema AgroFresh Report Hub
Versión	0.5 (borrador en construcción)
Fecha	30 de octubre de 2026
Autor	Jorge Sandoval
Metodología	Scrum++ (Scrum y modelo de vistas 4+1)
Periodo documentado	11 de agosto al 30 de octubre de 2026 (11 semanas)
Repositorio	github.com/JSSAgrofresh/agrofresh_report_hub
Diagramas editables	Tablero de FigJam «Documentación AgroFresh Report Hub»; el código fuente de cada diagrama está en docs/documentacion/diagramas

Cómo se mantiene. Este documento se genera con docs/documentacion/construir_documento.py a partir del código del repositorio. Cuando el sistema cambia, se vuelve a generar.

__Tabla 1__. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	30-10-2026	Primeros diagramas entidad-relación, de secuencia, de estados y de procesos.
0.2	30-10-2026	Estructura completa: introducción, marco teórico, requerimientos, vistas 4+1, módulos, pruebas y anexos.
0.3	30-10-2026	Capítulo de módulos ampliado (flujos, reglas, API), Product Backlog con historias de usuario, 18 casos de uso especificados, módulos nuevos (Costo por kilo, Muestra interna) y catálogo de endpoints.
0.4	30-10-2026	Todo el documento en vertical; explicación escrita de cada diagrama; capítulos nuevos de decisiones de diseño y de operación; citas en el texto y bibliografía ampliada.
0.5	30-10-2026	Manual de usuario por tipo de cuenta con capturas del sistema en un entorno de demostración.

Mensaje inicial

Para completar. Espacio reservado. Aquí va el mensaje de agradecimiento a todas las personas que participaron en el proyecto, que se escribe a mano. Se puede borrar esta nota y las líneas de abajo.

Índice de contenidos

1. Introducción....13
1.1 Contexto....13
1.2 Planteamiento del problema....13
1.3 Importancia y contribución....13
1.3.1 Eficiencia y productividad....13
1.3.2 Trazabilidad y control....14
1.3.3 Comunicación con el cliente....14
1.3.4 Calidad del dato....14
1.4 Objetivos....14
1.4.1 Objetivo general....14
1.4.2 Objetivos específicos....14
1.5 Alcance y limitaciones....14
1.6 Estructura del documento....15
2. Marco teórico y metodología....16
2.1 Metodología de trabajo....16
2.1.1 Scrum....16
2.1.2 Perfiles de Scrum....16
2.1.3 Stakeholders....16
2.1.4 Modelo de vistas 4+1....17
2.1.5 Scrum++....17
2.1.6 BPMN y UML....17
2.1.7 Historias de usuario y casos de uso....17
2.2 Conceptos de arquitectura aplicados....18
2.2.1 Arquitectura cliente-servidor y API REST....18
2.2.2 Modelo relacional y modelo entidad-relación....18
2.2.3 Almacenamiento de objetos....18
2.2.4 Aplicación de página única y aplicación instalable....18
2.2.5 Control de acceso....18
2.2.6 Correo electrónico: SMTP e IMAP....18
2.2.7 Calidad de software....19
2.3 Herramientas y tecnologías....19
3. Descripción de la organización....20
3.1 Historia....20
3.2 Visión y proyección....20
3.3 El flujo del negocio....20
3.4 Áreas y tipos de servicio....20
3.5 Laboratorios....21
3.6 Políticas de trabajo....21
4. Toma de requerimientos....22
4.1 Roles del sistema....22
4.2 Requisitos funcionales....22
4.3 Requisitos no funcionales....23
5. Desarrollo del proyecto....24
5.1 Flujo de ramas y publicación....24
5.2 Cronograma real....24
5.3 Qué se construyó cada semana....25
Semanas 1 y 2 (11 al 24 de agosto, 5 pull requests)....25
Semana 3 (25 al 31 de agosto, 57)....25
Semana 4 (1 al 7 de septiembre, 51)....25
Semana 5 (8 al 14 de septiembre, 64)....25
Semana 6 (15 al 21 de septiembre, 50)....26
Semana 7 (22 al 28 de septiembre, 36)....26

Semana 8 (29 de septiembre al 5 de octubre, 83) 26
Semana 9 (6 al 12 de octubre, 60) 26
Semana 10 (13 al 19 de octubre, 95) 26
Semana 11 (20 al 26 de octubre, 89) 26
Semana 12 (27 al 30 de octubre, 41) 26
5.4 Equipo y roles 26
5.5 Diagrama de Gantt 28
6. Modelo de vistas 4+1 29
6.1 Vista lógica 29
6.1.1 Catálogo y cargas 30
6.1.2 Resultados y analitos 32
6.1.3 Solicitudes de toma de muestras 33
6.1.4 Informes y envío al cliente 35
6.1.5 Ingreso de informes por correo 37
6.1.6 Cuentas, sesiones y permisos de carpeta 39
6.1.7 Notificaciones 41
6.1.8 Monitoreo y actividad 42
6.1.9 Verificaciones: micropipetas 43
6.1.10 Verificaciones: balanza y bloqueo 44
6.1.11 Verificaciones: temperatura y gases 45
6.1.12 Verificaciones: inyector y detector 46
6.2 Vista de procesos 47
6.2.1 Del informe al cliente 49
6.2.2 Ciclo de vida de una solicitud 50
6.2.3 Inicio de sesión 51
6.2.4 Crear y enviar una solicitud 52
6.2.5 Del correo a Report 53
6.2.6 Envío de informes al cliente 54
6.2.7 Verificación diaria de equipos 55
6.2.8 Carga con el Converter 56
6.3 Vista de desarrollo 57
6.4 Vista física y de despliegue 59
6.5 Vista de escenarios 60
6.5.1 Administración y gerencia 61
6.5.2 Clientes y comerciales 62
7. Descripción de los módulos 63
7.1 Toma de muestras 63
7.1.1 Propósito 63
7.1.2 Flujo de uso 63
7.1.3 Reglas de negocio 64
7.1.4 Pantalla «Solicitudes e informes» 65
7.1.5 API 65
7.1.6 Pruebas 65
7.2 AgroFresh Lab 66
7.2.1 Ingreso al laboratorio 66
7.2.2 Verificaciones diarias (REG-03) 67
7.2.3 Envío de informes 68
7.3 Ingreso de Informes 70
7.3.1 Propósito 70
7.3.2 Las puertas de entrada 70
7.3.3 Flujo de la carga manual con el Converter 71
7.3.4 Flujo del correo (administrador principal) 71
7.3.5 Reglas de negocio 71
7.3.6 Lectores de cada laboratorio 72
7.3.7 API 72
7.3.8 Pendientes 73
7.4 Report 73
7.4.1 Propósito 73

7.4.2 Estructura de la pantalla....74
7.4.3 Reglas de negocio....74
7.4.4 API....74
7.5 Panel de control interno....75
7.5.1 Solicitudes e informes (lead time)....75
7.5.2 Rendimiento de calidad....76
7.5.3 Vista de límites....76
7.5.4 API....76
7.6 Post Venta (Accu-Tab) y Costo por kilo....77
7.6.1 Informes de Accu-Tab (pH y ORP)....77
7.6.2 Costo por kilo (equipo C&M-500)....78
7.6.3 API....78
7.7 Storage....79
7.7.1 Propósito....79
7.7.2 Qué se puede modificar en R2....79
7.7.3 Permisos por carpeta....79
7.7.4 Estructura de Informes....79
7.7.5 Portal del cliente....80
7.7.6 API....80
7.8 Administración....80
7.8.1 Usuarios....81
7.8.2 Listados y listas de distribución....81
7.8.3 Funciones, avisos y plan de entregables....81
7.8.4 Panel de inicio editable....82
7.8.5 Actividad, Seguimiento y Resumen....82
7.8.6 API....82
7.9 Portal de clientes y comerciales....83
7.9.1 Propósito....83
7.9.2 Qué incluye....83
7.9.3 Reglas de negocio....83
7.10 Monitoreo....84
7.10.1 Propósito....84
7.10.2 Cómo se mide....84
7.10.3 API....84
7.11 Servicios y listas de distribución....85
7.12 Seguridad y control de acceso....86
8. Product Backlog e historias de usuario....87
8.1 Toma de muestras....87
8.2 AgroFresh Lab....88
8.3 Ingreso de Informes....88
8.4 Report....89
8.5 Panel de control interno....89
8.6 Post Venta y Costo por kilo....90
8.7 Storage....90
8.8 Administración....90
8.9 Monitoreo....91
9. Especificación de casos de uso....92
CU-01 Iniciar sesión....92
CU-02 Crear una solicitud de análisis....92
CU-03 Enviar una solicitud al laboratorio....92
CU-04 Cruzar la muestra con su solicitud....93
CU-05 Registrar la verificación diaria de equipos....93
CU-06 Firmar la revisión del día....93
CU-07 Enviar un informe al cliente....94
CU-08 Cargar informes con el Converter....94
CU-09 Resolver filas pendientes....95
CU-10 Aceptar un informe del correo....95
CU-11 Consultar Report....95

CU-12 Descargar la BD en Excel....96
CU-13 Ver informes de Accu-Tab....96
CU-14 Cargar costo por kilo....96
CU-15 Gestionar usuarios....97
CU-16 Actualizar una lista de distribución....97
CU-17 Explorar Storage....97
CU-18 Ver el Monitoreo....98
10. Decisiones de diseño y evolución técnica....99
10.1 Registro de decisiones....99
10.2 La evolución del correo....100
10.3 De carga manual a ingreso automático....100
10.4 Lo que se decidió no hacer....100
11. Operación y mantenimiento....101
11.1 Dónde corre cada pieza....101
11.2 Procedimiento de actualización....101
11.3 Respaldos....101
11.4 Diagnóstico....102
11.5 Trampas conocidas....102
11.6 Variables de entorno....102
11.7 Seguridad operativa....103
12. Manual de usuario....104
12.1 Cómo entrar al sistema....104
12.2 Pantalla de inicio y menú....105
12.3 Muestreador: pedir un análisis....105
12.3.1 Crear una solicitud....106
12.3.2 Seguir una solicitud....107
12.4 Analista de laboratorio....107
12.4.1 El hub de AgroFresh Lab....107
12.4.2 Ingreso al laboratorio....108
12.4.3 Verificaciones diarias....109
12.4.4 Envío de informes al cliente....110
12.4.5 Ingreso de informes....110
12.5 Gerencia y análisis de resultados....111
12.5.1 Report....111
12.5.2 Panel de control interno....113
12.6 Administrador general....115
12.6.1 Usuarios....115
12.6.2 Administración General....115
12.6.3 Laboratorios y Storage....116
12.7 Post Venta y Monitoreo....117
12.8 Cliente y comercial: el portal....118
12.8.1 En el teléfono....120
12.9 Preguntas frecuentes....121
13. Pruebas y calidad....122
13.1 Estrategia de pruebas....122
13.2 Cómo se ejecutan....122
13.3 Prácticas acordadas....122
14. Retrospectiva del proyecto....123
14.1 Evaluación de esfuerzo....123
14.2 Qué funcionó....123
14.3 Qué mejorar....123
15. Conclusiones....124
15.1 Respecto a los objetivos....124
15.2 Respecto a la metodología....124
15.3 Respecto al beneficio obtenido....124
16. Bibliografía....125

Anexo A. Migraciones de base de datos **127**

Anexo B. Scripts de operación **129**

Anexo C. Glosario **130**

Anexo D. Catálogo de endpoints de la API **131**

actividad.py 131
admin_panel.py 131
auditoria.py 131
auditoria_interna.py 131
auth.py 132
catalogo.py 132
correcciones.py 132
correo.py 132
correo_informes.py 133
costo_kilo_api.py 133
dashboard.py 133
datacore.py 134
emitir.py 134
entrega_indicadores.py 134
envio_cliente.py 134
envio_informes.py 134
ficha_informe.py 135
fortificados.py 135
funciones.py 135
homogenizador_ingesta.py 136
homogenizar_datos.py 136
informes_cliente.py 136
informes_solicitud.py 136
ingest.py 136
laboratorios.py 137
listados.py 137
listas_distribucion.py 137
monitoreo.py 138
notificaciones.py 138
panel_inicio.py 138
plan_carga.py 138
postventa.py 139
registro_informes.py 139
rendimiento_calidad.py 139
reportes.py 139
storage.py 140
toma_muestras.py 140
usuarios.py 142
verificaciones.py 142

Índice de figuras

Figura 1. Pull requests abiertos por semana....25
Figura 2. Cronograma de desarrollo, 11 de agosto al 30 de octubre de 2026....28
Figura 3. Modelo entidad-relación del catálogo, las solicitudes y las cargas....30
Figura 4. Modelo entidad-relación de los resultados y los analitos....32
Figura 5. Modelo entidad-relación de las solicitudes de toma de muestras....33
Figura 6. Modelo entidad-relación de los informes y su envío al cliente....35
Figura 7. Modelo entidad-relación del ingreso de informes por correo....37
Figura 8. Modelo entidad-relación de cuentas, sesiones y permisos de Storage....39
Figura 9. Modelo entidad-relación de las notificaciones....41
Figura 10. Modelo entidad-relación de monitoreo y actividad....42
Figura 11. Modelo entidad-relación de las verificaciones de micropipetas....43
Figura 12. Modelo entidad-relación de las verificaciones de balanza....44
Figura 13. Modelo entidad-relación de las verificaciones de temperatura y gases....45
Figura 14. Modelo entidad-relación de las verificaciones de inyector y detector....46
Figura 15. Proceso: de la solicitud al informe del laboratorio....47
Figura 16. Proceso: del informe en el buzón a la entrega al cliente....49
Figura 17. Estados de una solicitud y su informe....50
Figura 18. Secuencia del inicio de sesión....51
Figura 19. Secuencia de creación y envío de una solicitud....52
Figura 20. Secuencia de un informe desde el buzón hasta Report....53
Figura 21. Secuencia del envío de informes al cliente....54
Figura 22. Secuencia de la verificación diaria....55
Figura 23. Secuencia de la carga de informes con el Converter....56
Figura 24. Componentes del backend y del frontend por dominio....57
Figura 25. Arquitectura y despliegue del sistema....59
Figura 26. Casos de uso del muestreador y del analista de laboratorio....60
Figura 27. Casos de uso del administrador general y de gerencia....61
Figura 28. Casos de uso del comercial y del cliente....62
Figura 29. Pantalla de acceso (entorno de demostración)....104
Figura 30. Panel general con las tarjetas de cada módulo (entorno de demostración)....105
Figura 31. Solicitudes e informes, con los cuatro indicadores y los filtros (entorno de demostración)....106
Figura 32. Formulario de nueva solicitud, dividido en secciones numeradas (entorno de demostración)....106
Figura 33. Hub de AgroFresh Lab con sus tres módulos (entorno de demostración)....108
Figura 34. Ingreso al laboratorio: ingreso de muestras y resultados del GC (entorno de demostración)....108
Figura 35. Verificaciones diarias: sección de micropipetas (entorno de demostración)....109
Figura 36. Envío de informes en modo prueba (entorno de demostración)....110
Figura 37. Ingreso de informes: tablero del administrador principal (entorno de demostración)....111
Figura 38. Report: tarjetas de análisis y filtros generales y específicos (entorno de demostración)....112
Figura 39. Panel de control interno con sus tres pantallas (entorno de demostración)....113
Figura 40. Solicitudes e informes: solicitudes emitidas contra informes recibidos (entorno de demostración)....113
Figura 41. Rendimiento de calidad por cliente y semana (entorno de demostración)....114
Figura 42. Vista de límites residuales (entorno de demostración)....114
Figura 43. Lista de usuarios con buscador y filtros por tipo de cuenta (entorno de demostración)....115
Figura 44. Administración General: resumen de actividad (entorno de demostración)....116
Figura 45. Laboratorios: analitos, contactos y plantillas de correo (entorno de demostración)....116
Figura 46. Storage: explorador de archivos con sus cinco entradas (entorno de demostración)....117

Figura 47. Post Venta: carga de informes Accu-Tab y de costo por kilo (entorno de demostración)....117
Figura 48. Monitoreo del administrador principal (entorno de demostración)....118
Figura 49. Portal del cliente: saludo con la foto de la especie, indicadores y filtros (entorno de demostración)....119
Figura 50. Portal del cliente: gráficos de especies, ingredientes y análisis FSMA (entorno de demostración)....120
Figura 51. Portal del cliente en un teléfono vertical (entorno de demostración)....121

Índice de tablas

Tabla 1. Historial de versiones.....
Tabla 2. Perfiles del equipo Scrum.....16
Tabla 3. Vistas del modelo 4+1 y diagramas que las representan.....17
Tabla 4. Tecnologías del sistema.....19
Tabla 5. Tipos de servicio que maneja el sistema.....20
Tabla 6. Tipos de cuenta.....22
Tabla 7. Requisitos funcionales principales.....22
Tabla 8. Requisitos no funcionales según ISO/IEC 25010.....23
Tabla 9. Pull requests y foco por semana.....24
Tabla 10. Equipo del proyecto.....27
Tabla 11. Diagramas entidad-relación por dominio.....29
Tabla 12. Mapa de módulos.....63
Tabla 13. Endpoints principales de Toma de muestras.....65
Tabla 14. Endpoints principales de Verificaciones.....68
Tabla 15. Endpoints principales de Envío de informes.....70
Tabla 16. Puertas de entrada de un informe.....70
Tabla 17. Lectores de informes por laboratorio.....72
Tabla 18. Endpoints principales de Ingreso de Informes.....72
Tabla 19. Endpoints principales de Report.....75
Tabla 20. Endpoints principales del Panel de control interno.....76
Tabla 21. Endpoints principales de Post Venta y Costo por kilo.....78
Tabla 22. Reglas de modificación por espacio de R2.....79
Tabla 23. Endpoints principales de Storage.....80
Tabla 24. Secciones de Administración General.....81
Tabla 25. Endpoints principales de Administración.....82
Tabla 26. Endpoints principales de Monitoreo.....85
Tabla 27. Tipos de servicio y sus listas.....85
Tabla 28. Capas de seguridad.....86
Tabla 29. Resumen del Product Backlog.....87
Tabla 30. Historias de usuario de Toma de muestras.....87
Tabla 31. Historias de usuario de AgroFresh Lab.....88
Tabla 32. Historias de usuario de Ingreso de Informes.....88
Tabla 33. Historias de usuario de Report.....89
Tabla 34. Historias de usuario de Panel de control interno.....89
Tabla 35. Historias de usuario de Post Venta y Costo por kilo.....90
Tabla 36. Historias de usuario de Storage.....90
Tabla 37. Historias de usuario de Administración.....90
Tabla 38. Historias de usuario de Monitoreo.....91
Tabla 39. CU-01. Iniciar sesión.....92
Tabla 40. CU-02. Crear una solicitud de análisis.....92
Tabla 41. CU-03. Enviar una solicitud al laboratorio.....92
Tabla 42. CU-04. Cruzar la muestra con su solicitud.....93
Tabla 43. CU-05. Registrar la verificación diaria de equipos.....93
Tabla 44. CU-06. Firmar la revisión del día.....93
Tabla 45. CU-07. Enviar un informe al cliente.....94
Tabla 46. CU-08. Cargar informes con el Converter.....94

Tabla 47. CU-09. Resolver filas pendientes....95
Tabla 48. CU-10. Aceptar un informe del correo....95
Tabla 49. CU-11. Consultar Report....95
Tabla 50. CU-12. Descargar la BD en Excel....96
Tabla 51. CU-13. Ver informes de Accu-Tab....96
Tabla 52. CU-14. Cargar costo por kilo....96
Tabla 53. CU-15. Gestionar usuarios....97
Tabla 54. CU-16. Actualizar una lista de distribución....97
Tabla 55. CU-17. Explorar Storage....97
Tabla 56. CU-18. Ver el Monitoreo....98
Tabla 57. Registro de decisiones de diseño....99
Tabla 58. Dónde corre cada pieza....101
Tabla 59. Trampas conocidas....102
Tabla 60. Variables de entorno por grupo....103
Tabla 61. Preguntas frecuentes....121
Tabla 62. Niveles de prueba....122
Tabla 63. Migraciones numeradas del sistema....127
Tabla 64. Scripts de operación principales....129
Tabla 65. Glosario....130

1. Introducción

1.1 Contexto

Chile es uno de los principales exportadores de fruta fresca del hemisferio sur. Para llegar a los mercados de destino, la fruta debe cumplir exigencias sanitarias que varían según el país y el cliente: límites máximos de residuos de plaguicidas, como los que fija la Unión Europea (Parlamento Europeo y Consejo, 2005), y requisitos de inocuidad microbiológica, como los de la ley estadounidense de modernización de la seguridad alimentaria (FDA, 2011), conocida como FSMA. Cumplirlas exige medir: cada temporada, las plantas empacadoras toman muestras de fruta y de agua y las envían a laboratorios que informan cuánto residuo o qué microorganismos se detectaron.

AgroFresh Chile presta servicios de poscosecha a esa industria. Dentro de su operación participan el laboratorio de cromatografía propio y laboratorios externos con los que trabaja (Quiteca, ALS Global y Diagnofruit). Cada resultado pertenece a un cliente (Sold To), a una planta de ese cliente (Ship To), a una especie y a un tipo de servicio (Línea de proceso, Actimist, Ecofog o RYD), y debe llegar a las personas correctas: el cliente, su técnico, su comercial y el equipo interno.

Hasta antes de este sistema, ese flujo vivía repartido en planillas Excel con macros, correos individuales y carpetas de archivos. La información no se podía cruzar con facilidad, los informes llegaban por correo sin un control sistemático de a quién se enviaban y no había un lugar donde un cliente pudiera consultar sus propios resultados. Cada paso dependía del conocimiento de una persona.

1.2 Planteamiento del problema

El problema puede resumirse en cuatro dolores concretos. Primero, la fragmentación: la solicitud del análisis, el ingreso de la muestra, el informe del laboratorio y el envío al cliente se registraban en lugares distintos sin una identificación común. Segundo, la calidad del dato: los nombres de clientes, plantas, especies y variedades se escribían de formas diferentes en cada informe (por ejemplo «Cereza» y «Cerezas», o un Ship To con un espacio doble), lo que impedía agrupar y comparar. Tercero, el control de los envíos: no había forma de saber si el laboratorio había enviado un informe a las personas correctas o a gente ajena a la lista del cliente. Cuarto, la visibilidad para el cliente: no existía un portal donde consultar sus informes y gráficos de residuos.

1.3 Importancia y contribución

1.3.1 Eficiencia y productividad

La solicitud de análisis se genera una sola vez y de ella salen el PDF, el Excel, el JSON y el correo al laboratorio, con su lista de distribución ya resuelta. Los informes que llegan al buzón se leen, se cruzan con su solicitud por el número de OT y se cargan a la base por el mismo camino que usa la carga manual, con la posibilidad de deshacer cada carga. La persona que antes digitaba o corregía resultados hoy revisa y aprueba.

1.3.2 Trazabilidad y control

Cada solicitud, informe, envío y carga queda registrado con su autor y su fecha. Lo ya emitido no se reescribe: los cambios de formato de una solicitud quedan detrás de una marca guardada en sus datos, de modo que las solicitudes antiguas se siguen viendo como se emitieron. Esa disciplina de no alterar el pasado es lo que permite confiar en el sistema como registro de laboratorio.

1.3.3 Comunicación con el cliente

Los clientes y los comerciales entran a un portal de solo lectura acotado a sus propias plantas y especies, donde ven sus informes, gráficos de residuos, análisis FSMA y de fitopatología, y los informes de Post Venta (Accu-Tab). El cliente deja de depender de un correo para consultar un resultado anterior.

1.3.4 Calidad del dato

Todo lo que se carga se valida contra los Listados oficiales de Sold To, Ship To, especie y variedad. Lo que no calza no se inserta: queda en una bandeja de filas pendientes donde se corrige a mano y el sistema aprende la corrección para la próxima vez. Con el tiempo, la base se limpia sola.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Construir una plataforma web que gestione el ciclo completo de los análisis de laboratorio de AgroFresh: solicitud, ingreso de la muestra, recepción y carga del informe, envío al cliente y consulta de resultados, con trazabilidad y control de acceso por tipo de cuenta.

1.4.2 Objetivos específicos

- Emitir solicitudes de toma de muestras por laboratorio, con folio correlativo, documentos adjuntos y envío por correo a la lista de distribución correcta.
- Registrar el ingreso de la muestra al laboratorio y cruzarla con su solicitud.
- Reemplazar el control diario de equipos en Excel con macros por un registro validado (verificaciones diarias, REG-03).
- Recibir los informes de los laboratorios, leerlos, cruzarlos con su solicitud y cargarlos a la base homogeneizados contra Listados.
- Enviar los informes propios al cliente con su lista de distribución y un modo de prueba seguro.
- Entregar a clientes y comerciales un portal acotado a sus plantas con gráficos y descargas.
- Dar al área interna indicadores de entrega, rendimiento de calidad y uso del sistema.
- Administrar usuarios, permisos, listas de distribución y funciones sin tocar la base a mano.

1.5 Alcance y limitaciones

Este documento describe el sistema tal como está en producción al 30 de octubre de 2026. Quedan fuera del alcance actual, por decisión de negocio o por dependencia de terceros:

- **Límites residuales:** son decisión del laboratorio. El sistema los carga desde la tabla del laboratorio y nunca los inventa.
- **Informes de ALS y Diagnofruit:** los lectores del Converter se probaron con informes reales de octubre de 2026; faltan más muestras para endurecerlos.
- **Plan de entregables de los comerciales:** se carga por Sold To; nueve clientes del plan aún no tienen nombre oficial en Listados.
- **Envío masivo de avisos a clientes:** el aviso existe y se puede probar, pero el envío a los clientes no está habilitado hasta definir la audiencia.
- **Reglas por confirmar con el laboratorio:** criterio de cumplimiento de FSMA y si el nivel «Moderado» de fitopatología cumple.

1.6 Estructura del documento

El documento sigue el enfoque Scrum++ definido en la memoria de título del autor. El capítulo 2 explica los marcos y herramientas; el 3 describe a AgroFresh y sus servicios; el 4 recoge los requerimientos; el 5 narra el desarrollo semana a semana; el 6 es el corazón técnico, con las cuatro vistas del modelo 4+1 y la vista de escenarios; el 7 describe cada módulo en detalle; los capítulos 8 y 9 especifican las historias de usuario y los casos de uso; el 10 explica las decisiones de diseño, el 11 cómo se opera y mantiene el sistema y el 12 es el manual de usuario, con capturas de pantalla; el 13 trata las pruebas, el 14 la retrospectiva y el 15 las conclusiones. Al final están la bibliografía y cuatro anexos.

2. Marco teórico y metodología

Este capítulo explica los marcos de trabajo, las notaciones y las ideas de arquitectura que se usaron para construir y documentar el sistema. Se mantiene el enfoque Scrum++ definido en la memoria de título del autor: la agilidad de Scrum combinada con el modelo de vistas arquitectónicas 4+1.

2.1 Metodología de trabajo

2.1.1 Scrum

Scrum es un marco ligero para desarrollar productos complejos de forma incremental. Su idea central es trabajar en iteraciones de duración fija llamadas sprints, al final de las cuales el equipo entrega un incremento utilizable del producto, y usar esa entrega para aprender y ajustar (Schwaber y Sutherland, 2020). En lugar de planificar todo al comienzo, se mantiene una lista ordenada de lo que falta construir y se decide, sprint a sprint, qué parte se hace.

El marco se sostiene en tres artefactos: el Product Backlog, la lista ordenada de todo lo que el producto podría necesitar; el Sprint Backlog, el subconjunto que el equipo se compromete a completar en el sprint; y el incremento, el resultado utilizable. Y en cinco eventos: la planificación del sprint (Sprint Planning), la reunión diaria de sincronización (Daily Scrum), el sprint mismo, la revisión (Sprint Review), donde se muestra lo construido, y la retrospectiva (Sprint Retrospective), donde el equipo analiza cómo trabajó (Hurtado Sáez, 2021).

2.1.2 Perfiles de Scrum

__Tabla 2.__ Perfiles del equipo Scrum

Perfil	Responsabilidad
Product Owner	Define y prioriza el Product Backlog, maximiza el valor del producto y representa la voz del cliente.
Equipo de desarrollo	Diseña, construye y prueba el producto; es autoorganizado y multidisciplinario.
Scrum Master	Guía al equipo en la práctica de Scrum y elimina los obstáculos que aparezcan.

En este proyecto, la dirección del producto la ejerce quien conoce la operación del laboratorio y de los clientes, y el desarrollo es realizado por el autor con apoyo de herramientas de programación asistida. Los nombres concretos se completan en la sección 5.3.

2.1.3 Stakeholders

Los stakeholders son las personas o grupos con interés directo o indirecto en el proyecto. Gestionarlos bien significa conocer qué espera cada uno del sistema. En AgroFresh Report Hub son: el laboratorio de cromatografía, que quiere registrar y validar sus controles; los muestreadores, que necesitan pedir análisis sin errores; la gerencia de operaciones, que quiere medir entrega y calidad; el equipo comercial, que necesita seguimiento de sus clientes; el equipo de Post Venta, que gestiona informes de equipos; los clientes, que quieren sus resultados; y los laboratorios externos, que entregan sus informes por correo.

2.1.4 Modelo de vistas 4+1

El modelo 4+1 fue propuesto por Kruchten (1995) a partir de un problema práctico: un único diagrama no alcanza para describir la arquitectura de un sistema, porque distintas personas necesitan ver cosas distintas. Por eso describe el sistema desde cuatro vistas y las conecta con una quinta formada por escenarios. La vista lógica muestra la funcionalidad y la estructura de los datos que el sistema ofrece al usuario. La vista de procesos muestra cómo fluyen los procesos y cómo se comunican los componentes. La vista de desarrollo muestra cómo se organiza el software en módulos. La vista física muestra dónde corre cada pieza. Y los escenarios, expresados como casos de uso, enlazan las cuatro anteriores: a partir de un caso de uso se puede seguir qué datos, qué procesos, qué módulos y qué equipos lo hacen posible (Bass et al., 2003).

__Tabla 3__. Vistas del modelo 4+1 y diagramas que las representan

Vista	Qué muestra	Diagramas usados aquí
Lógica	La funcionalidad y la estructura de los datos que el sistema ofrece.	Modelo entidad-relación (12 diagramas)
De procesos	Cómo fluyen los procesos y cómo se comunican los componentes.	Proceso BPMN, diagrama de estados y 6 secuencias
De desarrollo	Cómo se divide el software en módulos y paquetes.	Componentes del backend y del frontend
Física	Dónde corre cada pieza y cómo se conectan.	Arquitectura y despliegue
Escenarios (+1)	Los casos de uso que unen las otras cuatro vistas.	Casos de uso por rol y especificación

2.1.5 Scrum++

Scrum++ es la combinación de los dos enfoques anteriores. Scrum aporta la forma de trabajar —iteraciones cortas, backlog, entregas frecuentes— y el modelo 4+1 aporta la forma de documentar. En la práctica significa que cada incremento se acompaña de las vistas que lo describen, de modo que la documentación no es un trabajo aparte al final sino una consecuencia del desarrollo. Esa es la razón por la que este documento puede regenerarse desde el repositorio.

2.1.6 BPMN y UML

BPMN (Business Process Model and Notation) es el estándar del Object Management Group para modelar procesos de negocio; usa eventos de inicio y fin, actividades, decisiones (compuertas) y carriles que separan a los responsables (OMG, 2014). UML es el lenguaje unificado de modelado para sistemas de software, con diagramas estructurales (clases, componentes, despliegue) y de comportamiento (casos de uso, secuencia, estados) (Booch et al., 1999). Los diagramas de este documento siguen esas convenciones adaptadas a las herramientas usadas; donde la herramienta no ofrece la notación estricta —por ejemplo, un diagrama de casos de uso en FigJam— se dibuja con el equivalente más cercano y se indica.

2.1.7 Historias de usuario y casos de uso

Las historias de usuario describen una necesidad desde el punto de vista de quien la tiene, con el formato «como [rol] quiero [algo] para [beneficio]» (Cohn, 2004); son breves y se priorizan en el backlog. Los casos de uso, en cambio, detallan la interacción entre un actor y el sistema paso a paso,

con sus flujos alternativos y de error (Cockburn, 2001). Este proyecto usa ambos: las historias para ordenar el trabajo (capítulo 8) y los casos de uso para especificar el comportamiento (capítulo 9).

2.2 Conceptos de arquitectura aplicados

2.2.1 Arquitectura cliente-servidor y API REST

El sistema separa un cliente (el navegador, con una aplicación React) de un servidor (el backend). Se comunican mediante una API con estilo REST: recursos identificados por rutas, operaciones expresadas con los verbos HTTP y respuestas sin estado, donde cada petición lleva su propia credencial (Fielding, 2000). Esa separación permite publicar el frontend y el backend de forma independiente y usar el mismo backend para el portal de clientes y para el personal.

2.2.2 Modelo relacional y modelo entidad-relación

Los datos se guardan en una base relacional, donde la información se organiza en tablas relacionadas por claves (Codd, 1970). Para diseñarla y explicarla se usa el modelo entidad-relación (Chen, 1976): entidades que corresponden a tablas, atributos a columnas y relaciones con su cardinalidad. Los doce diagramas de la sección 6.1 siguen esa notación.

2.2.3 Almacenamiento de objetos

Los archivos (Excel de solicitudes, PDF de informes, fotos de muestras y respaldos) no se guardan en la base sino en un almacenamiento de objetos, Cloudflare R2. Un almacenamiento de objetos no tiene carpetas reales: cada archivo es un objeto con una clave que contiene barras, y una «carpeta» es solo un prefijo. Esto condiciona cómo se renombran y mueven carpetas en el explorador de Storage.

2.2.4 Aplicación de página única y aplicación instalable

El frontend es una aplicación de página única (SPA): el navegador descarga la aplicación una vez y cambia de pantalla sin recargar. El Monitoreo, además, se puede instalar como aplicación (PWA) gracias a un manifiesto y a un service worker mínimo (MDN, 2025).

2.2.5 Control de acceso

El control de acceso del sistema sigue la idea de «denegar por defecto»: un router nuevo nace cerrado a clientes y comerciales y solo se abre a propósito. Además, los datos que ve una cuenta externa se acotan por dentro, en el servidor, nunca por lo que pida el navegador. Esto responde a la categoría de riesgo de control de acceso roto que encabeza la lista de OWASP (2021).

2.2.6 Correo electrónico: SMTP e IMAP

El envío de correo usa el protocolo SMTP (Klensin, 2008) y la lectura del buzón de informes usa IMAP (Crispin, 2003). El buzón se abre en modo de solo lectura y se leen los mensajes sin marcarlos (BODY.PEEK), de modo que el sistema nunca altera lo que está en el buzón.

2.2.7 Calidad de software

Para describir los requisitos no funcionales se usan las características de calidad del modelo ISO/IEC 25010 (2011): adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. El capítulo 4 las relaciona con el sistema. Para entregar cambios con frecuencia y poco riesgo se sigue la práctica de entrega continua (Humble y Farley, 2010): cambios pequeños, pruebas automáticas y una rama estable siempre lista para publicar.

2.3 Herramientas y tecnologías

__Tabla 4__. Tecnologías del sistema

Capa	Tecnología	Por qué se usa
Frontend	React 19, Vite, TypeScript estricto, React Router 7, Chart.js 4	Interfaz web con tipos estrictos; Chart.js dibuja los gráficos; CSS Modules con tokens de diseño.
Backend	Python, FastAPI, psycopg2 (SQL directo), Pydantic v2	API rápida con validación de datos; SQL directo para controlar cada consulta; sin ORM.
Base de datos	PostgreSQL	Base relacional robusta para informes, resultados, usuarios y actividad.
Archivos	Cloudflare R2 y disco del servidor	R2 para archivos y respaldos; el disco para el explorador de Storage.
Documentos	openpyxl y ReportLab	Generan los Excel y los PDF de solicitudes e informes.
Correo	Gmail (SMTP e IMAP) y Resend	Envío de solicitudes e informes y lectura del buzón de informes.
Publicación	Vercel y túnel Cloudflare	Frontend en Vercel; backend en el servidor de la oficina.
Pruebas	pytest, Vitest, Testing Library, Playwright	Pruebas automáticas y revisión visual en un navegador real.
Control de versiones	Git y GitHub	Ramas, pull requests e historial.
Diagramas	FigJam y Mermaid	Diagramas editables y su versión para el documento.

La documentación oficial de cada una está en la bibliografía (React, 2025; FastAPI, 2025; PostgreSQL Global Development Group, 2025; Vite, 2025; Vitest, 2025; pytest, 2025; Playwright, 2025; Chart.js, 2025; Cloudflare, 2025; Vercel, 2025; Mermaid, 2025). Cada una de estas elecciones se justifica con más detalle en el capítulo 10, Decisiones de diseño.

3. Descripción de la organización

3.1 Historia

Por completar. Este apartado se completa con la historia oficial de AgroFresh Chile (fundación, hitos y evolución del laboratorio).

3.2 Visión y proyección

La marca AgroFresh se presenta con el lema «Science. Solutions. Sustainability.» (ciencia, soluciones, sostenibilidad). El sistema se alinea con esa visión: ordena la ciencia del laboratorio en soluciones concretas para el cliente y reduce el uso de papel y de procesos manuales.

3.3 El flujo del negocio

El negocio que el sistema apoya puede contarse como una historia en seis pasos. Primero, una planta del cliente necesita saber cuánto residuo tiene su fruta o si su agua cumple una norma; un muestreador de AgroFresh toma la muestra y emite una solicitud de análisis. Segundo, esa solicitud viaja al laboratorio —el propio de AgroFresh o uno externo— con los datos de la muestra. Tercero, la muestra llega al laboratorio y se registra su ingreso. Cuarto, el laboratorio analiza y emite un informe. Quinto, el informe vuelve a AgroFresh, que lo revisa, lo carga a su base y lo envía al cliente. Sexto, el cliente consulta sus resultados y AgroFresh mide cuánto demoró y qué tan bien salió todo.

El sistema cubre cada uno de esos pasos con un módulo propio, y los conecta con un identificador común, la OT (orden de trabajo) de la solicitud, que viaja impresa en el informe del laboratorio y permite reunir todo lo que corresponde a una misma muestra.

3.4 Áreas y tipos de servicio

AgroFresh organiza su oferta en tipos de servicio. Cada uno tiene su propio listado de clientes y plantas y su propia lista de distribución de resultados, aunque todos comparten el mismo sistema. La regla vive en un solo lugar del código y se espeja en el frontend.

__Tabla 5__. Tipos de servicio que maneja el sistema

Tipo de servicio	Qué es	Particularidades en el sistema
Línea de proceso	Análisis de fruta en las líneas de proceso de las plantas de los clientes.	Es el servicio por defecto; usa el listado general de Sold To y Ship To.
Actimist	Servicio de aplicación con su propio listado de clientes y plantas.	Listado y lista de distribución propios; referentes fijos en Para.
Ecofog	Copia de Actimist con listado propio.	Mismas reglas de correo que Actimist.
RYD	Servicio con lista de distribución propia sobre el listado general.	Para: Carla y Fran; Jorge y el Report Hub en copia.
Post Venta (Accu-Tab)	Informes de equipos Accu-Tab de Trace y de costo por kilo del C&M-500.	Informe PDF generado automáticamente y portal del cliente.

3.5 Laboratorios

El sistema trabaja con cuatro laboratorios. AgroFresh es el laboratorio propio de cromatografía y emite informes que no pasan por el Converter. Quiteca es un laboratorio externo de análisis de residuos y envía sus informes por correo con la OT impresa. ALS Global realiza los análisis microbiológicos FSMA (principalmente de agua) y Diagnofruit los análisis de fitopatología, con una página por muestra. Cada uno tiene su lector de PDF, su plazo de entrega por análisis y sus propios folios.

3.6 Políticas de trabajo

- Se trabaja en una rama de desarrollo; la rama principal (main) es la estable y la que está en producción.
- Cada cambio se publica con un pull request a main; Vercel publica el frontend solo.
- En el servidor de la oficina se hace git pull origin main y se reinicia el backend.
- Los cambios que necesitan migración de base de datos se publican junto con ella y se corren antes de reiniciar.
- Los scripts que escriben en la base primero miran y solo aplican con --aplicar.
- Nunca se escriben credenciales en el código ni se versionan archivos .env.

4. Toma de requerimientos

4.1 Roles del sistema

El tipo de cuenta decide el alcance de cada persona. Los permisos finos se ajustan por cuenta con casillas, organizadas por categoría. Esta separación entre un tipo que fija el alcance general y casillas que lo afinan permite dar a cada persona lo que necesita y nada más.

Tabla 6. Tipos de cuenta

Tipo de cuenta	Alcance	Restricciones
Administrador general	Todo el sistema, incluida Administración.	Solo el administrador principal ejecuta las acciones más delicadas (con su contraseña).
Gerencia	Los módulos que se le marquen; solo lectura.	No escribe; las funciones sueltas no se le asignan, salvo Vista de cliente.
Administrador de área	Plantilla típica de su área, ajustable.	No accede a Administración.
Analista	Módulos de su trabajo diario (laboratorio, carga de datos).	Sin Administración.
Muestreador	Toma de muestras: crear y ver sus solicitudes.	Solo ve lo suyo.
Comercial	Report, Storage, Panel de control interno y Solicitudes e informes de sus plantas.	Solo lectura y solo sus plantas (o todas, si se marca).
Cliente	Report y Storage de su Sold To / Ship To y especies.	Solo lectura; nunca ve módulos internos ni límites.

4.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se numeran con el prefijo RF y el módulo al que pertenecen. Cada uno se traza a las historias de usuario del capítulo 8 y a los casos de uso del capítulo 9.

Tabla 7. Requisitos funcionales principales

ID	Requisito
RF-TM-01	Crear una solicitud de análisis con folio OT correlativo por laboratorio.
RF-TM-02	Generar el Excel, el PDF y el JSON de cada solicitud.
RF-TM-03	Calcular los destinatarios de resultados (Para, CC y CCO) según servicio, planta y especie.
RF-TM-04	Enviar la solicitud al laboratorio por correo, de forma manual o automática por tipo de servicio.
RF-TM-05	Listar solicitudes con filtros acumulables y mostrar el informe de cada una.
RF-TM-06	Crear solicitudes de prueba y muestras internas sin alterar los folios reales.
RF-AL-01	Cruzar la muestra con su solicitud escaneando el código, con peso y foto.
RF-AL-02	Registrar fortificados con número y peso.
RF-AL-03	Registrar y juzgar las verificaciones diarias de equipos con criterios congelados por día.
RF-AL-04	Firmar la revisión del día.
RF-AL-05	Enviar informes propios al cliente con modo prueba y producción.
RF-IN-01	Cargar informes por Excel y por Converter, validados contra Listados.
RF-IN-02	Registrar cada carga y permitir deshacerla.
RF-IN-03	Mantener una bandeja de filas pendientes y aprender las correcciones.
RF-IN-04	Leer el buzón de informes en solo lectura y cruzar cada informe con su solicitud.
RF-IN-05	Aceptar un informe del correo, salvo que su envío esté en rojo.

ID	Requisito
RF-RP-01	Consultar resultados por bloques de análisis con filtros generales y específicos.
RF-RP-02	Abrir la ficha de un informe con su PDF.
RF-RP-03	Descargar la base de resultados en Excel acotada al alcance de la cuenta.
RF-PC-01	Medir el lead time de solicitud a informe y el rendimiento de calidad por cliente y semana.
RF-PC-02	Mostrar límites residuales y los informes fuera de rango.
RF-PV-01	Generar el informe PDF de cada carga de Accu-Tab y entregarlo al cliente.
RF-PV-02	Calcular y mostrar el costo por kilo del equipo C&M-500.
RF-ST-01	Explorar archivos con permisos por carpeta y vista previa.
RF-AD-01	Administrar cuentas, funciones sueltas, listas de distribución, funciones y avisos.
RF-MO-01	Mostrar quién está conectado, qué hizo y cuánto tiempo usó el sistema.

4.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se agrupan según las características de calidad de ISO/IEC 25010 (2011). La tabla muestra qué se pide y cómo lo cumple el sistema.

__Tabla 8__. Requisitos no funcionales según ISO/IEC 25010

Característica	Requisito	Cómo se cumple
Seguridad	Los datos de un cliente nunca deben verlos otros clientes.	El servidor acota por dentro; las credenciales viven solo en el .env del backend; la contraseña del administrador principal se verifica en el servidor.
Fiabilidad	Una carga errónea debe poder revertirse.	Cada carga se registra con su carga_id y se puede deshacer; los scripts miran primero y escriben solo con --aplicar.
Compatibilidad	Un cambio de formato no puede reescribir lo emitido.	Todo cambio detrás de una marca guardada en los datos de la solicitud.
Usabilidad	El portal debe funcionar en teléfono y respetar el movimiento reducido.	Diseño responsive probado en cuatro tamaños; animaciones apagadas con prefers-reduced-motion.
Eficiencia	El portal debe desplazarse con fluidez.	Se evitaron efectos de desenfoque animados; los datos ya traídos se guardan en memoria por sesión.
Mantenibilidad	La lógica delicada debe poder probarse sin base de datos.	Funciones puras con pruebas; 126 archivos de prueba en el backend y 154 en el frontend.
Portabilidad	El sistema debe correr en el servidor de la oficina (Windows).	El backend corre como tarea programada de Windows, con zoneinfo y tzdata declarados.
Adecuación funcional	El sistema debe cubrir el ciclo completo del análisis.	Doce módulos que cubren desde la solicitud hasta la consulta del cliente.

5. Desarrollo del proyecto

El repositorio se creó en GitHub el 11 de agosto de 2026. Hasta el 30 de octubre, el trabajo suma 631 pull requests en 11 semanas, 72 migraciones de base de datos y 61 tablas. Este capítulo cuenta cómo se organizó el trabajo y qué se construyó en cada semana.

5.1 Flujo de ramas y publicación

El trabajo se hace en una rama de desarrollo y se publica a la rama estable mediante pull request. Cada push a la rama de desarrollo genera una vista previa en Vercel para mirar el resultado antes de publicar; esa vista previa usa el mismo backend y la misma base de producción, por lo que lo que se guarde ahí es real. Cuando algo está listo se abre un pull request a main y se fusiona; Vercel publica producción solo. En el servidor de la oficina se actualiza con un pull de main y se reinicia el backend. El servidor nunca queda en la rama de desarrollo.

```
# Servidor de la oficina (siempre desde main)
git checkout main
git pull origin main

# Reiniciar el backend (el código nuevo no entra solo)
Stop-ScheduledTask -TaskName "AgroFresh Report Hub - Backend"
Start-Sleep -Seconds 3
Start-ScheduledTask -TaskName "AgroFresh Report Hub - Backend"
```

Esta forma de trabajar —cambios pequeños, una rama estable y publicaciones frecuentes— sigue la práctica de entrega continua descrita por Humble y Farley (2010).

5.2 Cronograma real

El historial de pull requests permite reconstruir el ritmo real de trabajo semana a semana. La tabla y el gráfico resumen el volumen; la sección 5.3 cuenta qué se construyó en cada semana.

__Tabla 9__. Pull requests y foco por semana

Semana	Fechas	PR	Foco principal
1-2	11 al 24 ago	5	Estructura React, Vite y TypeScript
3	25 al 31 ago	57	Correo con Resend, Cloudflare R2 y optimización de la Ingesta
4	1 al 7 sep	51	Cruce con escáner e informe final de cromatografía
5	8 al 14 sep	64	Solicitudes en móvil, Listados y homogenizador inteligente
6	15 al 21 sep	50	JSON adjunto, correos de Actimist y analitos requeridos
7	22 al 28 sep	36	Gmail SMTP, áreas, solicitudes de reanálisis y módulo de Ingesta
8	29 sep al 5 oct	83	BD en Excel, Converter con memoria de correcciones y Auditoría interna
9	6 al 12 oct	60	Post Venta (Accu-Tab), informe PDF automático y portal de informes
10	13 al 19 oct	95	Plan de entregables, lead time, envío al cliente y verificaciones
11	20 al 26 oct	89	Portal de clientes, cuentas comerciales e informes por correo
12	27 al 30 oct	41	Vista de cliente, simulación de datos y Storage de informes

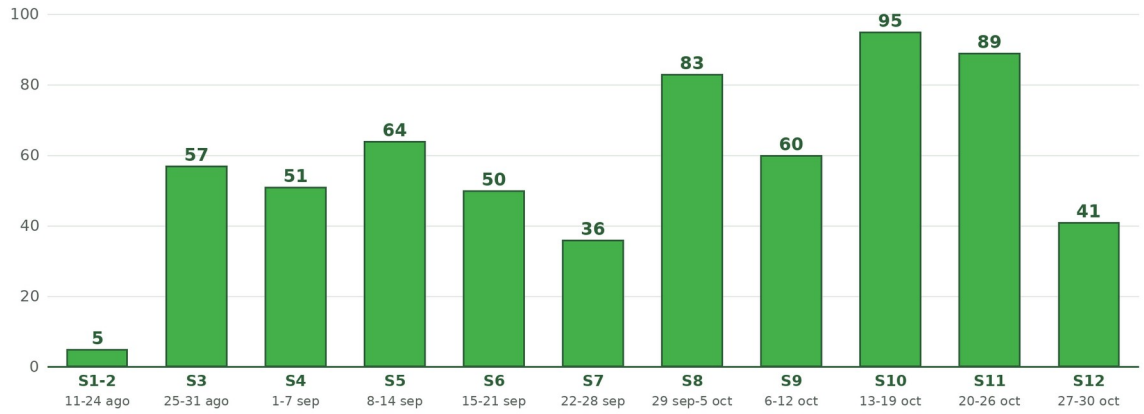


***Figura 1**. Pull requests abiertos por semana*

5.3 Qué se construyó cada semana

Semanas 1 y 2 (11 al 24 de agosto, 5 pull requests)

El proyecto nació con el andamiaje de una aplicación React con Vite y TypeScript y una estructura de carpetas por funcionalidad (el primer pull request, abierto el 12 de agosto). Son las semanas de menor volumen porque se definieron las bases: el formato del código, las pruebas y la forma de organizar el trabajo.

Semana 3 (25 al 31 de agosto, 57)

Se montó la infraestructura de fondo. El correo pasó de SMTP a la API HTTP de Resend (y luego se ajustó para evitar un bloqueo de Cloudflare), se integró Cloudflare R2 para guardar las solicitudes y la configuración, y se optimizó la carga de datos precargando catálogos en memoria para eliminar consultas por cada fila y los tiempos de espera.

Semana 4 (1 al 7 de septiembre, 51)

Llegó el cruce de la muestra guiado por escáner en el módulo de emisión de informes, se rediseñó el informe final para que fuera más sobrio y técnico, se corrigió la exportación de la ficha completa con el número de muestra y se hizo que el sistema aguantara estar actualizado sin haber corrido todavía una migración.

Semana 5 (8 al 14 de septiembre, 64)

Se trabajó la experiencia de Solicitudes: vista de tarjetas en móvil, tinte verde y filtro de estado para las enviadas, fotos de muestra por cámara, carpetas de R2 por Ship To y el CSG dividido. En datos, apareció el chequeo de integridad contra Listados en Data Core y el homogenizador inteligente, y el checklist de analitos pasó a agruparse por análisis y no por categoría.

Semana 6 (15 al 21 de septiembre, 50)

Se agregó la descarga del JSON de cada solicitud y se limpió el JSON adjunto (sin metadata interna ni correos del propio sistema). Se incorporó el analito requerido, los correos de Actimist y un script para sembrar productos, y la especie pasó a mostrarse en la tabla de destinatarios.

Semana 7 (22 al 28 de septiembre, 36)

El envío de correo migró de Gmail OAuth a Gmail SMTP con contraseña de aplicación. Se agregaron las áreas de Toma de muestras y de R y D, el rol de gerencia, las solicitudes de reanálisis (migración 0038) con su plantilla editable, el nuevo flujo de ingesta con el homogenizador visual y el módulo único de Ingesta de Datos, que reemplazó a Cargar Datos y Auditoría.

Semana 8 (29 de septiembre al 5 de octubre, 83)

Se completaron las bases en Excel con los datos de la solicitud de Toma de muestras, apareció la memoria de correcciones del Converter y la Auditoría interna con sus donas y el gráfico de análisis contra informes por cliente. También se hizo editable el encabezado del correo de informes y se acordó el formato corto del aviso de despliegue.

Semana 9 (6 al 12 de octubre, 60)

Se construyó Post Venta: el informe PDF automático de Accu-Tab idéntico al de Trace, su orden por cliente y fecha en R2, la tabla de informes y el portal donde el cliente ve sus informes. Además, se completaron desde su PDF los informes de Quiteca ya cargados.

Semana 10 (13 al 19 de octubre, 95)

La semana de mayor volumen. Aparecieron el lector del plan de entregables de los comerciales, la marca manual de «enviado al cliente», el hito «reporte observado», el flujograma del lead time, el permiso para modificar los criterios de verificaciones y el peso hueso de la muestra.

Semana 11 (20 al 26 de octubre, 89)

Se creó la cuenta de comercial con sus plantas (migración 0063), se construyó el ingreso de informes por correo con su tablero y su aceptación (migraciones 0064 a 0067), el marco visual nuevo del portal de clientes con sus estilos, el módulo de rendimiento de calidad y el Monitoreo con su presencia y sus sesiones (migraciones 0068 a 0070). Las cuentas de cliente pasaron a admitir varias plantas y especies.

Semana 12 (27 al 30 de octubre, 41)

Se terminó la Vista de cliente para el administrador general y la simulación de 300 datos, se rediseñó el reporte de Accu-Tab como un Report de laboratorio, se agregó el módulo de Costo por kilo del equipo C&M-500, la muestra interna (migración 0071) y se reordenó Storage → Informes por planta, laboratorio y fecha, con la carpeta de solicitudes visible solo para el personal.

5.4 Equipo y roles

Por completar. Los nombres y roles definitivos (Product Owner, Scrum Master y equipo) se

completan a mano.

Tabla 10. Equipo del proyecto

Participante	Rol	Aporte
Jorge Sandoval	Desarrollo y administrador principal del sistema	Diseño, programación, pruebas y puesta en producción.
Claude Code (asistente de programación con IA)	Apoyo al desarrollo	Implementación de funciones, pruebas y documentación bajo la dirección del autor.
[Nombre]	Product Owner	[Por completar]
[Nombre]	Scrum Master	[Por completar]
[Nombre]	Laboratorio de cromatografía	[Por completar]
[Nombre]	Toma de muestras	[Por completar]
[Nombre]	Comercial	[Por completar]
[Nombre]	Gerencia de operaciones	[Por completar]

5.5 Diagrama de Gantt

Cada barra es una semana de trabajo según el historial de pull requests de GitHub.

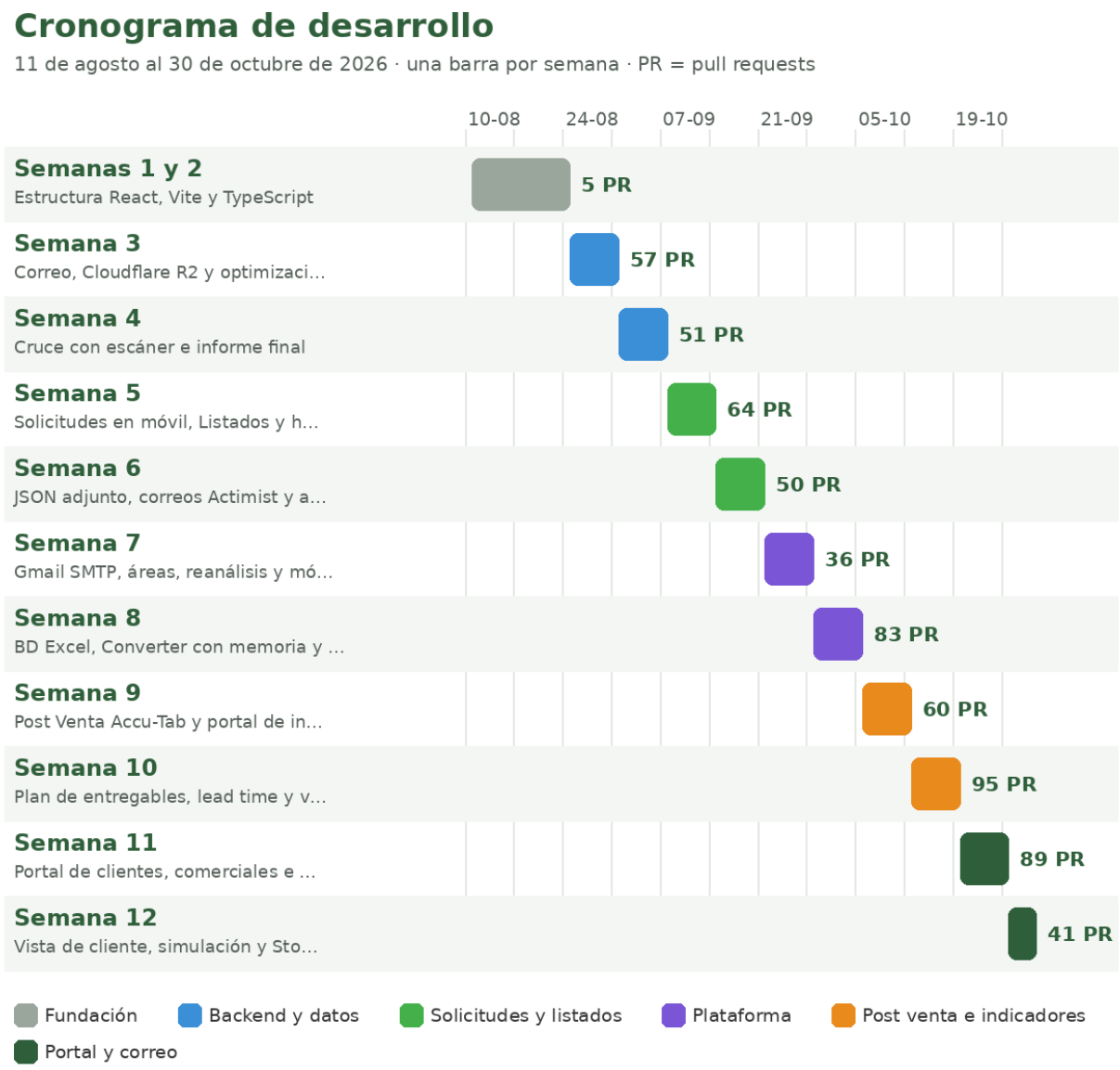


Figura 2. *Cronograma de desarrollo, 11 de agosto al 30 de octubre de 2026*

Cómo leerlo. Cada fila es una semana de trabajo y su color indica la etapa del proyecto. El número a la derecha de cada barra es la cantidad de pull requests abiertos ese periodo. Las fechas del eje son lunes.

Lectura del ritmo. Las dos primeras semanas fueron de andamiaje. La tercera concentra el trabajo de infraestructura (correo y R2) y desde entonces el ritmo se mantiene entre 36 y 95 pull requests por semana, con el máximo en la semana 10 (95), cuando se construyeron el plan de entregables, el lead time y las verificaciones, y la semana 11 (89), con el portal de clientes y el ingreso de informes por correo.

6. Modelo de vistas 4+1

Este capítulo documenta la arquitectura desde las cuatro vistas del modelo y su vista de escenarios. Cada diagrama ocupa una página, en la orientación en que se lee mejor. Todos están disponibles como diagramas editables en FigJam y su código fuente está en docs/documentacion/diagramas.

6.1 Vista lógica

La base de datos PostgreSQL tiene 61 tablas, creadas con 72 migraciones numeradas. Se documentan en doce diagramas entidad-relación agrupados por dominio. Las líneas punteadas son relaciones lógicas: varias tablas del laboratorio se unen por el nombre del archivo de la solicitud y no por una llave foránea.

Tabla 11. Diagramas entidad-relación por dominio

Diagrama	Dominio	Tablas principales
6.1.1	Catálogo y cargas	cliente, planta, solicitud, carga_datos
6.1.2	Resultados y analitos	resultado, producto_aplicado, analito, analito_limite
6.1.3	Solicitudes de toma de muestras	solicitud_archivo, envio_solicitud_log, cruce_foto, lab_actividad, fortificado
6.1.4	Informes y envío al cliente	informe_auditoria, informe_fecha_manual, envio_informe_log
6.1.5	Informes por correo	correo_informe, correo_informe_visto, correo_informe_sondeo
6.1.6 y 6.1.7	Usuarios y notificaciones	usuario, sesion, storage_permiso, notificacion
6.1.8	Monitoreo y actividad	presencia, presencia_sesion, actividad_usuario
6.1.9 a 6.1.12	Verificaciones diarias	verif_registro y las mediciones de cada equipo

6.1.1 Catálogo y cargas

Cliente (Sold To) y planta (Ship To) forman el catálogo oficial. Cada solicitud es un informe de laboratorio y pertenece a una planta; cada carga de datos registra lo que insertó.

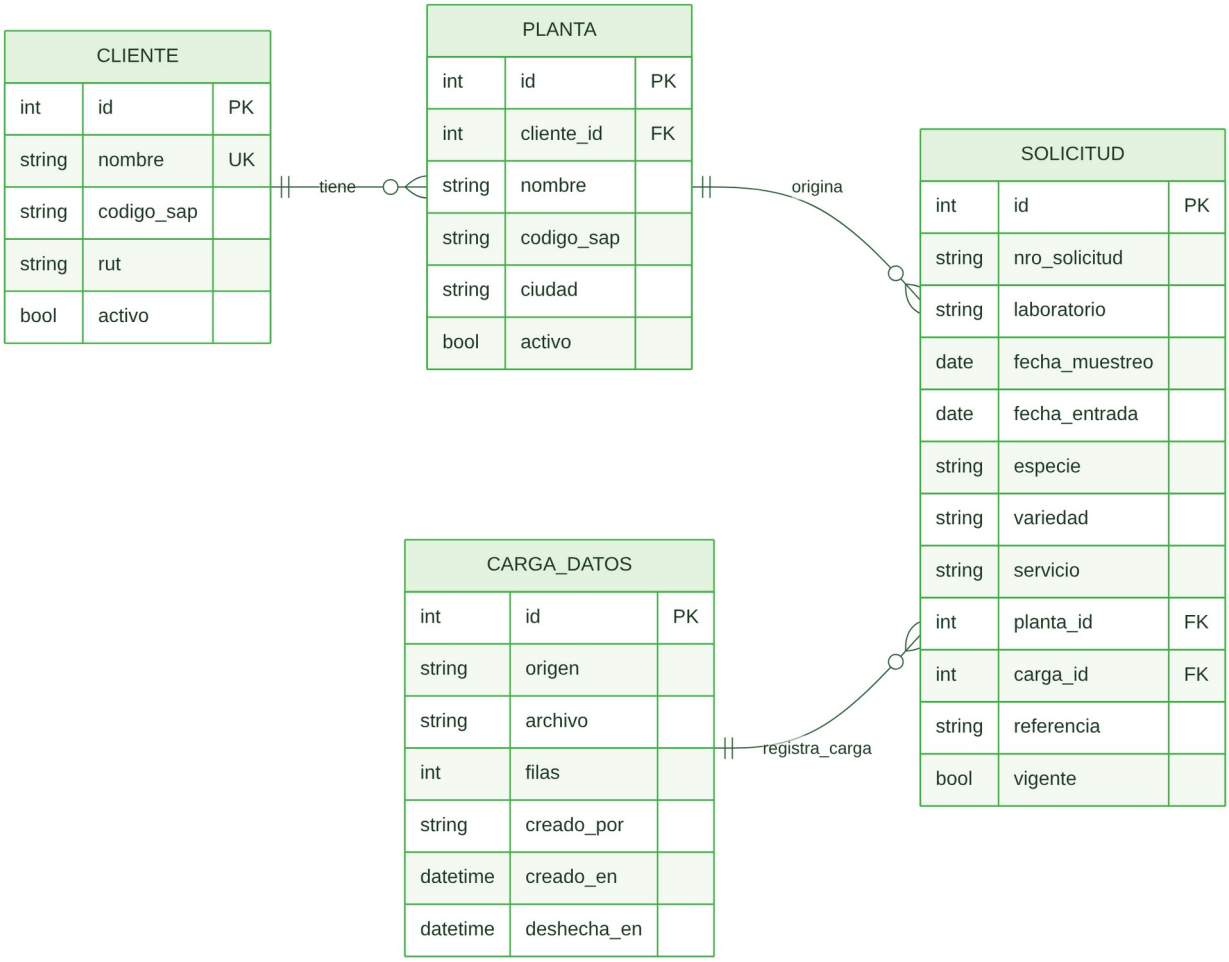


Figura 3. Modelo entidad-relación del catálogo, las solicitudes y las cargas

Cómo leerlo. Cada caja es una tabla de PostgreSQL y cada línea una relación; el símbolo de «pata de gallo» indica «muchos». Un cliente (Sold To) tiene muchas plantas (Ship To) y cada planta origina muchas solicitudes, que en este diagrama son los informes de laboratorio ya cargados. No debe confundirse con la «solicitud de toma de muestras» del módulo del mismo nombre, que vive en otra tabla (solicitud_archivo) y se describe en la sección 6.1.3.

El catálogo es la fuente de verdad. El nombre de un cliente es único y el de una planta es único dentro de su cliente. Todo lo que se carga se valida contra estas dos tablas: si un Sold To o un Ship To no calza, la fila no se inserta y queda en la bandeja de filas pendientes. Por eso planta_id puede ser nulo en las solicitudes de Actimist y Ecofog: esos servicios tienen su propio listado y guardan el nombre como texto (sold_to_raw y ship_to_raw) sin enlazarse nunca con una planta de Línea de proceso.

La carga de datos como unidad de control. Cada vez que se carga un Excel o un PDF se anota una fila en carga_datos (quién, cuándo, de dónde, qué archivo y cuántas filas) y todo lo que esa carga insertó lleva su carga_id. Gracias a eso existe el botón «Deshacer»: borra exactamente lo de esa carga. La clave

foránea usa ON DELETE SET NULL para que borrar el registro de una carga no arrastre los informes que ya se hicieron parte de la base.

6.1.2 Resultados y analitos

Un informe contiene resultados (uno por analito) y productos aplicados. Los límites se definen por analito, especie y tipo de servicio.

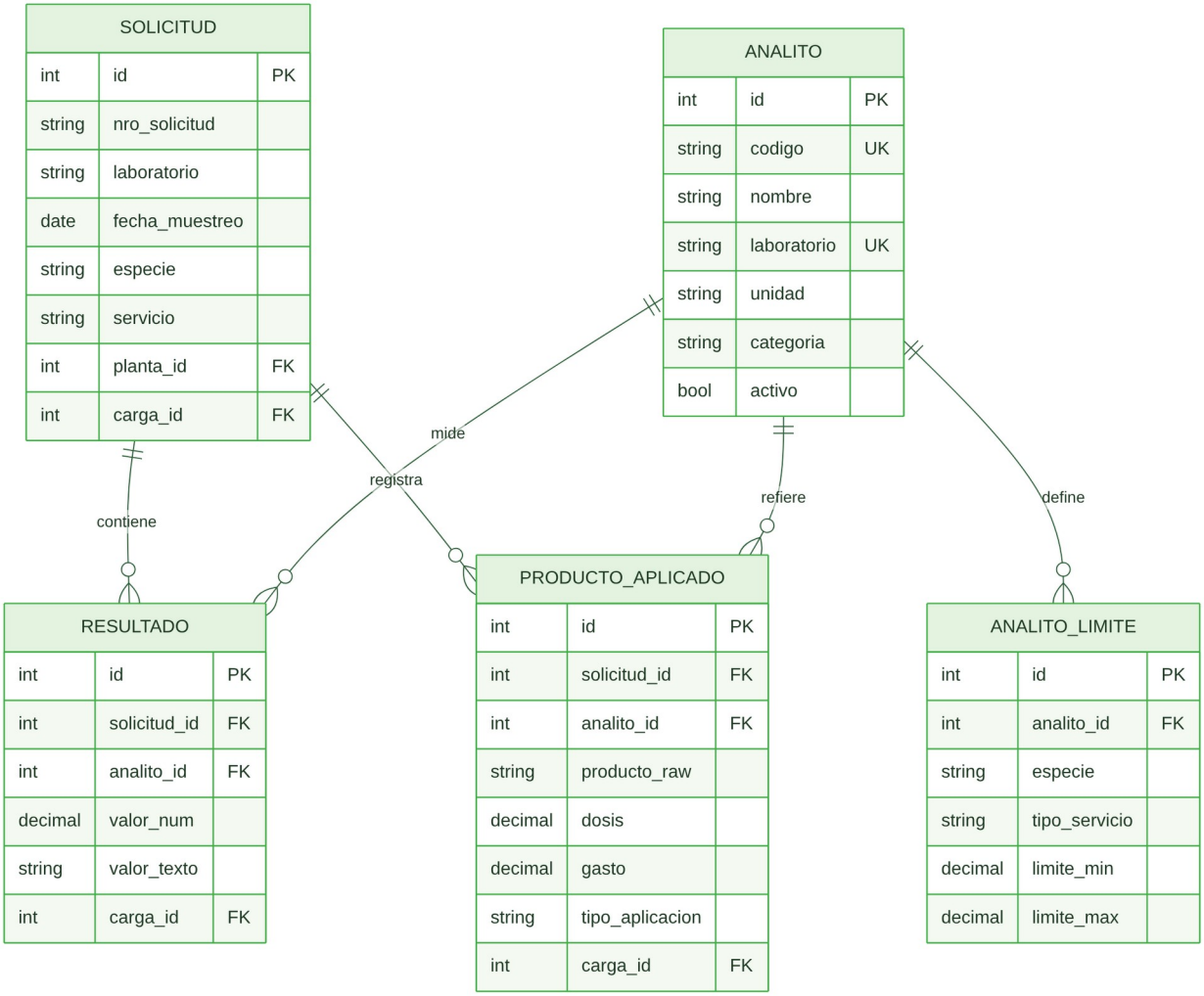


Figura 4. Modelo entidad-relación de los resultados y los analitos

Cómo leerlo. Un informe (solicitud) contiene uno o más resultados, uno por analito medido, y uno o más productos aplicados, que registran qué producto y con qué dosis se aplicó a la fruta. El analito es el catálogo de sustancias que se miden y se identifica por la pareja código y laboratorio: el mismo código puede existir en AgroFresh y en Quiteca con unidad o límite de detección distintos.

Valor numérico o texto. Un resultado guarda su valor en dos columnas, valor_num y valor_texto. Los laboratorios informan cosas como «<1», «ND» o «>100» que no son números; guardarlas como texto evita un error que existió al comienzo, cuando «<10» se convertía en 10 y se leía como un valor detectado. Cuando el nombre de un analito no existe en el catálogo, el texto original se conserva en analito_raw y el resultado queda sin enlace en lugar de perderse.

Los límites. La tabla analito_limite permite definir un mínimo, un valor central y un máximo por analito, especie y tipo de servicio. Estos límites son una decisión del laboratorio y el sistema nunca los inventa: hoy la pantalla de Report usa una tabla estática tomada de la tabla oficial del laboratorio, y esta tabla de base de datos queda disponible para cuando se decida cargarlos allí.

6.1.3 Solicitudes de toma de muestras

El índice de solicitudes apunta al Excel guardado en R2. De él cuelgan los envíos al laboratorio, las fotos del cruce y la actividad del laboratorio.

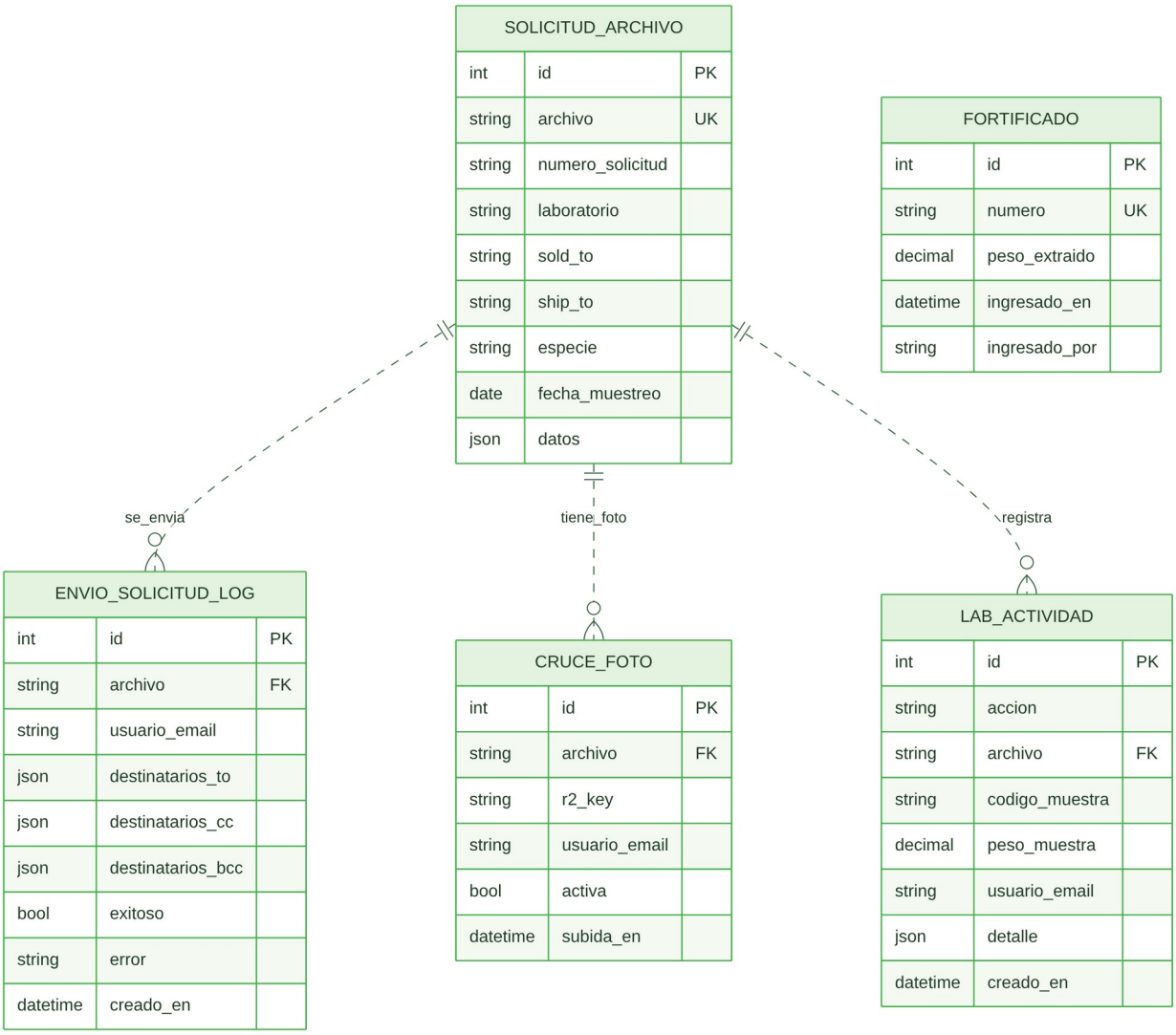


***Figura 5**. Modelo entidad-relación de las solicitudes de toma de muestras*

Cómo leerlo. Este diagrama usa líneas punteadas porque las relaciones son lógicas: las tablas se unen por el nombre del archivo de la solicitud (la columna archivo) y no por una clave foránea. Es una decisión deliberada: solicitud_archivo es un índice que se puede reconstruir leyendo los Excel guardados en Cloudflare R2, y si estuviera atada por claves foráneas, reindexar sería peligroso.

El índice. Cada solicitud de toma de muestras es un archivo Excel en R2 con una hoja de datos oculta. La tabla guarda además esos datos como JSON para poder filtrar y listar sin abrir cada archivo. De ella cuelgan el historial de envíos al laboratorio (destinatarios, resultado y error), las fotos del cruce de la muestra y la actividad del laboratorio (cruces, ediciones y acciones de quitar la muestra, con el antes y el después).

Fortificados. La tabla fortificado no se relaciona con ninguna solicitud: un fortificado es una muestra de control que se prepara en el laboratorio, así que solo lleva su número, su peso y quién y cuándo lo ingresó.

6.1.4 Informes y envío al cliente

Los PDF de los laboratorios, la fecha de envío anotada a mano para informes propios y el historial de envíos al cliente.

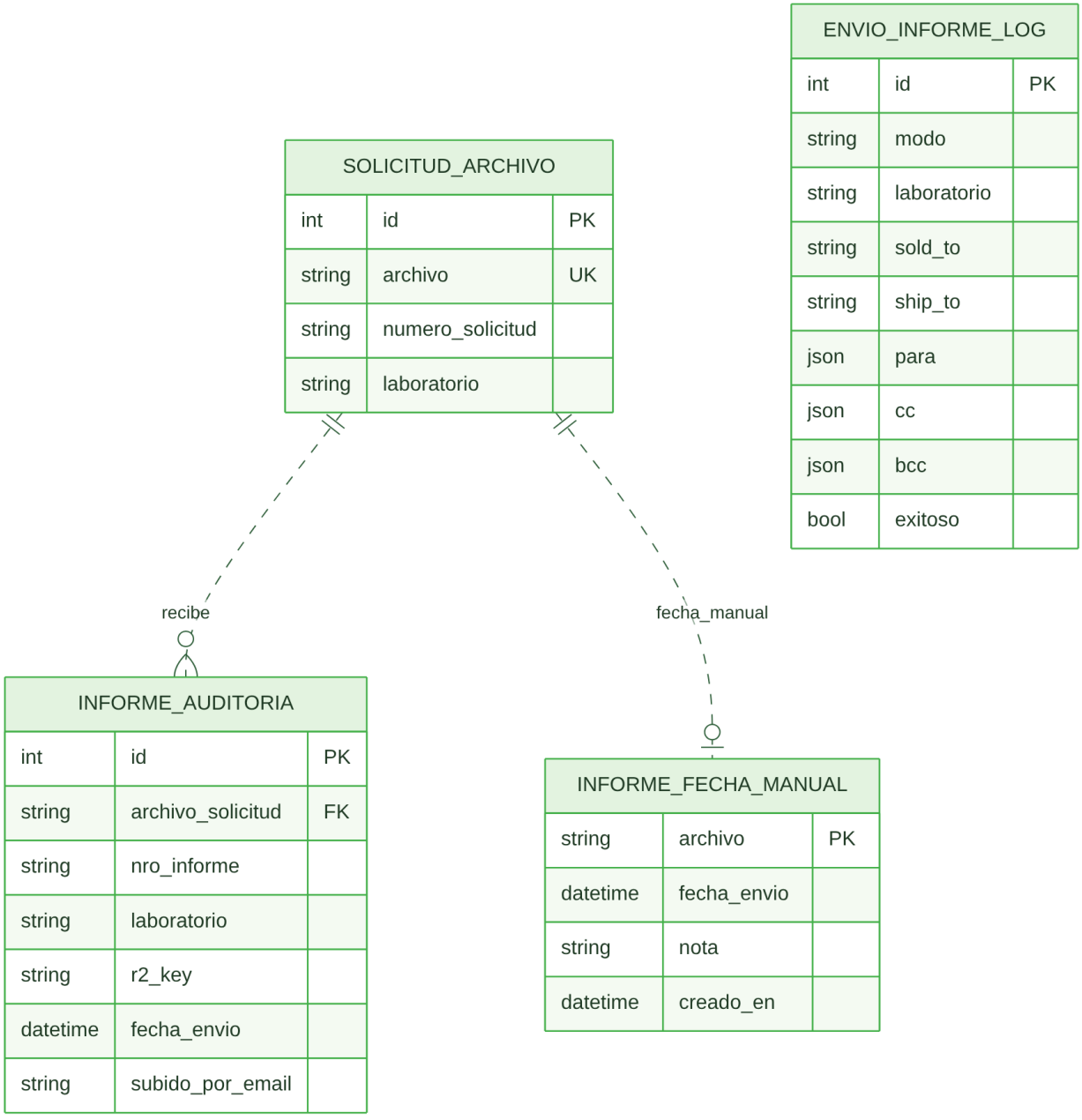


***Figura 6**. Modelo entidad-relación de los informes y su envío al cliente*

Cómo leerlo. Aquí se ven los informes PDF y su recorrido hacia el cliente. informe_auditoria guarda cada PDF que sube el Converter y lo amarra a la solicitud por la OT; envio_informe_log guarda cada correo que el módulo Envío de informes mandó al cliente, con sus listas Para, CC y CCO y el modo (prueba o producción).

Informes propios. Los informes que emite el propio laboratorio de AgroFresh no pasan por el Converter y por lo tanto no tienen fila en informe_auditoria. Para poder medir su demora, informe_fecha_manual

permite anotar a mano la fecha y hora de envío de uno de ellos. El sistema los reconoce igual porque llegan a Report con la OT en la columna referencia.

Trazabilidad hacia el cliente. Que un informe esté «enviado al cliente» se puede saber de tres maneras: un envío real en modo producción, una marca puesta a mano en el Converter o en Solicitudes e informes, o la fecha de envío del PDF. El indicador toma la más antigua de ellas.

6.1.5 Ingreso de informes por correo

Informes que llegan al buzón, correos ya examinados, revisiones del buzón y correcciones aprendidas.

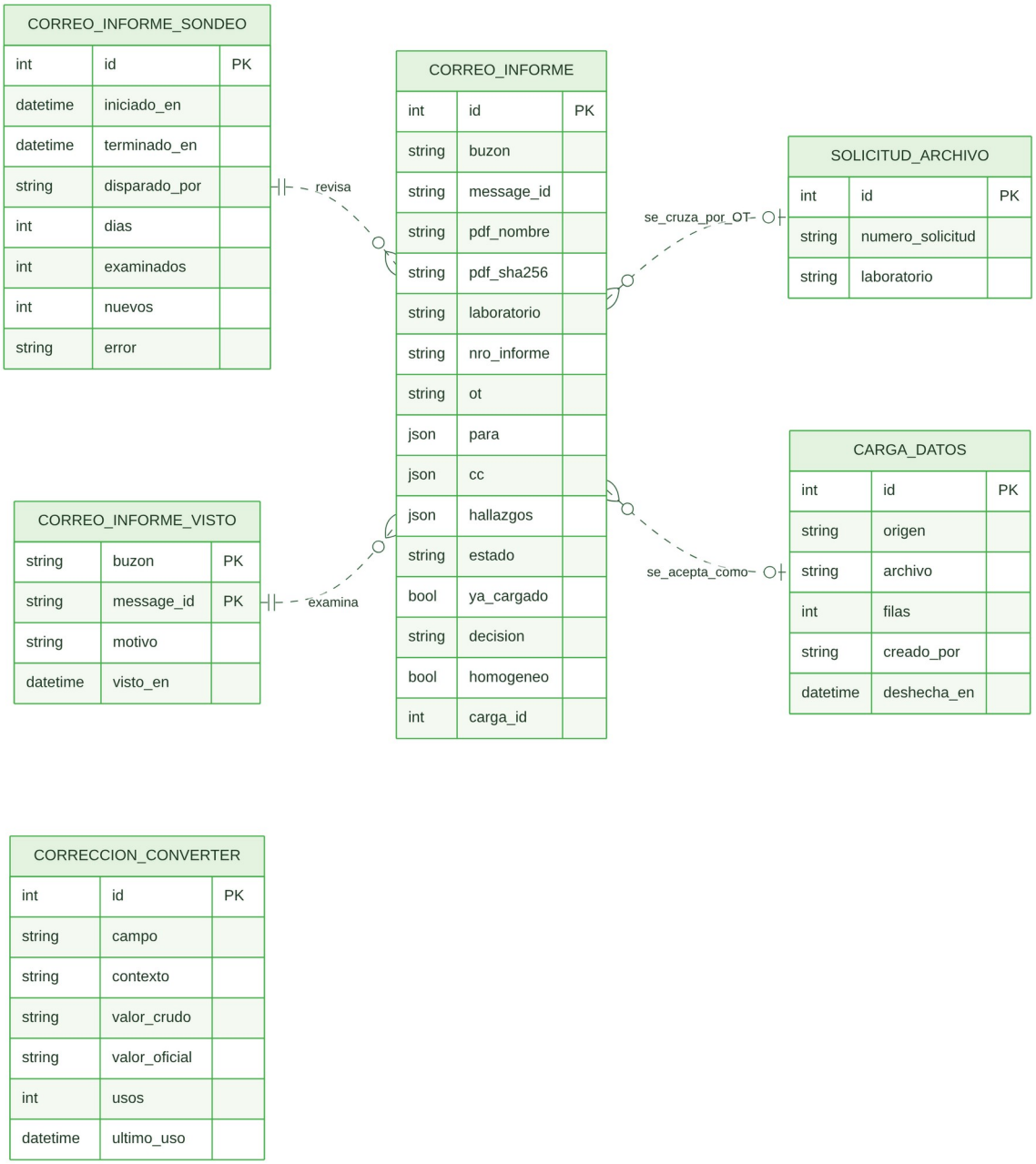


***Figura 7**. Modelo entidad-relación del ingreso de informes por correo*

Cómo leerlo. correo_informe tiene una fila por cada PDF que llegó al buzón (un correo con tres informes genera tres filas). Se identifica por el Message-ID del correo y el hash SHA-256 del PDF, lo que permite saber si un informe es una copia nueva o un reenvío idéntico. Guarda lo que se esperaba (la lista de la solicitud), lo que se encontró y la lista de hallazgos, y con ellos el estado (verde, amarillo o rojo).

La decisión de una persona. El informe nunca se carga solo: la columna decision pasa de pendiente a aceptado o rechazado por acción del administrador principal, y al aceptar queda el carga_id de lo que

se cargó, lo que permite deshacer. Las columnas homogeneo y homogeneo_motivos dicen si el informe ya calza con Listados o qué falta corregir.

Tres tablas de apoyo. correo_informe_visto es una libreta de lo ya examinado (incluso lo que se descartó, como un reenvío interno) para no leer dos veces el mismo correo; correo_informe_sondeo registra cada revisión del buzón con cuántos correos examinó y cuántos eran nuevos; correccion_converter es la memoria de correcciones que comparten el Converter y el correo.

6.1.6 Cuentas, sesiones y permisos de carpeta

El usuario, sus sesiones y los permisos por carpeta de Storage.

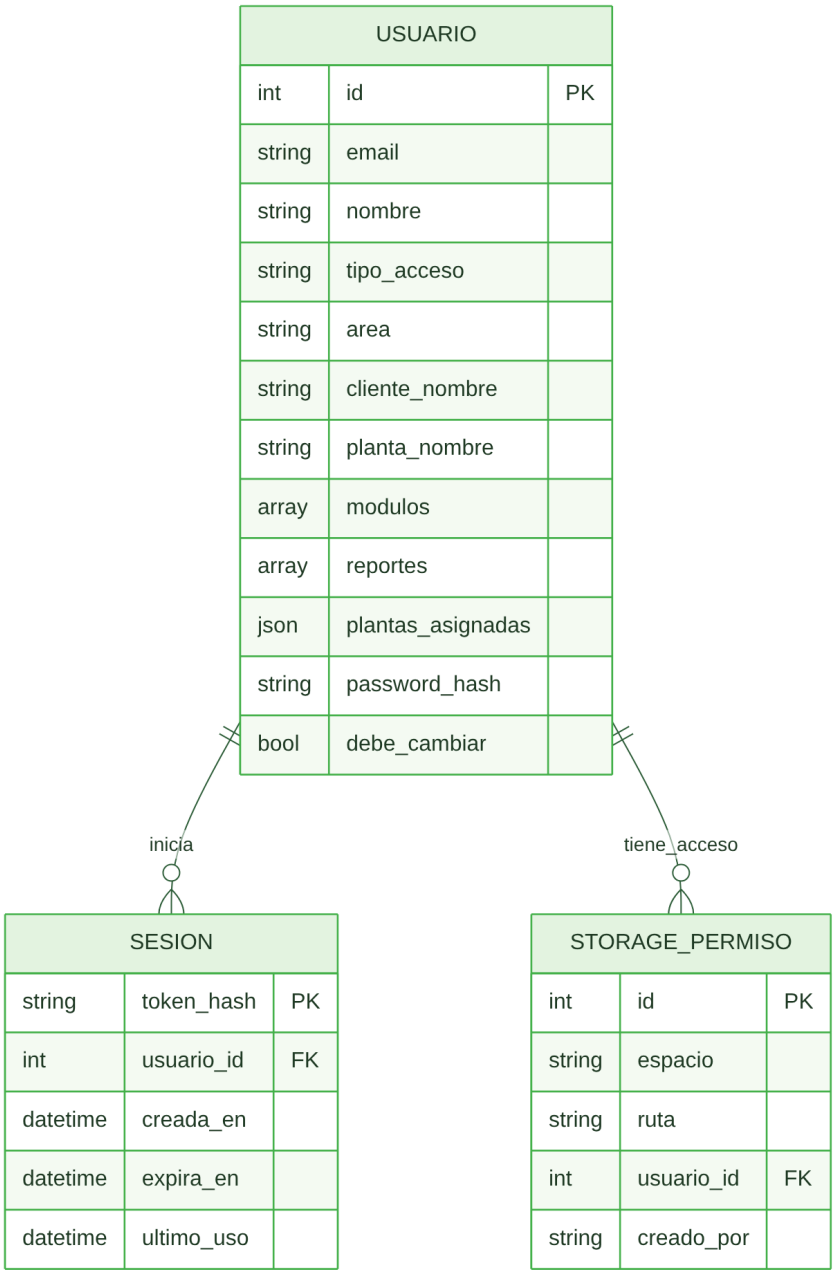


***Figura 8**. Modelo entidad-relación de cuentas, sesiones y permisos de Storage*

Cómo leerlo. El usuario es el centro: de él cuelgan sus sesiones y sus permisos de carpeta. La tabla usuario concentra el tipo de cuenta, el área, el cliente y la planta de las cuentas externas y, sobre todo, tres listas: modulos, reportes y plantas_asignadas.

Una sola lista para permisos. La columna modulos guarda tanto los módulos que la cuenta puede abrir como las funciones sueltas (por ejemplo toma_reanalisis) y la marca todas_las_plantas de un comercial. Se eligió así para no necesitar una migración cada vez que aparece un permiso nuevo. plantas_asignadas, en cambio, es un JSON con la lista de accesos de un comercial o de un cliente con varias plantas y especies: cada elemento tiene el nombre del cliente, de la planta y de la especie.

Sesiones sin secretos. La tabla sesion guarda solo el hash del token, nunca el token, y se borra en cascada con el usuario. storage_permiso restringe una carpeta a una cuenta; una carpeta sin filas es abierta y con filas es restringida.

6.1.7 Notificaciones

Avisos, su lectura por usuario y la suscripción a tipos de aviso.

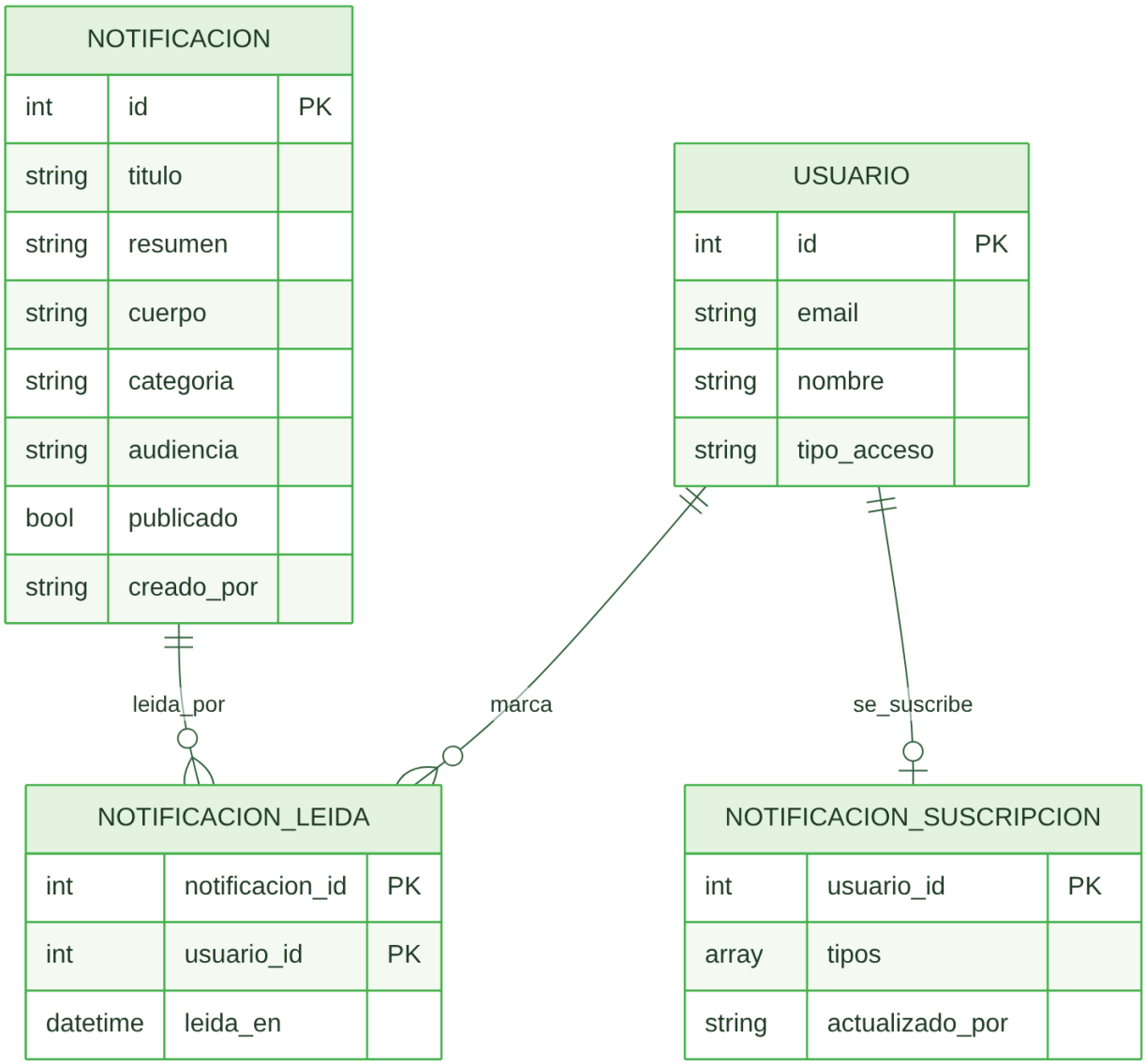


***Figura 9**. Modelo entidad-relación de las notificaciones*

Cómo leerlo. Una notificación es un aviso que se publica una vez y cada usuario la marca como leída por separado: la tabla notificacion_leida tiene como clave la pareja notificación y usuario.

Quién recibe qué. Cada notificación lleva su tipo en un campo de metadata (solicitud, reanálisis, verificación, descarga del cromatógrafo, carga de datos o anuncio). La tabla notificacion_suscripcion guarda, por usuario, la lista de tipos que quiere recibir. Sin fila, la cuenta recibe lo que corresponde a su perfil; con la lista vacía, no tiene el módulo y no ve la campana.

6.1.8 Monitoreo y actividad

Presencia en línea, visitas de conexión y bitácora de actividad.

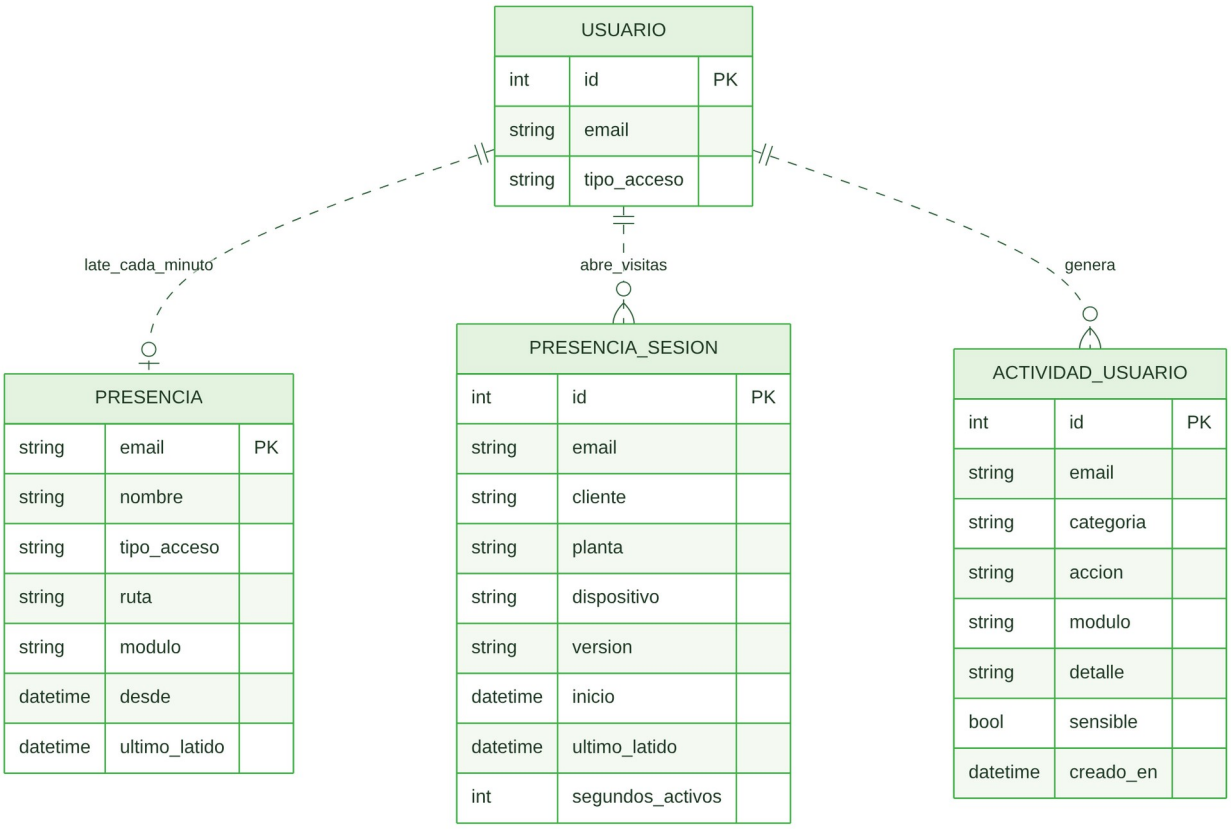


***Figura 10**. Modelo entidad-relación de monitoreo y actividad*

Cómo leerlo. Estas tres tablas se unen al usuario por el correo, no por una clave foránea, porque el monitoreo no debe romperse si una cuenta se borra. presencia guarda solo la última señal de cada persona, mientras que presencia_sesion guarda una fila por visita y actividad_usuario guarda cada acción relevante.

Visitas. Una visita continúa mientras no pasen más de 10 minutos desde la última señal; si pasan, se abre una nueva. El tiempo de uso (segundos_activos) suma solo los latidos en que la pestaña estaba a la vista y la persona había tocado algo hacía menos de tres minutos. Esa diferencia entre tiempo conectado y tiempo de uso es la que permite medir la adopción real del portal por los clientes.

6.1.9 Verificaciones: micropipetas

El registro del día y las mediciones de micropipetas.

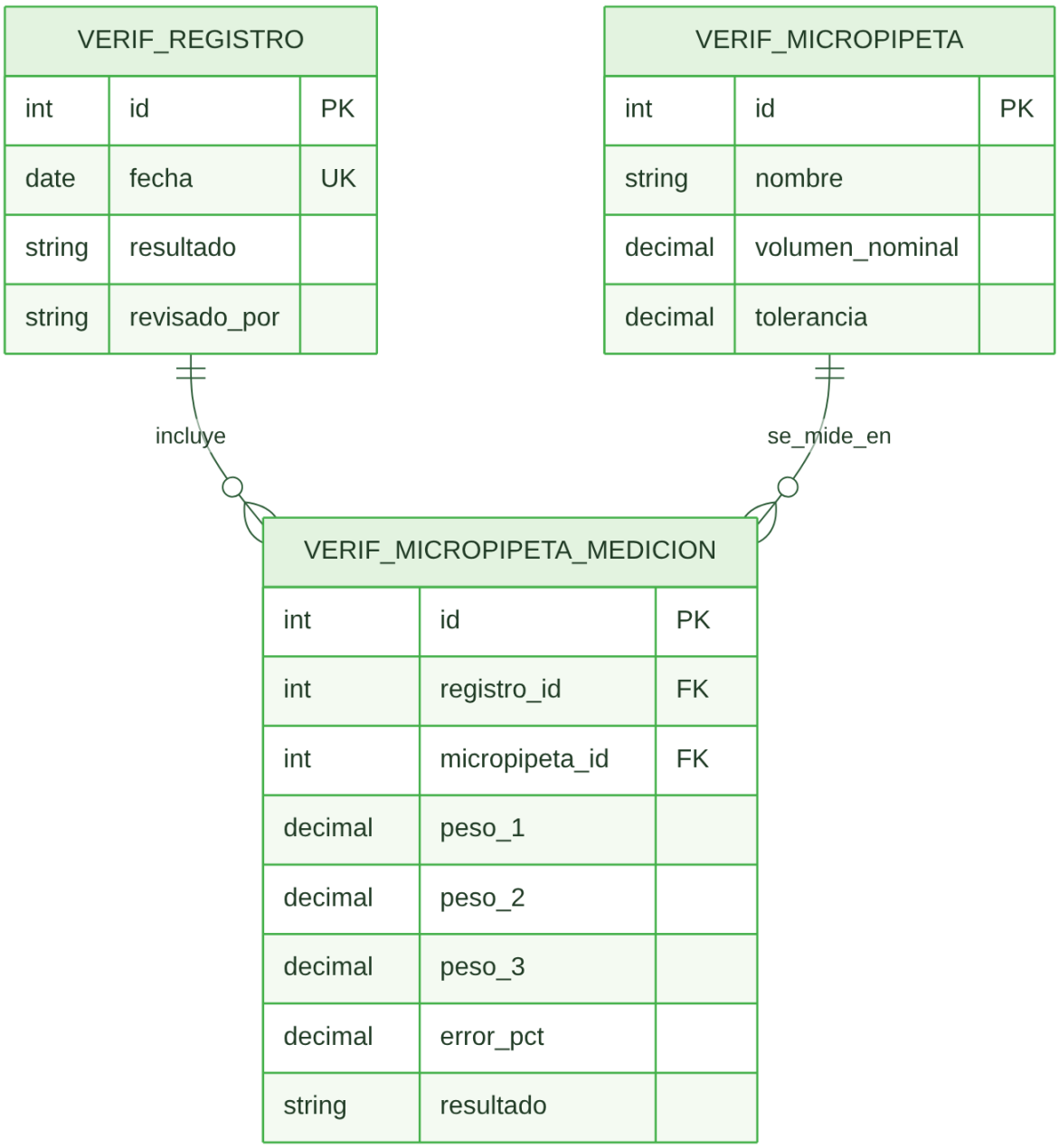


Figura 11. *Modelo entidad-relación de las verificaciones de micropipetas*

Cómo leerlo. Es el primero de cuatro diagramas de las verificaciones diarias del laboratorio. Un registro representa un día y es único por fecha. De él cuelgan las mediciones de cada equipo, y cada medición apunta al equipo que se midió.

Micropipetas. Cada micropipeta tiene un volumen nominal y una tolerancia. La medición registra tres pesadas y el sistema calcula el volumen medio, la desviación y el error porcentual, y con eso el veredicto. El registro del día guarda además, en una columna JSON, los criterios con los que se juzgó ese día, de modo que cambiar una tolerancia más adelante no reescribe los días pasados.

6.1.10 Verificaciones: balanza y bloqueo

Pesas patrón, mediciones de balanza y bloqueo por sección.

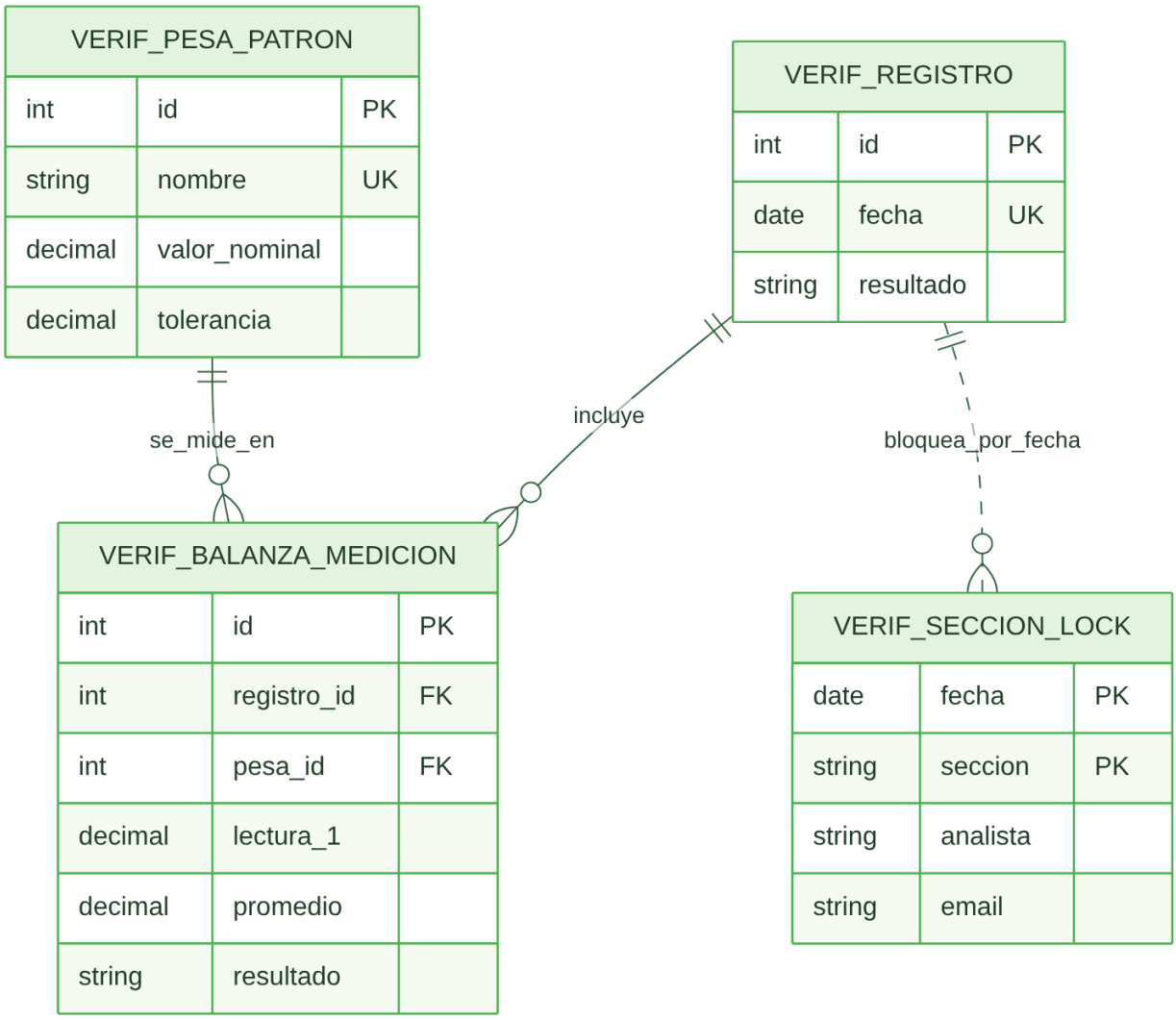


Figura 12. *Modelo entidad-relación de las verificaciones de balanza*

Cómo leerlo. La balanza se verifica con pesas patrón; cada pesa tiene un valor nominal y una tolerancia, y cada medición guarda tres lecturas con su promedio y desviación.

Bloqueo por sección. La tabla verif_seccion_lock guarda, por fecha y sección, qué analista guardó y cuándo. Evita que dos personas pisen la misma sección y deja constancia de quién la trabajó. Limpiar una sección suelta el bloqueo y los criterios congelados.

6.1.11 Verificaciones: temperatura y gases

Puntos de temperatura y gases con sus mediciones.

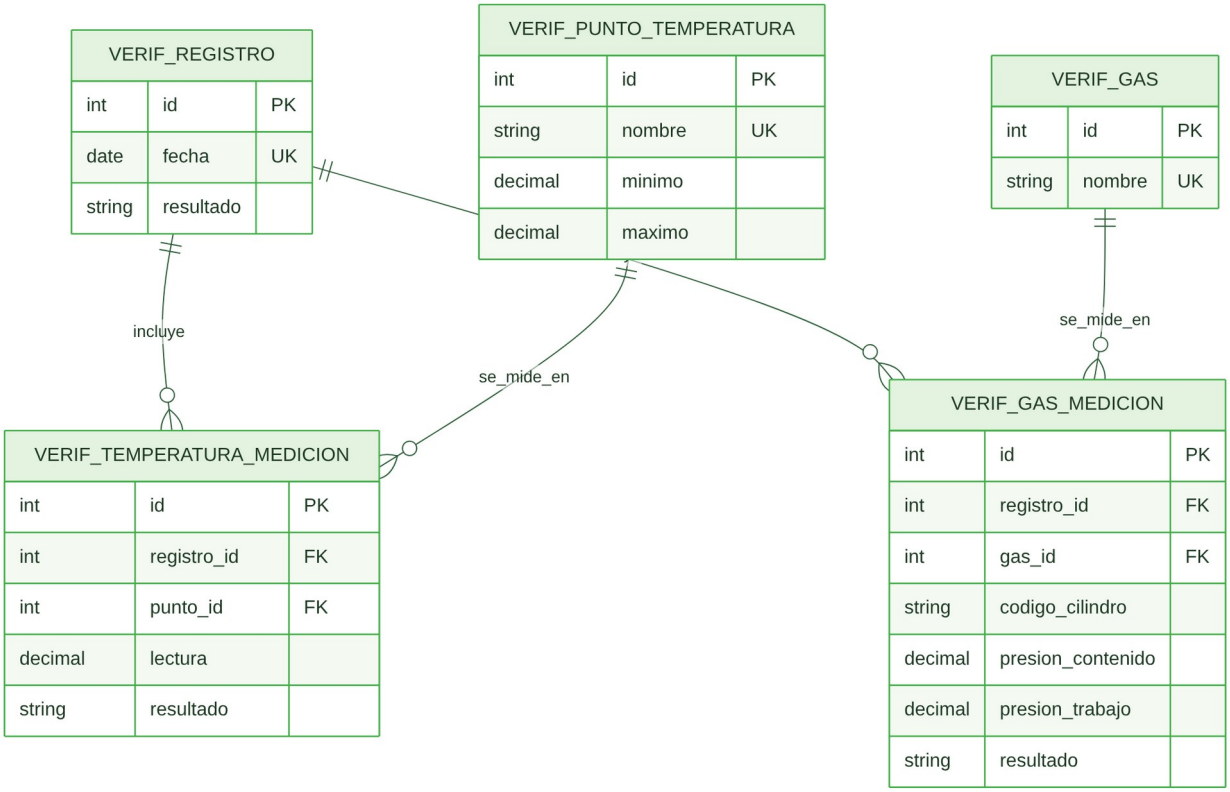


***Figura 13**. Modelo entidad-relación de las verificaciones de temperatura y gases*

Cómo leerlo. Los puntos de temperatura (por ejemplo refrigeradores) tienen un mínimo y un máximo, y su medición guarda la lectura del día. Los gases (los cilindros del cromatógrafo) se miden por su presión de contenido y de trabajo, junto con el código del cilindro.

Cada medición apunta al registro del día y a su equipo, y el par registro y equipo es único: no puede haber dos mediciones del mismo punto en el mismo día.

6.1.12 Verificaciones: inyector y detector

Las revisiones uno a uno del inyector y el detector.

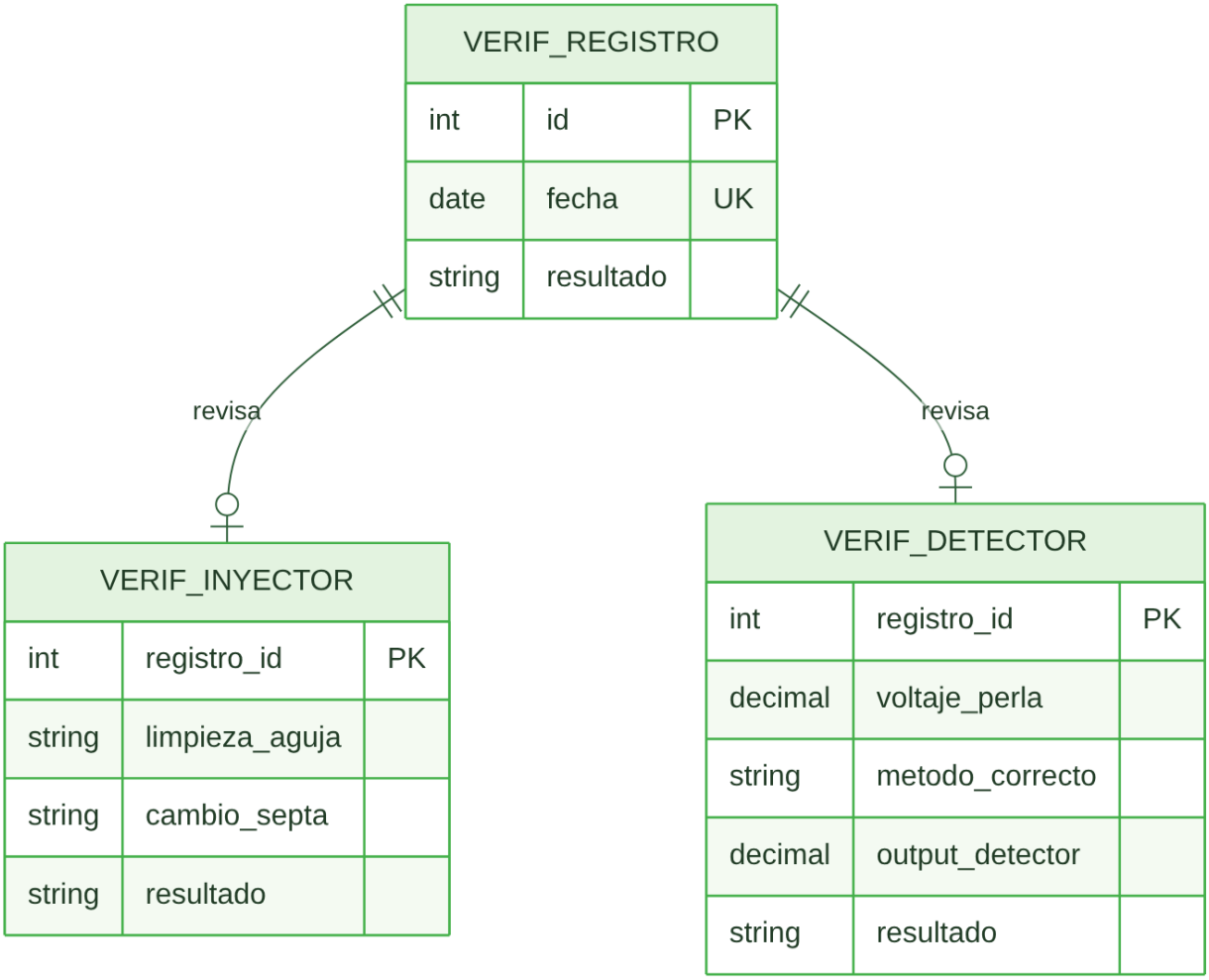


Figura 14. *Modelo entidad-relación de las verificaciones de inyector y detector*

Cómo leerlo. El inyector y el detector son relaciones uno a uno con el registro del día: su clave primaria es el propio registro.

Detector. Guarda el voltaje de la perla, si el método es el correcto y el output del detector. Por decisión del laboratorio (25 de septiembre de 2026), el output es solo un registro: se anota y se grafica pero no tiene rango ni decide el veredicto. Quedó así a propósito y no se le debe volver a poner un rango sin que el laboratorio lo pida.

6.2 Vista de procesos

El proceso central recorre cuatro responsables. Primero, el muestreo y el laboratorio: se crea y se envía la solicitud, se cruza la muestra, se analiza y se emite el informe.

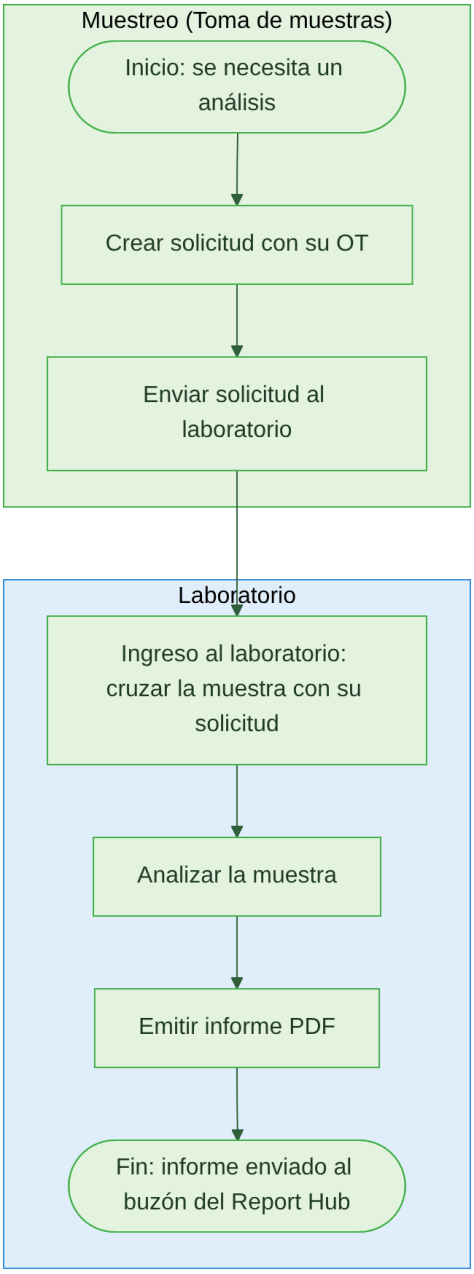


***Figura 15**. Proceso: de la solicitud al informe del laboratorio*

Cómo leerlo. El proceso va de arriba hacia abajo y se divide en dos responsables. El muestreo crea la solicitud y la envía; el laboratorio cruza la muestra con su solicitud, la analiza y emite el informe. El círculo redondeado superior es el inicio y el inferior el fin de esta parte del proceso.

Qué decide cada paso. Al crear la solicitud se reserva el folio OT y se calculan los destinatarios de los resultados. Al cruzar la muestra en el Ingreso al laboratorio se registra la hora de recepción, el peso y la

foto. El laboratorio emite entonces un informe PDF que envía al buzón del Report Hub, y ahí empieza el segundo diagrama.

6.2.1 Del informe al cliente

Luego, el Report Hub y la entrega. La decisión de revisión del envío es el punto de control: un envío en rojo nunca se carga.

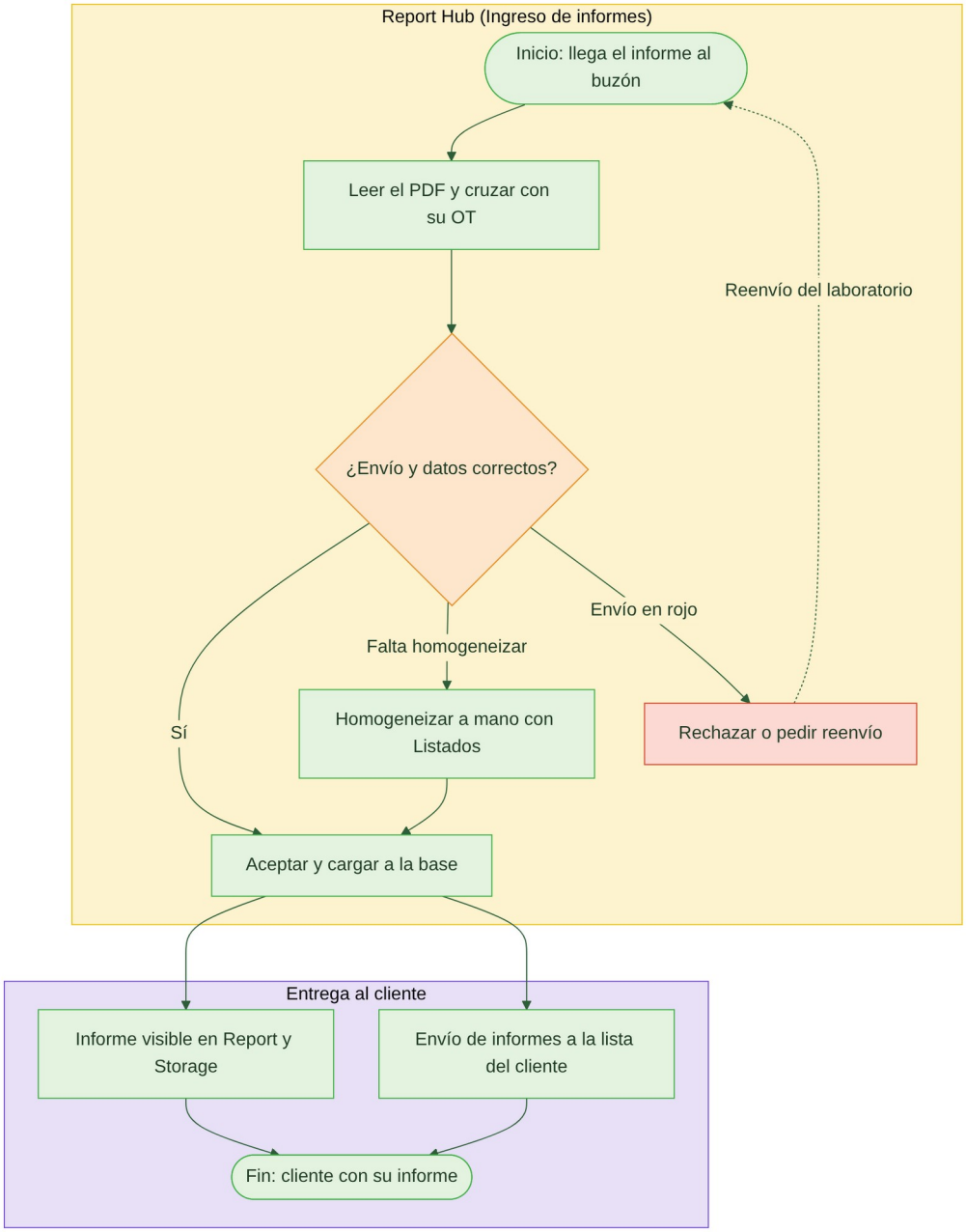


***Figura 16**. Proceso: del informe en el buzón a la entrega al cliente*

Cómo leerlo. Continúa el proceso anterior desde que el informe llega al buzón. El rombo es la decisión de control: se revisa si el envío del laboratorio fue correcto y si los datos calzan con Listados.

Tres salidas. Si todo está bien, el informe se acepta y se carga. Si falta homogeneizar, se corrige a mano con ayuda del buscador de Listados y luego se acepta. Si el envío salió en rojo (por ejemplo, a personas ajenas a la lista del cliente), el informe nunca se carga: se rechaza o se pide el reenvío al laboratorio, y el ciclo vuelve al buzón. Tras aceptar, el informe queda visible para el cliente en Report y Storage y, si corresponde, se envía a la lista del cliente.

6.2.2 Ciclo de vida de una solicitud

Cada solicitud avanza por estos estados; algunos se pueden revertir, como quitar la muestra o devolver un informe rechazado a pendiente.

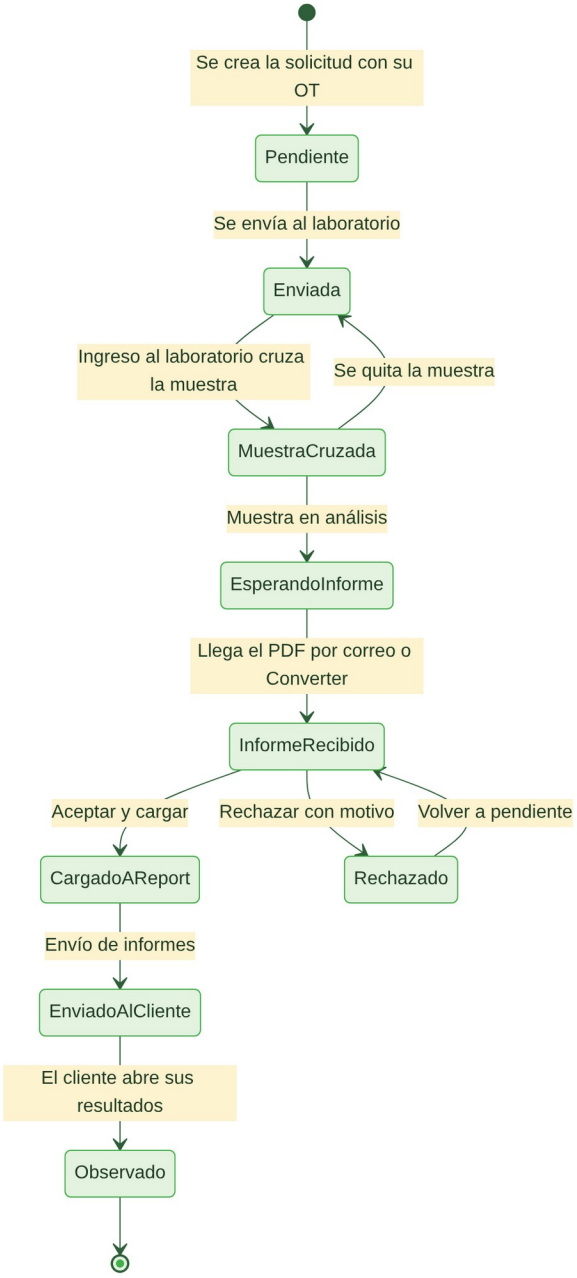


Figura 17. Estados de una solicitud y su informe

Cómo leerlo. Cada rectángulo es un estado y cada flecha una acción que cambia el estado. El punto negro es el comienzo y el círculo con borde, el final.

Reversibles y no reversibles. Dos estados admiten volver atrás: una muestra cruzada vuelve a «Enviada» si se quita la muestra, y un informe rechazado vuelve a «Informe recibido» si se devuelve a pendiente. Los estados finales del cliente (enviado y observado) se alcanzan por hechos medidos: «Observado» exige que alguna cuenta cliente haya abierto efectivamente los resultados de ese informe.

6.2.3 Inicio de sesión

El servidor nunca responde 401 por motivos distintos a una sesión vencida: el navegador cierra la sesión ante cualquier 401.

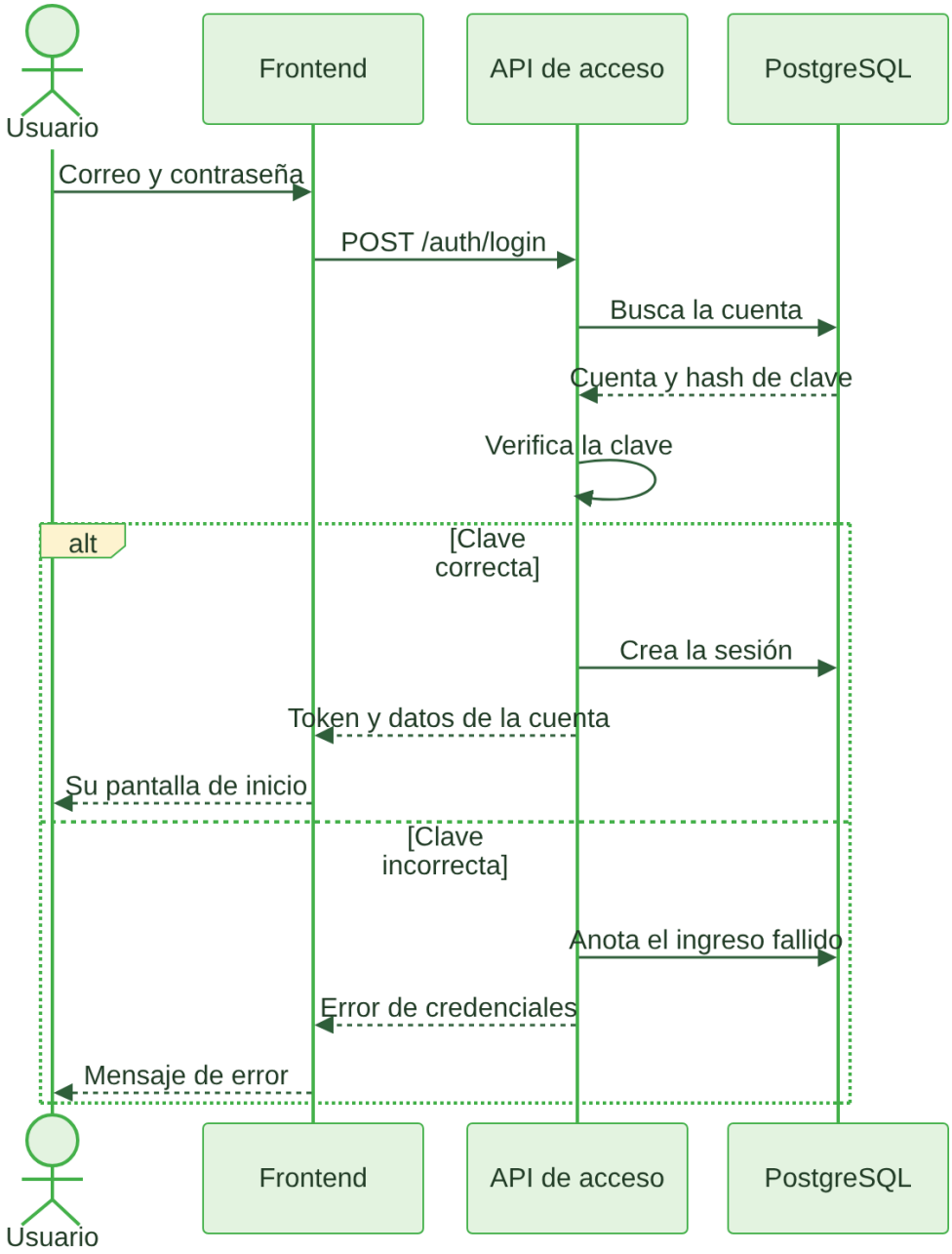


***Figura 18**. Secuencia del inicio de sesión*

Cómo leerlo. Cada columna es un participante y el tiempo avanza hacia abajo. Las flechas continuas son llamadas y las punteadas son respuestas. El bloque «alt» muestra dos caminos excluyentes.

Detalle importante. El servidor guarda en la base el hash del token y no el token, y toda respuesta 401 hace que el navegador cierre la sesión; por eso, cuando una clave de Gmail es rechazada o una contraseña del administrador principal es incorrecta, el servidor responde 503 o 403 y nunca 401.

6.2.4 Crear y enviar una solicitud

El folio OT se reserva por laboratorio; el envío puede ser automático o manual.

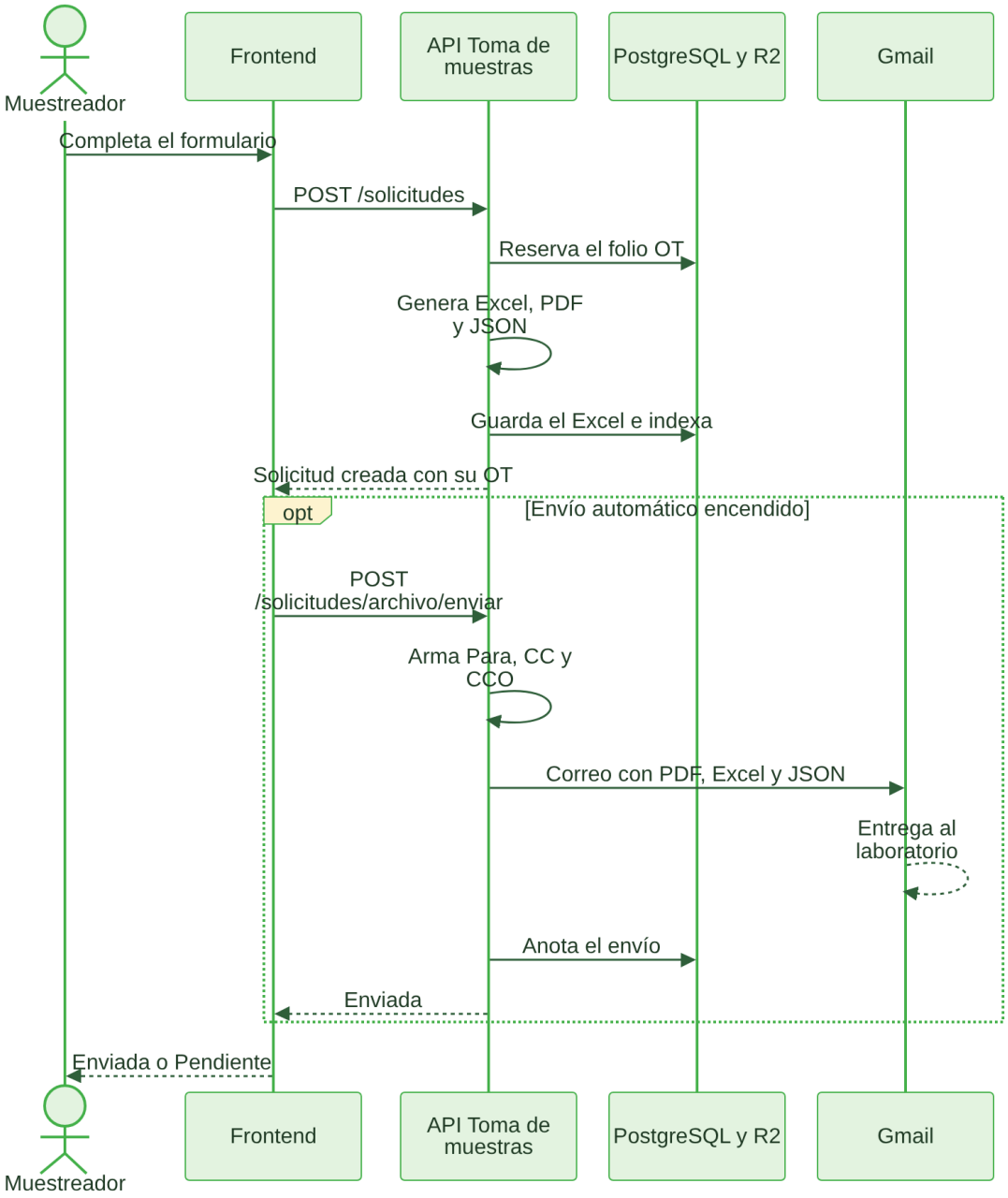


***Figura 19**. Secuencia de creación y envío de una solicitud*

Cómo leerlo. El envío al laboratorio aparece como un bloque opcional porque depende de la configuración: el administrador puede encender el envío automático por tipo de servicio, y las solicitudes de prueba nunca se envían solas.

Qué ocurre al guardar. El servidor reserva el folio correlativo del laboratorio, genera los tres documentos de la solicitud (Excel, PDF y JSON), guarda el Excel en R2 e indexa la solicitud. El envío arma tres listas: Para, CC y CCO; el creador de la solicitud siempre va en copia oculta y los técnicos y comerciales de la planta siempre van, tenga o no lista de distribución el laboratorio.

6.2.5 Del correo a Report

El buzón se abre solo en modo lectura. Aceptar es la única puerta por la que un informe del correo entra a Report.

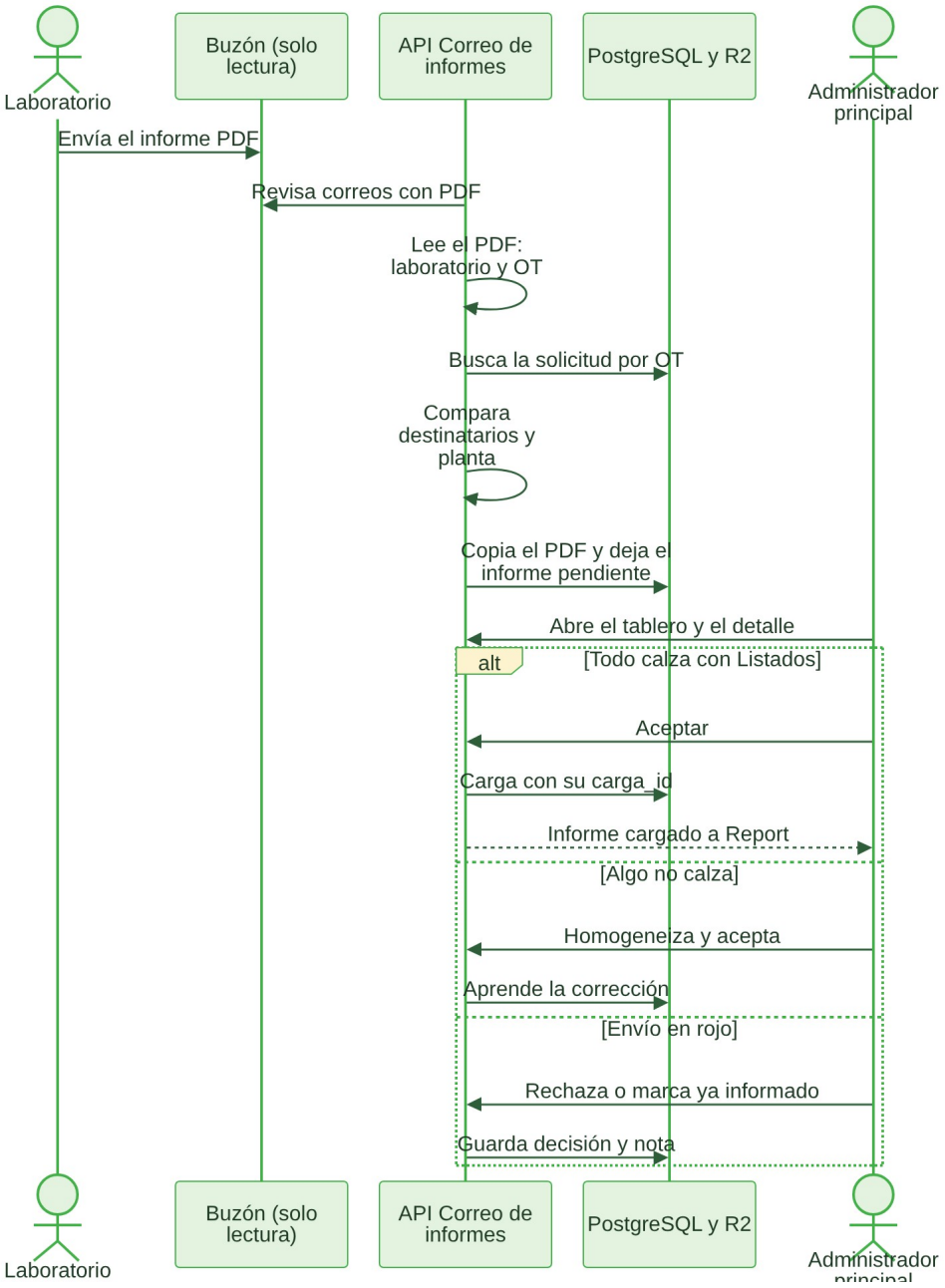


***Figura 20**. Secuencia de un informe desde el buzón hasta Report*

Cómo leerlo. La parte superior es automática (el sistema revisa el buzón y deja el informe pendiente) y la inferior es una decisión del administrador principal, con tres alternativas.

Qué compara el sistema. Con la OT impresa en el PDF busca la solicitud y compara contra la lista esperada de destinatarios, la planta y el laboratorio. El buzón se abre solo en modo lectura: el sistema no marca, no mueve y no borra correos. Aceptar es la única puerta por la que un informe del correo entra a Report.

6.2.6 Envío de informes al cliente

En modo prueba todo sale solo a los destinatarios de prueba, con (PRUEBA) en el asunto.

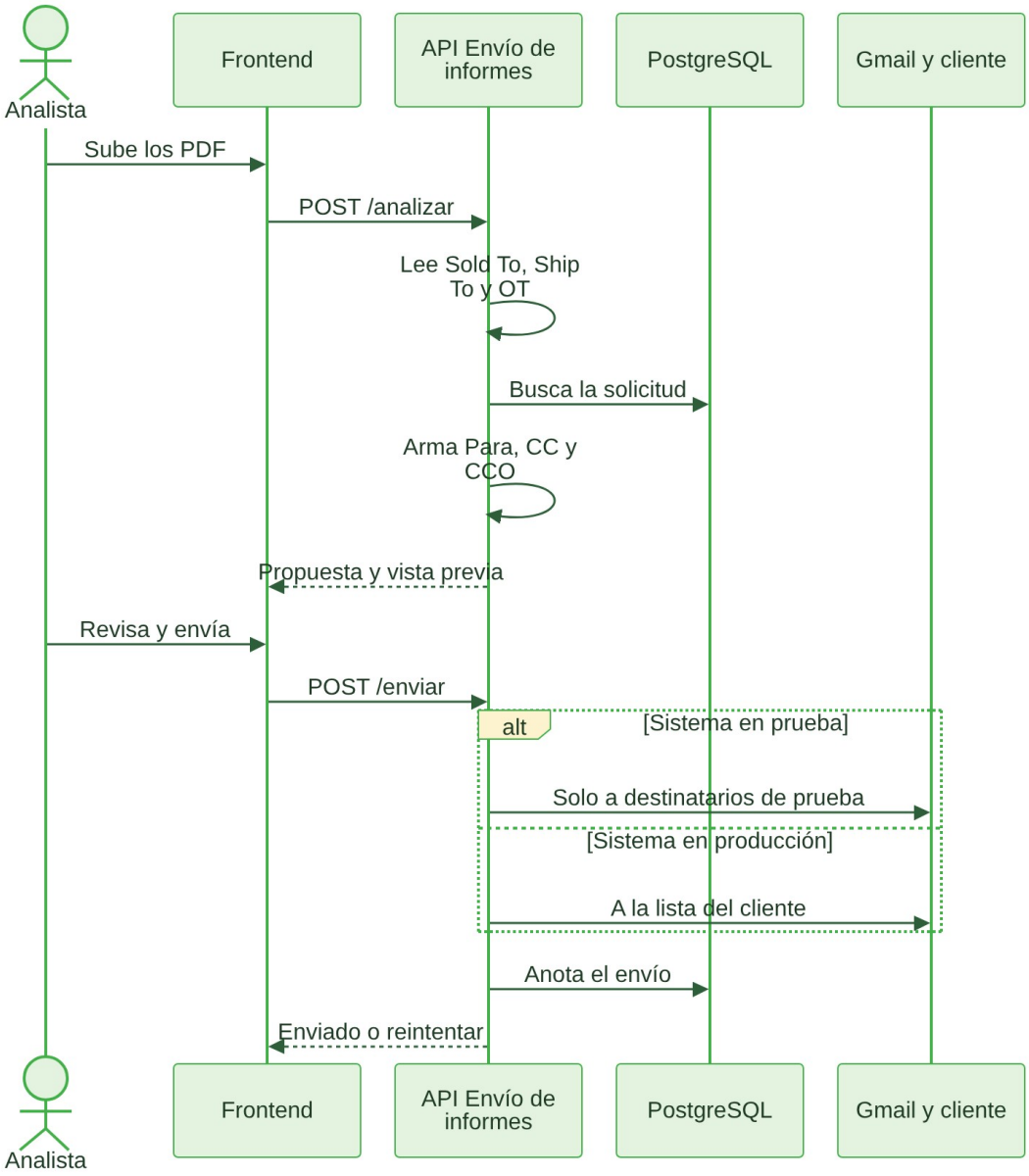


***Figura 21**. Secuencia del envío de informes al cliente*

Cómo leerlo. El analista nunca escribe destinatarios: sube los PDF, el sistema propone todo y él confirma. El bloque «alt» muestra la diferencia entre los dos modos del sistema.

Modo prueba y producción. El sistema parte siempre en prueba. En prueba todo sale solo a los destinatarios de prueba, con la palabra (PRUEBA) en el asunto y un aviso arriba que dice a quién habría ido de verdad. Pasar a producción pide la contraseña de quien lo hace y se verifica en el servidor. Cada envío queda en envio_informe_log con sus destinatarios y su resultado.

6.2.7 Verificación diaria de equipos

El cálculo existe en el frontend y en el backend; el del backend es el que se guarda.

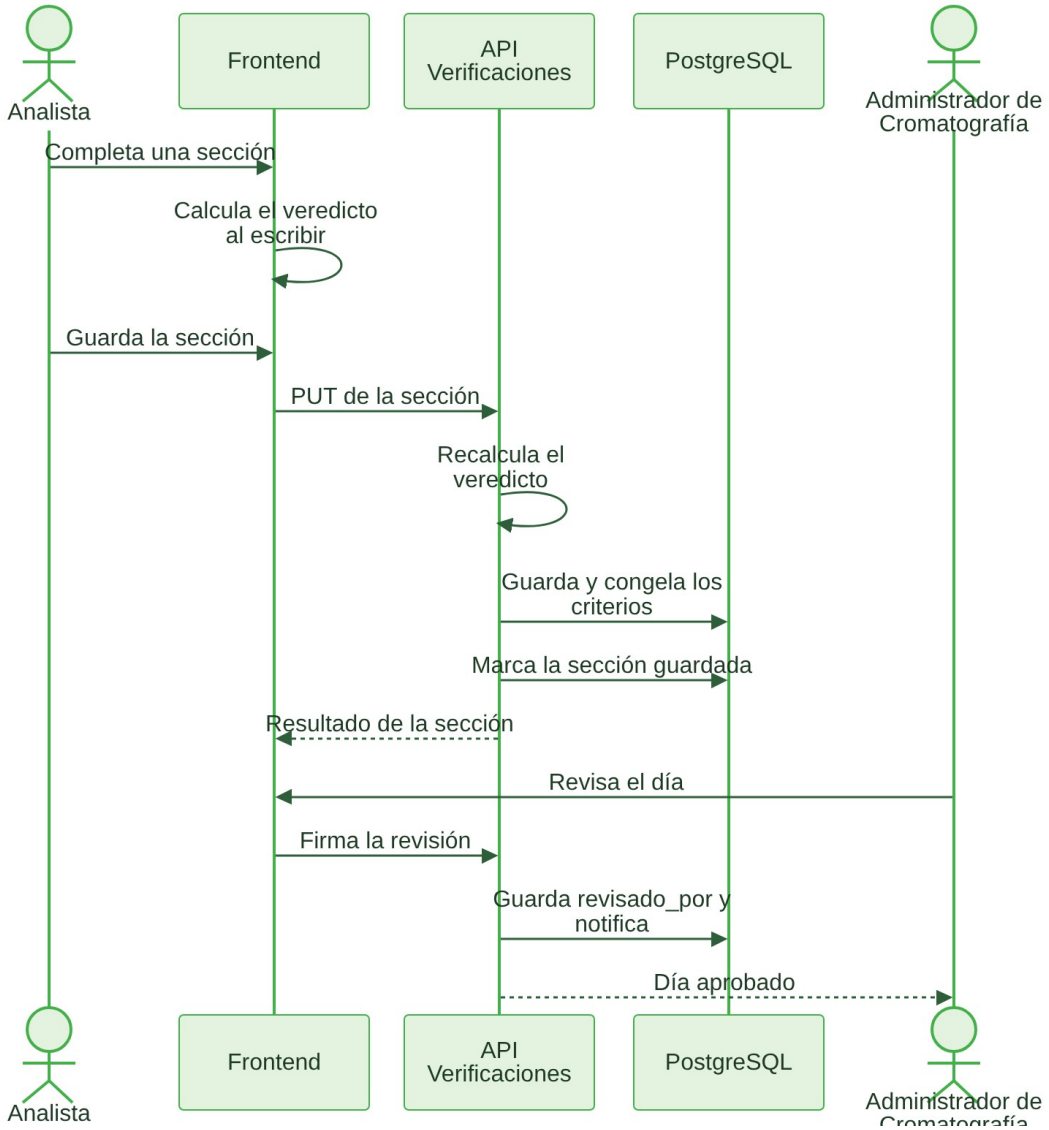


***Figura 22**. Secuencia de la verificación diaria*

Cómo leerlo. Hay dos veredictos: el de la pantalla, que se calcula en el navegador mientras se escribe, y el del servidor, que se calcula al guardar y es el que queda guardado. Los dos usan los mismos casos de prueba para que nunca discrepen.

Firma. Cuando el día está completo, el administrador de Cromatografía (o quien tenga la función de firma) lo revisa y lo firma; la firma anota quién revisó y genera una notificación para quienes la reciben.

6.2.8 Carga con el Converter

Cada carga queda registrada y se puede deshacer, salvo que otra carga haya agregado resultados a sus informes.

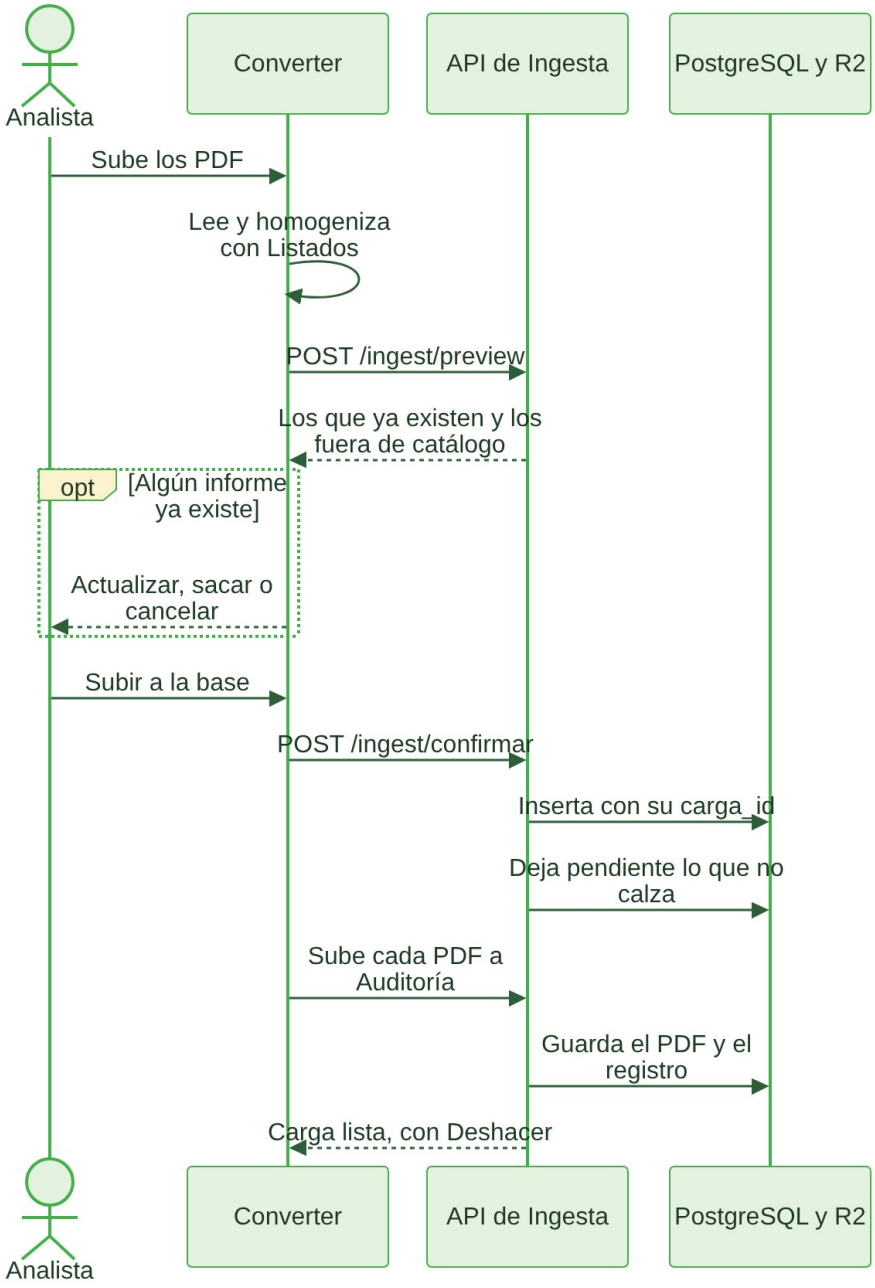


***Figura 23**. Secuencia de la carga de informes con el Converter*

Cómo leerlo. El Converter es un componente del navegador que lee los PDF en el propio equipo del analista. Primero pide una previsualización al servidor (que no escribe nada) y recién después, con la confirmación, se escribe en la base.

Protecciones. El servidor avisa qué informes ya existen y deja decidir; un dato vacío nunca borra uno existente; lo que no calza con Listados queda como pendiente y nunca se auto-crea un cliente ni una planta. Cada carga puede deshacerse salvo que otra carga haya agregado resultados a sus informes.

6.3 Vista de desarrollo

El backend tiene 94 módulos Python en app/ y el frontend se organiza en 32 carpetas de funcionalidad (features) con sus vistas. Cada dominio tiene su router en el backend y su carpeta de funcionalidad en el frontend.

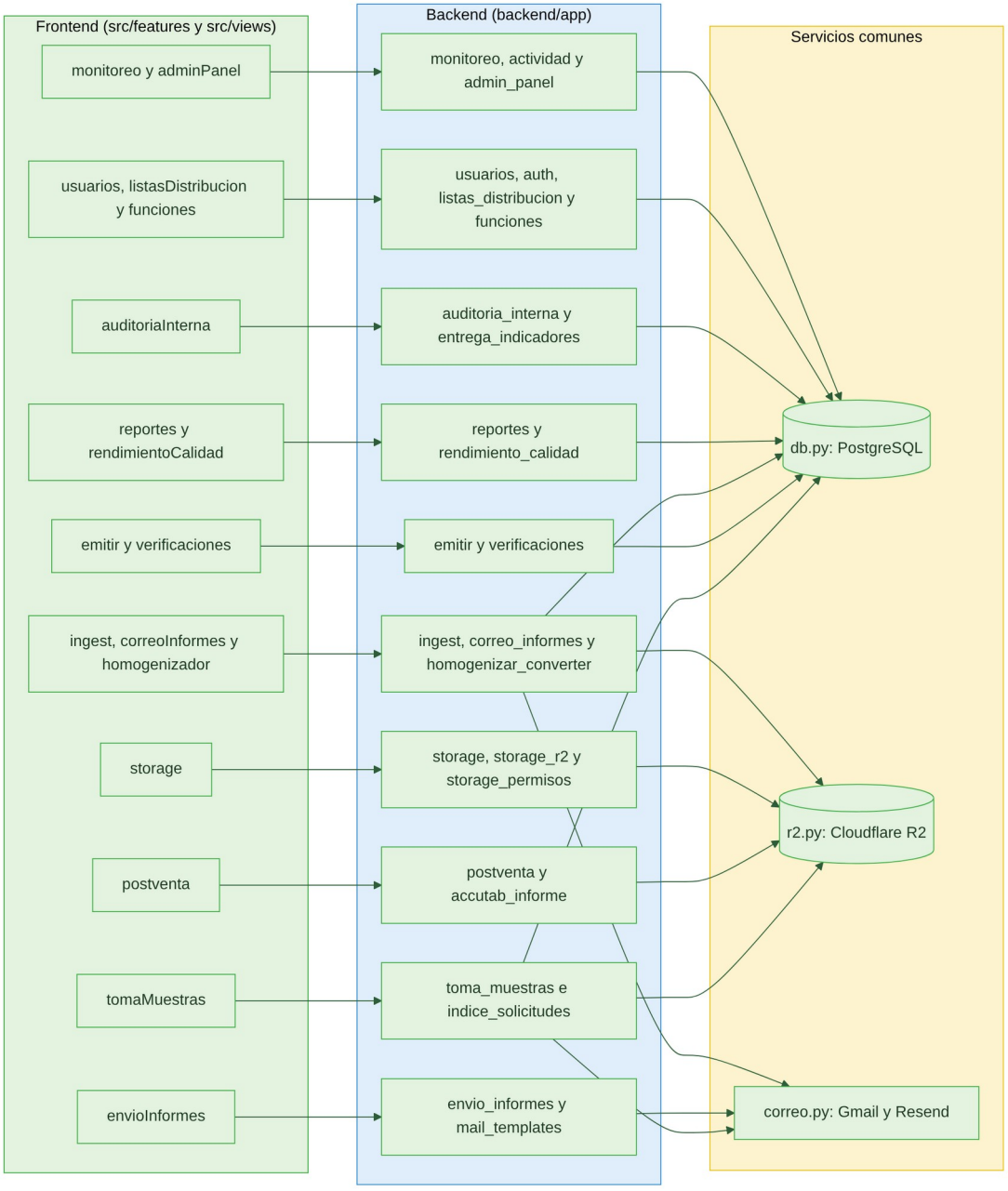


Figura 24. *Componentes del backend y del frontend por dominio*

Cómo leerlo. A la izquierda, las carpetas de funcionalidad del frontend; al centro, los módulos del backend que atienden a cada una; a la derecha, los servicios comunes. Cada flecha es una dependencia.

Un dominio, un router. El backend se organiza con un router de FastAPI por dominio (toma_muestras, reportes, correo_informes, etc.) y no usa un ORM: las consultas son SQL directo con psycopg2. Los servicios comunes son pequeños: db.py entrega las conexiones, r2.py habla con Cloudflare R2 y

correo.py envía por Gmail o Resend. La lógica de negocio delicada se mantiene en funciones puras (por ejemplo los cálculos de verificaciones o la lectura de PDF) para poder probarla sin base de datos.

6.4 Vista física y de despliegue

El frontend se publica en Vercel; el backend y PostgreSQL corren en un servidor de la oficina (Windows) detrás de un túnel Cloudflare. R2 guarda archivos y respaldos, no es base de datos.

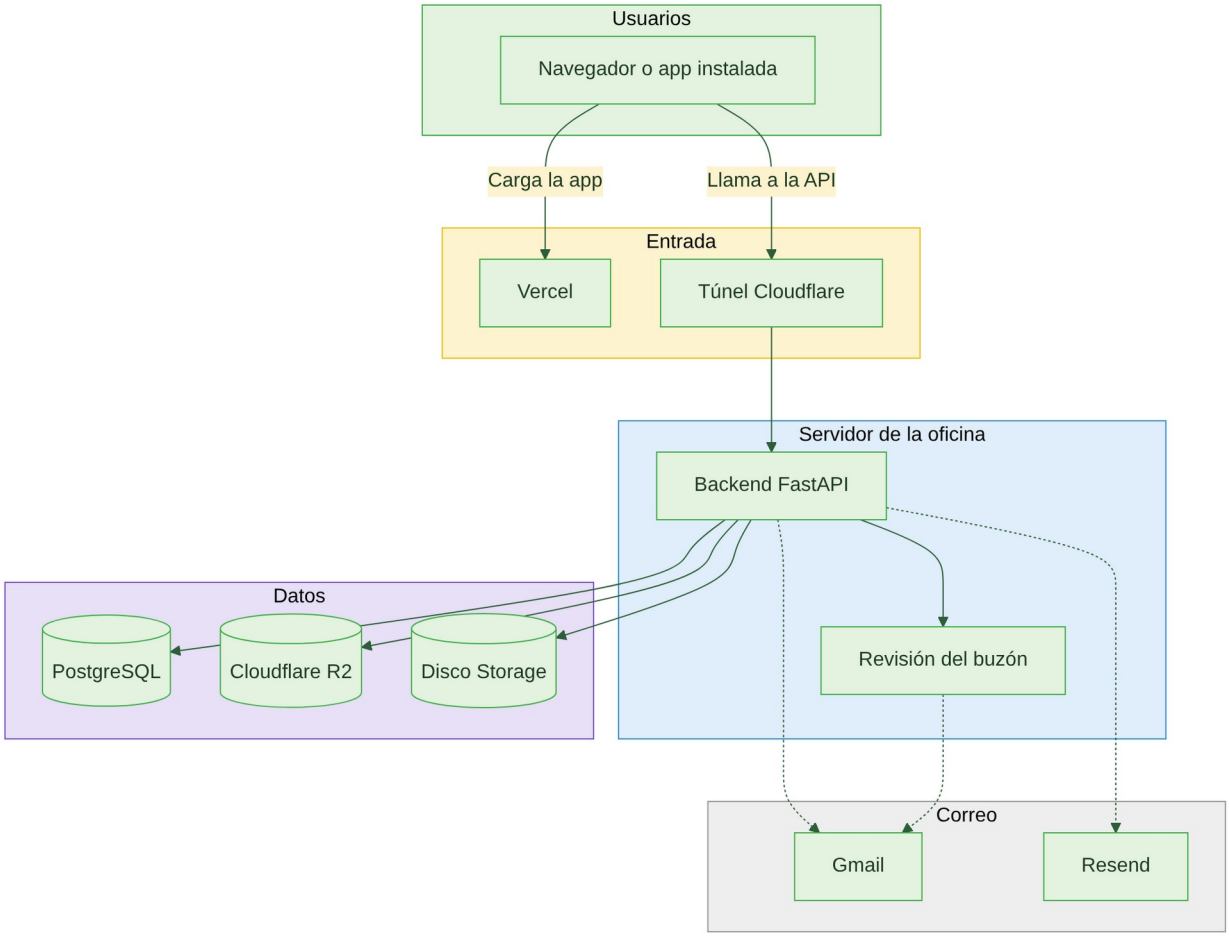


***Figura 25**. Arquitectura y despliegue del sistema*

Cómo leerlo. Va de arriba hacia abajo desde la persona hasta los datos. Las líneas punteadas son llamadas a servicios externos.

Dónde corre cada pieza. El frontend se publica en Vercel; la rama estable genera producción y la rama de desarrollo genera vistas previas, que usan el mismo backend y la misma base. El backend y PostgreSQL corren en un servidor de la oficina (Windows) y el túnel de Cloudflare es la única entrada desde Internet. Cloudflare R2 guarda archivos y respaldos, no es base de datos. Se abandonaron Render y Neon: un servicio de Render activo sería huérfano. La revisión del buzón corre como un hilo del propio backend.

6.5 Vista de escenarios

Los casos de uso por tipo de cuenta conectan las otras cuatro vistas. Primero, el personal de terreno y de laboratorio.

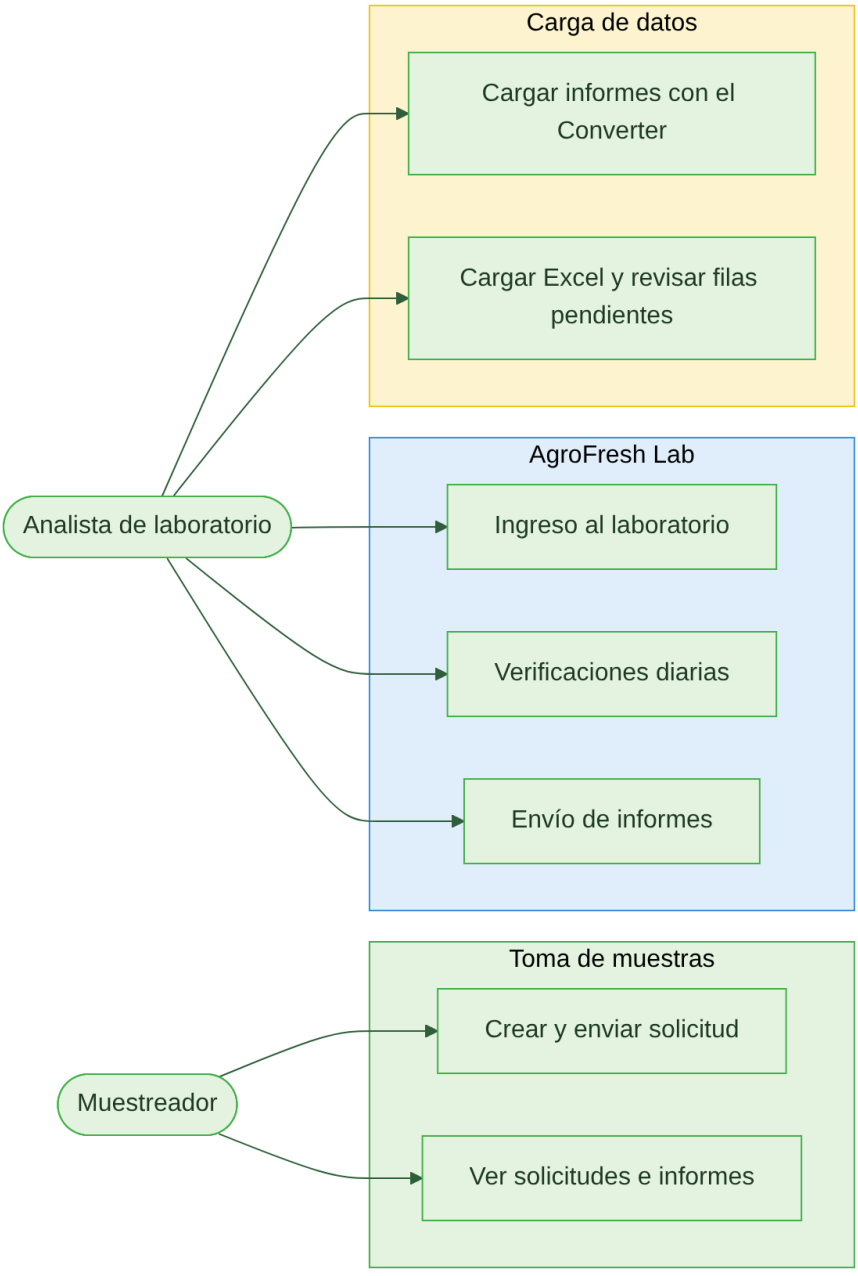


Figura 26. Casos de uso del muestreador y del analista de laboratorio

Cómo leerlo. Cada óvalo a la izquierda es un tipo de cuenta y cada caja de la derecha, un caso de uso agrupado por módulo.

El muestreador solo crea solicitudes y ve las suyas. El analista de laboratorio concentra AgroFresh Lab (ingreso, verificaciones y envío de informes) y la carga de datos. Ambos necesitan que el administrador les haya marcado los módulos correspondientes.

6.5.1 Administración y gerencia

El administrador general tiene acceso a Administración y a todos los módulos; gerencia consulta lo que se le marque, en solo lectura.

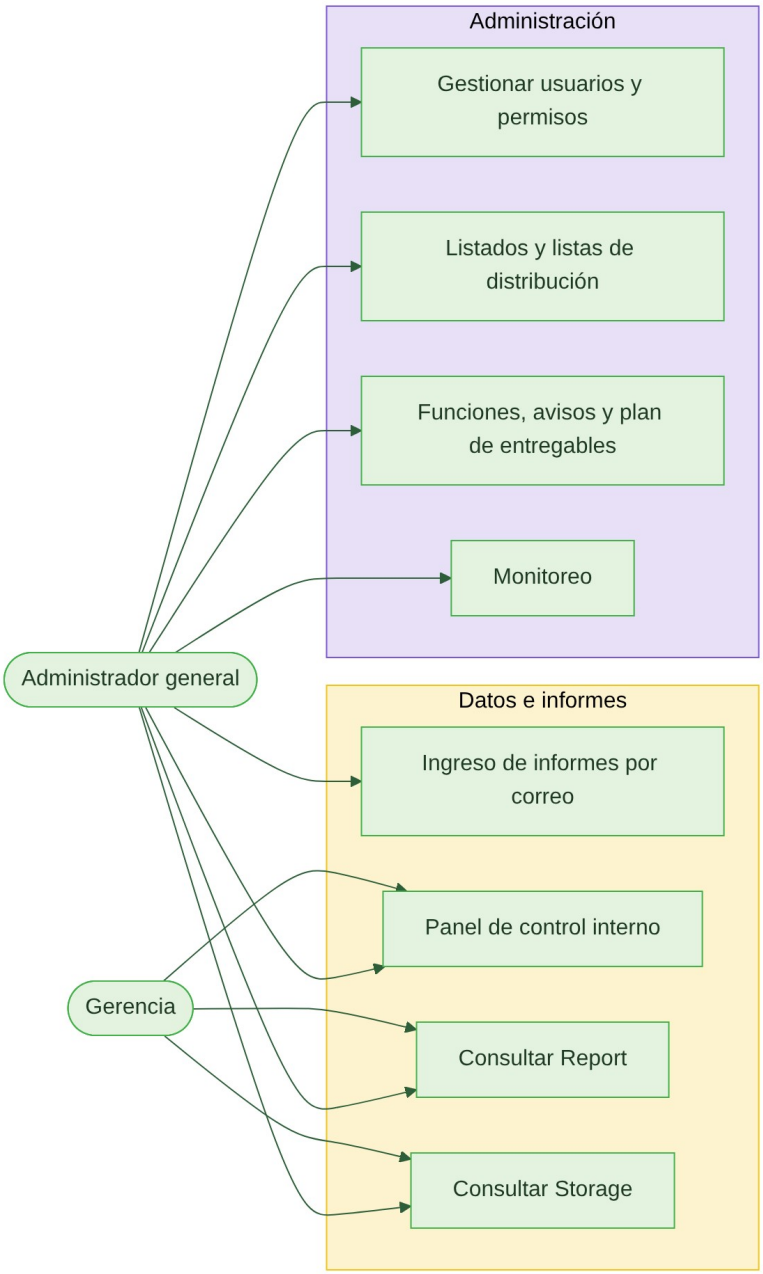


Figura 27. Casos de uso del administrador general y de gerencia

Cómo leerlo. Muestra lo que pueden hacer las dos cuentas con más alcance. El administrador general accede a todo, incluida la sección de Administración, que no se reparte entre cuentas. Gerencia consulta lo que se le marque y nunca escribe.

Algunas acciones son todavía más restringidas: cambiar el modo de Envío de informes a producción, encender qué servicios muestra Report o borrar el historial exigen la contraseña del administrador principal.

6.5.2 Clientes y comerciales

Ambos usan el portal de solo lectura acotado a sus plantas; el comercial además abre Solicitudes e informes y el Panel de control interno de sus plantas.

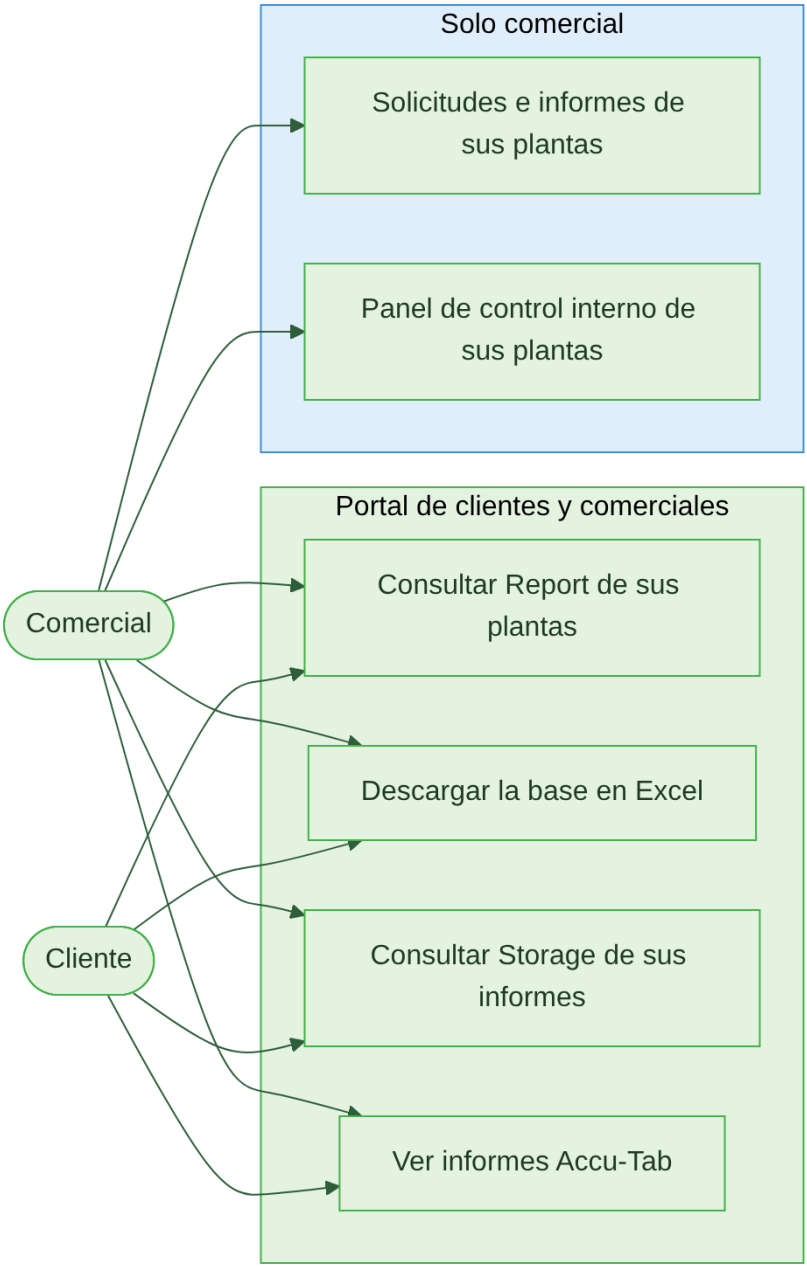


***Figura 28**. Casos de uso del comercial y del cliente*

Cómo leerlo. Muestra el portal de solo lectura. El cliente y el comercial comparten Report, la descarga de la base, Storage y los informes de Accu-Tab, y el comercial además abre Solicitudes e informes y el Panel de control interno acotado a sus plantas.

Ninguno de los dos puede crear, editar, subir ni borrar nada, y el servidor acota por dentro todo lo que muestran a las plantas y especies de su cuenta.

7. Descripción de los módulos

Este capítulo describe cada módulo con el mismo esquema: una ficha (ruta, usuarios y datos), su propósito, el flujo de uso paso a paso, las reglas de negocio que no son obvias desde la pantalla, los datos que toca, su API, sus pruebas y lo que queda pendiente. Está escrito para que quien mantenga el sistema entienda no solo qué hace cada pantalla sino por qué funciona como funciona.

Tabla 12. Mapa de módulos

Módulo	Sección	Propósito en una línea
Toma de muestras	7.1	Emitir solicitudes de análisis y seguir sus informes
AgroFresh Lab	7.2	Ingreso de muestras, verificaciones diarias y envío de informes
Ingreso de Informes	7.3	Cargar informes por Excel, Converter y correo
Report	7.4	Consultar resultados con filtros y gráficos
Panel de control interno	7.5	Entrega, rendimiento de calidad y límites
Post Venta y Costo por kilo	7.6	Informes de equipos Accu-Tab y de consumo de producto
Storage	7.7	Explorador de archivos con permisos por carpeta
Administración	7.8	Usuarios, listados, listas de distribución y funciones
Portal de clientes y comerciales	7.9	El marco de solo lectura acotado a las plantas
Monitoreo	7.10	Quién usa el sistema, dónde y cuánto
Servicios y listas de distribución	7.11	Línea de proceso, Actimist, Ecofog y RYD
Seguridad y permisos	7.12	Cómo se acota lo que ve cada cuenta

7.1 Toma de muestras

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/toma-muestras
Quién lo usa	Muestreadores, administradores de área y administrador general; los comerciales ven las solicitudes de sus plantas.
Datos y servicios	solicitud_archivo, envio_solicitud_log, folio_solicitud_laboratorio, Cloudflare R2 (Excel y fotos), Gmail.

7.1.1 Propósito

Es el punto de partida del ciclo de análisis. Una persona completa el formulario de una solicitud (laboratorio, Sold To, Ship To, especie, variedad, tipo de aplicación, analitos y observaciones) y el sistema asigna un folio OT correlativo, genera el Excel, el PDF y el JSON de la solicitud, calcula a quién se le envía cada resultado y, si corresponde, manda el correo al laboratorio. Después, la misma pantalla permite seguir el estado de cada solicitud hasta que su informe llega y se carga.

7.1.2 Flujo de uso

1. El muestreador abre «Nueva solicitud» y elige el laboratorio; el formulario muestra los campos propios de ese laboratorio.
2. Elige el Tipo de Aplicación (Línea de proceso, Actimist, Ecofog o RYD); eso decide de qué listado salen el Sold To y el Ship To.

3. Completa especie, variedad, producto, fecha de muestreo y los analitos con su dosis cuando corresponde.
4. El sistema muestra los destinatarios de resultados (Para, CC y CCO) que arma con la lista de distribución de esa planta y especie.
5. Al guardar, el servidor reserva el folio OT del laboratorio y escribe el Excel en R2; la solicitud queda indexada y visible en «Solicitudes e informes».
6. Si el envío automático está encendido para ese tipo de servicio, el navegador dispara el envío del correo al laboratorio; si no, queda como Pendiente y se envía a mano desde el detalle.
7. En «Solicitudes e informes» el equipo filtra, abre el PDF, descarga el Excel o el JSON y, cuando llega el informe, ve su N° junto a la solicitud.

7.1.3 Reglas de negocio

- **Folios.** Cada laboratorio tiene su serie OT con un prefijo propio (por ejemplo OT-QUI0053 para Quiteca u OT-AGF0075 para AgroFresh). Las solicitudes de prueba usan una serie aparte, OTP-, que no mueve el contador real.
- **Listados por servicio.** El Sold To y el Ship To se validan contra el listado del tipo de servicio. Cambiar el tipo de aplicación vacía ambos campos.
- **Destinatarios.** El correo al laboratorio usa los contactos del laboratorio. Los resultados van a la lista del cliente para esa planta y especie; los técnicos y comerciales siempre van, con o sin lista, y el creador de la solicitud siempre va en copia oculta.
- **Sin lista de distribución.** Si el cliente no tiene a nadie en Para, el Para pasa a ser Jorge y Claudia más los administradores del Report Hub; la solicitud lleva el chip morado «Sin lista de distribución».
- **Productos mixtos.** Con dos o más productos, el Excel, el PDF, el JSON y el correo dicen MIXTO y la lista real queda aparte. Vale solo para las solicitudes creadas desde ese cambio.
- **Observación.** Tiene un tope de 50 caracteres, y 500 para un ensayo (Sold To AGROFRESH y Ship To ENSAYO). El tope rige al crear o editar, no al leer.
- **Edición.** Editar una solicitud guardada exige el permiso «Editar solicitudes» y solo se permite en los tipos que se envían a mano, porque editar uno que se envía solo lo reenviaría de inmediato.
- **Reanálisis.** Crear un reanálisis es una función suelta que ningún tipo de cuenta trae sola; la asigna el administrador general cuenta por cuenta.
- **Muestra interna.** Solicitud de pulpa propia de AgroFresh con Sold To AGROFRESH y Ship To MUESTRA INTERNA fijos, sin tipo de aplicación y con casi todos los campos libres. Nunca se envía sola y tiene una lista de resultados fija.
- **Lo ya emitido no se reescribe.** El PDF y el Excel se regeneran cada vez que se abren, por eso todo cambio de formato va detrás de una marca guardada en los datos de la solicitud (pdf_solo_analisis, mixto_desde_2, respaldo_ryd, json_als_v2, hoja_informe_v1, muestra_interna).
- **Informe de cada solicitud.** Una solicitud llega a su informe solo por la OT impresa en el PDF o por los resultados de Report cuya referencia es esa OT. No se adivina por parecido.
- **Verificación de la OT.** Cada informe dice si su OT está bien cruzada: ✓ si coincide, «OT por revisar» si el informe dice otra o algo no calza, y «OT sin confirmar» si el informe no trae OT.
- **Descargas.** La selección permite bajar los PDF, los JSON o los Excel de las solicitudes en un zip; si una solicitud tiene informe con PDF, el zip de PDF lleva las carpetas Solicitudes e Informes. Las cuentas cliente nunca reciben informes en el zip.

- **Quitar un informe.** Solo el administrador principal, con su contraseña verificada en el servidor, puede quitar el informe de una solicitud; borra el registro de Report, las filas pendientes, el registro de auditoría y los PDF, para poder volver a subirlo.

7.1.4 Pantalla «Solicitudes e informes»

Cuatro indicadores arriba (Solicitudes, Por enviar, Esperando informe y Con informe) son también filtros de un clic. Debajo, una tarjeta con buscador, panel de filtros plegable y descarga a Excel. Los filtros (laboratorio, Sold To, Ship To, especie, tipo de aplicación, línea, tipo de muestra, muestreador y estado) se marcan de a varios y se acumulan: cada lista ofrece solo lo que queda con los otros filtros puestos. Se guardan por cuenta en el navegador y vencen a las 8 horas. Bajo 760 px la tabla pasa a tarjetas.

7.1.5 API

El módulo expone 63 endpoints en toma_muestras.py, informes_solicitud.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 13. Endpoints principales de Toma de muestras

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/toma-muestras/actividad	Historial de actividad del módulo de ingreso al laboratorio.
GET	/toma-muestras/solicitudes-elegibles-reanalisis	Solicitudes convencionales enviadas que aún no tienen reanálisis.
POST	/toma-muestras/solicitudes-interna	Muestra interna: solicitud de pulpa propia de AgroFresh. Folio normal del laboratorio, Sold To AGROFRESH y
GET	/toma-muestras/solicitudes-interna/estado	Si la cuenta puede crear muestras internas (solo ella ve el botón).
POST	/toma-muestras/solicitudes-prueba	Como `crear_solicitud`, pero con folio de la serie de pruebas (OTP-…), la
GET	/toma-muestras/solicitudes-prueba/estado	Si la cuenta puede crear solicitudes de prueba (solo ella ve el botón).
POST	/toma-muestras/solicitudes/excel-zip	El Excel de cada solicitud seleccionada en un solo .zip: el mismo que viaja adjunto
GET	/toma-muestras/solicitudes-informes	{archivo: {nro_informe, numeros, pdf_guardado, en_report, verificacion}}
DELETE	/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/descartar-revision	Vuelve a abrir un aviso descartado.
POST	/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/descartar-revision	Descarta el aviso «OT por revisar» de un informe que ya se revisó (solo el administrador general). Vale para l
POST	/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/quitar-informe	Quita el informe de una solicitud y todo lo que trajo (Report, pendientes y PDF), para poder
GET	/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/informe/pdf	Pdf informe de solicitud

7.1.6 Pruebas

tests/test_solicitud_excel.py, test_observacion_ensayo.py, test_productos_mixto.py, test_editar_permiso.py, test_muestra_interna.py, test_informes_solicitud.py, test_quitar_informe.py, test_json_als.py y test_hoja_informe.py en el backend; observacion.test.ts, puedeEditarSolicitud.test.ts, NuevaSolicitudView.test.tsx y SolicitudesView.*.test.tsx en el frontend.

Cómo funciona por dentro

El backend de Toma de muestras vive en toma_muestras.py, el router más grande del sistema, y se apoya en módulos de lógica pura: solicitud_excel.py construye el libro de cada solicitud, toma_muestras_pdf.py dibuja el PDF, json_als.py y hoja_informe.py arman los formatos específicos de

ALS y Diagnofruit, e indice_solicitudes.py mantiene en PostgreSQL el índice que permite listar sin abrir cada Excel. La configuración (analitos, campos por laboratorio, tipos de aplicación, productos y categorías) se guarda como JSON en R2 mediante config_store. En el frontend, features/tomaMuestras agrupa la lógica pura (filtros acumulables, tope de la observación, permisos de edición) y las pantallas NuevaSolicitudView y SolicitudesView la usan.

7.2 AgroFresh Lab

AgroFresh Lab es un hub de tres tarjetas dentro de /modulos/agrofresh-lab. Los tres módulos comparten el permiso agrofresh_lab, pero cada cuenta puede ver solo algunos: sin ninguna sección marcada se ven las tres. Modificar los criterios de las verificaciones es un permiso aparte.

7.2.1 Ingreso al laboratorio

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/agrofresh-lab/ingreso
Quién lo usa	Analistas del laboratorio y administrador general.
Datos y servicios	solicitud_archivo (cruce y pesos), cruce_foto, lab_actividad, fortificado, Cloudflare R2.

Propósito

Registra la llegada física de la muestra al laboratorio y la cruza con la solicitud que la originó. Es el puente entre el papel y el sistema: a partir del cruce el laboratorio sabe qué muestra corresponde a qué solicitud, con su peso y su foto.

Flujo de uso

1. El analista abre la pestaña «Ingreso estándar» y escanea el código de la solicitud con la cámara (BarcodeDetector nativo o el lector de respaldo en WebAssembly).
2. La ficha escaneada muestra los datos de la solicitud; el analista anota el N° de muestra y el peso, y sube una foto.
3. Al cruzar, el sistema guarda la hora de recepción y quién lo hizo; la fila queda en verde.
4. Con la fila cruzada se anotan el peso extraído y el peso hueso, que pasan al Excel «con muestra», a la BD de Report y al informe.
5. Si algo está mal, «Editar cruce» corrige N° de muestra, peso y foto sin tocar la hora de recepción.
6. En la pestaña «Ingreso fortificados» se anota el N° de fortificado y el peso extraído; el servidor pone la fecha y hora de ingreso.
7. «Descargar base (Excel)» baja una hoja BD con las solicitudes cruzadas y los fortificados.

Reglas de negocio

- **Unicidad.** Un N° de muestra no puede estar en dos solicitudes (409). Los N° de fortificado no se repiten sin importar mayúsculas.
- **Historial.** Cada acción (cruce, edición, quitar muestra) queda en lab_actividad con el antes y el después; la foto anterior se conserva pero deja de ser la activa.
- **Acciones del administrador principal.** Quitar la muestra (descruzar) y eliminar una solicitud piden su contraseña, verificada también en el servidor. El valor vacío cuenta igual que ausente.

- **Fotos.** Se descargan con el token de sesión (componente FotoCruce); un enlace directo a la imagen daría 401.
- **Pruebas fuera.** Las solicitudes de prueba no aparecen en el Ingreso al laboratorio.

Cómo funciona por dentro

El cruce de la muestra lo resuelve emitir.py junto con indice_solicitudes.py (cruzar y editar_cruce), y los fortificados viven en fortificados.py. En el frontend, views/modules/lab contiene el escáner (EscanerCamara con el detector nativo y un lector de respaldo en WebAssembly), la ficha escaneada, los modales de cruce y de edición y el componente FotoCruce, que descarga las fotos con el token de sesión.

7.2.2 Verificaciones diarias (REG-03)

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/agrofresh-lab/verificaciones
Quién lo usa	Analistas, administrador de Cromatografía y administrador general.
Datos y servicios	Tablas verif_* (migraciones 0026 a 0041), notificaciones de tipo verificacion.

Propósito

Reemplaza el Excel con macros con que se llevaba el control diario de los equipos del laboratorio de cromatografía. Cada día se verifican micropipetas, balanza, puntos de temperatura, gases, inyector y detector, y el sistema juzga cada medición contra criterios definidos por el laboratorio.

Flujo de uso

1. El analista abre el día (por defecto, hoy) y entra a una sección, por ejemplo micropipetas.
2. Escribe las mediciones; el frontend calcula el veredicto en pantalla mientras escribe.
3. Al guardar la sección, el servidor recalcula el veredicto, guarda las mediciones, congela los criterios del día y marca la sección como guardada por ese analista.
4. Completadas las secciones, quien tenga el permiso de firma revisa el día y lo firma.
5. La firma anota revisado_por y genera una notificación para quienes suscriben ese tipo de aviso.
6. El histórico grafica la evolución de cada medición; el día se puede bajar en Excel o PDF.

Reglas de negocio

- **Cálculo en dos lugares a propósito.** verificaciones.py decide y es lo que se guarda; calculos.ts pinta el veredicto mientras se escribe. Ambos se prueban con los mismos casos: si se toca uno, se toca el otro.
- **Un día se juzga con sus criterios.** Cada sección congela sus criterios la primera vez que se guarda (columna criterios, migración 0040). Cambiar una tolerancia no reescribe días pasados; limpiar una sección suelta sus criterios.
- **Output del detector.** Es solo registro (migración 0041): se anota y se grafica, pero no tiene rango ni decide el veredicto.
- **Permisos.** Modificar criterios es la función «lab_criterios»; firmar el día es «verif_firmar», además del administrador general y el de Cromatografía.

- **Secciones por cuenta.** En Usuarios se puede limitar qué puertas de AgroFresh Lab ve cada cuenta (lab_ingreso, lab_verificaciones, lab_envio).

Cómo funciona por dentro

verificaciones.py concentra el cálculo y la persistencia; verificaciones_excel.py y verificaciones_pdf.py generan los documentos del día y lab_secciones.py aplica los permisos por sección. En el frontend, features/verificaciones/lib/calculos.ts replica el cálculo para pintar el veredicto al escribir. Ambos lados se prueban contra los mismos casos, que son la garantía de que no discrepen.

API

El módulo expone 23 endpoints en verificaciones.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 14. Endpoints principales de Verificaciones

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/verificaciones/excel	El libro completo: resumen diario más una hoja por sección, como las
GET	/verificaciones/historico	Los días completos de un rango, del más antiguo al más nuevo.
GET	/verificaciones/registros	El Resumen_Diario: un día por fila, con el veredicto de cada sección.
DELETE	/verificaciones/registros/{fecha}	Borrar un día es borrar un registro de calidad: queda solo para el
PUT	/verificaciones/registros/{fecha}	Guarda el día entero de una vez.
GET	/verificaciones/registros/{fecha}/excel	El formulario del día, para imprimir y firmar. Es el reemplazo directo
POST	/verificaciones/registros/{fecha}/firmar	Registra la firma de revisión del día. Solo admin general o admin de cromatografía.
GET	/verificaciones/registros/{fecha}/pdf	El formulario del día en PDF, listo para imprimir y firmar.
PUT	/verificaciones/registros/{fecha}/seccion/{seccion}	Guarda una sola sección del día y registra el bloqueo de autoría.
DELETE	/verificaciones/registros/{fecha}/secciones/{seccion}	Borra los datos de una sección y libera su bloqueo de autoría.
DELETE	/verificaciones	Eliminar
GET	/verificaciones	Listar

7.2.3 Envío de informes

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/agrofresh-lab/envio-informes
Quién lo usa	Analistas del laboratorio (quien tenga agrofresh_lab) y administrador general.
Datos y servicios	envio_informe_log (migración 0052), envio_informes.json y templates en R2, Gmail.

Propósito

Permite subir el PDF de un informe propio de AgroFresh y enviarlo al cliente con la lista de distribución correcta, sin escribir destinatarios a mano. Se suben uno o varios PDF y cada uno sale como un correo aparte.

Flujo de uso

1. El analista sube uno o varios PDF; el sistema lee de cada uno el Sold To, el Ship To, la especie, el tipo de aplicación y el N° de solicitud (OT).
2. Con la OT busca la solicitud y arma el Para, CC y CCO de esa solicitud tal cual; si no hay OT, arma la lista con los datos leídos del PDF.
3. Encima suma las copias ocultas internas del módulo (hoy Paz y Jorge) sin repetir a nadie.
4. La tarjeta de cada informe muestra la vista previa del correo con el mismo código del envío, de modo que lo que se ve es lo que sale.
5. Si hace falta, «Editar este correo» cambia Para, CC, CCO, asunto y texto solo de ese informe.
6. «Enviar todos» manda uno tras otro; si uno falla, los demás igual salen y ese queda para reintentar.
7. Cada envío queda en el historial con sus destinatarios, adjuntos y resultado.

Reglas de negocio

- **Modo prueba o producción.** El sistema parte siempre en prueba. En prueba todo sale solo a los destinatarios de prueba, con (PRUEBA) en el asunto y un aviso arriba que dice a quién habría ido de verdad. Pasar a producción pide la contraseña de quien lo hace (403 si falla; nunca 401).
- **Laboratorio fijo.** El laboratorio es siempre AGROFRESH y los datos leídos del PDF no se editan; solo el administrador principal los habilita con su clave, y solo mientras la pantalla siga abierta.
- **Sin lista del cliente.** El Para queda vacío (el informe va al cliente, no al respaldo) y la tarjeta no deja enviar hasta escribir a quién.
- **Destinatarios fijos de servicio.** Un informe de Actimist, Ecofog o RYD sin lista del cliente toma los destinatarios fijos de su servicio.
- **Plantilla.** Es única y predeterminada, editable en Configuración con el mismo editor que Administración → Laboratorios. El encabezado del correo (título y subtítulo) también se edita.
- **Adjuntos.** PDF, Excel, CSV, ZIP, imágenes y DOCX; hasta 15 por correo, 20 MB cada uno y 24 MB en total. Un PDF debe empezar por %PDF.
- **Historial.** Solo el administrador principal borra registros, de a uno y con su clave; queda como cambio sensible en Actividad.
- **Aviso a clientes.** El aviso «ahora los informes salen por el Report Hub» vive en Administración General; es editable, con siete plantillas, y se puede probar enviándolo solo a Paz y Jorge. El envío masivo a clientes aún no existe.

Cómo funciona por dentro

envio_informes.py arma el plan de destinatarios con plan_desde_solicitud, la misma función que usa el PDF de la solicitud; informe_lectura.py lee el PDF con pypdf; mail_templates.py comparte con las solicitudes el marco del correo, y mail_aviso.py maneja las siete plantillas del aviso, cuyas imágenes están generadas y versionadas en correo_assets. La vista previa que ve el analista se arma con el mismo código del envío.

API

El módulo expone 19 endpoints en envio_informes.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 15. Endpoints principales de Envío de informes

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
POST	/envio-informes/analizar	Lee cada PDF (Sold To, Ship To, especie, tipo de aplicación) y propone su
DELETE	/envio-informes/aviso	Vuelve al texto original.
GET	/envio-informes/aviso	El aviso de bienvenida tal como lo vería un cliente. Solo lee: no envía nada.
POST	/envio-informes/aviso/enviar-prueba	Manda el aviso SOLO a Paz y Jorge, con «(PRUEBA)» en el asunto, estando el sistema en
POST	/envio-informes/aviso/vista-previa	Cómo se vería lo que se está escribiendo, sin guardarlo.
POST	/envio-informes/desbloquear	Habilita, solo en la pantalla de quien lo pide, el laboratorio y los datos
PUT	/envio-informes/encabezado	Título (arriba, en mayúsculas) y subtítulo (debajo) del encabezado del correo.
GET	/envio-informes/historial	Los últimos envíos. Sin la migración 0052 devuelve `disponible: false`.
DELETE	/envio-informes/historial/{registro_id}	Borra UN registro del historial. Solo el administrador principal (en la
PUT	/envio-informes/internos	Las copias internas que se proponen en cada envío (por ahora, copia oculta).
GET	/envio-informes/lista	Lo que se propone para esta planta, especie y servicio. Solo lee.
PUT	/envio-informes/modo	Pasar a PRODUCCIÓN pide la contraseña de quien lo hace: desde ahí los

7.3 Ingreso de Informes

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/ingesta
Quién lo usa	Analistas (carga manual) y administrador principal (panel y bandeja del correo).
Datos y servicios	carga_datos, pendiente_revision, correccion_converter, correo_informe*, informe_auditoria, R2 y el buzón del Report Hub.

7.3.1 Propósito

Reúne todas las puertas por las que un informe de laboratorio entra a Report. Antes se llamaba «Ingesta de Datos»; hoy se muestra como «Ingreso de Informes», aunque la ruta y el permiso conservan el nombre antiguo. La carga manual usa el Excel nativo o el Converter; la automática lee el buzón del Report Hub. Todas cargan por la misma función, así que las reglas de calidad son idénticas.

7.3.2 Las puertas de entrada

Tabla 16. Puertas de entrada de un informe

Puerta	Cómo funciona	Quién la usa
Excel nativo	Se sube un Excel; el homogenizador lo revisa contra Listados y muestra un plan antes de cargar.	Analistas
Converter	Lee los PDF de Quiteca, ALS, Diagnofruit y AgroFresh, los homogeniza con Listados y los sube.	Analistas
Filas pendientes	Bandeja de lo que no calzó con Listados: se corrige a mano, se reintenta o se descarta.	Analistas

Puerta	Cómo funciona	Quién la usa
Correo	Un buzón recibe los informes de los laboratorios; el sistema los lee, cruza con su OT y los deja para aceptar.	Administrador principal

7.3.3 Flujo de la carga manual con el Converter

1. El analista sube los PDF; el Converter lee cada informe con el lector de su laboratorio.
2. Homogeniza Sold To, Ship To, especie y variedad contra Listados y aplica las correcciones aprendidas antes.
3. Llama a /ingest/preview: el servidor responde qué informes ya existen y qué valores quedan fuera de catálogo.
4. Si algún N° de informe ya existe, pregunta: subir y actualizar, sacarlos de la tanda o cancelar.
5. «Subir a la base de datos» llama a /ingest/confirmar: inserta solicitud, resultados y productos con su carga_id y deja en pendientes lo que no calzó.
6. Cada PDF se sube además a Auditoría (informe_auditoria) con la OT a la que corresponde.
7. La carga queda en la pantalla de inicio con un botón «Deshacer».

7.3.4 Flujo del correo (administrador principal)

1. El buzón agrofreshreporthub@gmail.com recibe los informes. El sistema lo abre en solo lectura (BODY.PEEK) y revisa los correos con PDF.
2. De cada PDF deduce el laboratorio, la OT y el N° de informe; busca la solicitud y compara destinatarios, planta y laboratorio.
3. Cada informe cae en el tablero: «Por aceptar» (listos o por homogeneizar), «Revisión de envíos» (salió mal, incompleto o ya informado) o «Aceptados».
4. «Aceptar» lee el PDF, previsualiza, carga a la base con su carga registrada, guarda el PDF y anota «enviado al cliente» con la fecha del correo.
5. Si el informe no calza con Listados, se homogeneiza a mano en la misma pantalla y el sistema recuerda la corrección.
6. Un envío en rojo nunca se carga: solo se puede marcar «ya informé al laboratorio», resolver con una nota o rechazar.

7.3.5 Reglas de negocio

- **Validación contra Listados.** Lo que no calza (Sold To, Ship To, especie, variedad) no se inserta: queda en pendiente_revision. El Ship To se busca solo entre las plantas de su Sold To; «0» o «-» es «sin dato».
- **Listado por servicio.** El Tipo Aplicación del informe decide el listado: Actimist y Ecofog usan el suyo; Línea de proceso y RYD, el general. Si las tablas del servicio no existen, la fila va a pendientes, nunca cae en el listado de Línea de proceso.
- **Cargas registradas.** Cada carga guarda quién, cuándo, de dónde y qué archivo. Deshacer borra exactamente esa carga y no procede si otra carga agregó resultados a sus informes (409).
- **Informes que ya existen.** «Actualizar» reemplaza los datos guardados por los del archivo (un dato vacío nunca borra uno existente); «Deshacer carga» no revierte lo actualizado.

- **Memoria de correcciones.** El Converter y el correo guardan «texto del informe → valor oficial» dentro de su contexto (un Ship To dentro de su Sold To, una variedad dentro de su especie). Solo se aplica si el valor sigue siendo válido para ese informe.
- **Homogeneización automática.** Replica la del Converter: oficial, alias, sin espacios ni guiones, nombre entre paréntesis, abreviado único de al menos 5 letras y Ship To por palabras dentro de su Sold To.
- **Un informe es un incidente.** Quiteca reenvía el mismo informe y eso no son alertas nuevas: la bandeja muestra una fila por informe (su última copia) con su historial de envíos.
- **Demora.** Se mide en días hábiles (lunes a viernes, sin feriados) entre que la solicitud salió al laboratorio y que su informe llegó. Usa la fecha del correo y, si no hay, la que el sistema ya tenía.
- **Fechas ISO.** Las fechas año-mes-día se leen enteras; un error antiguo dejó fechas de entrada de 2001 a 2005 que se repararon con un script.
- **PDF sin restricciones.** Todo endpoint que sirve un informe pasa los bytes por pdf_permisos.sin_restricciones, que quita el cifrado y los campos de firma digital de la copia que se muestra.
- **Revisión en segundo plano.** El túnel Cloudflare corta peticiones de más de unos 100 segundos, por eso «Recibir informes ahora» lanza un hilo y la pantalla lee su avance.

7.3.6 Lectores de cada laboratorio

Tabla 17. Lectores de informes por laboratorio

Laboratorio	Qué se lee	Particularidades
Quiteca	N° de informe, OT, Sold To (Empacador), Ship To (Lugar de muestreo), fechas y resultados.	Es un port literal de leerQuiteca del Converter; se compara con casos dorados.
AgroFresh	Informe propio nuevo (N° AGF…), con fecha de recepción.	El formato antiguo, sin N° AGF, se carga con el Converter.
ALS (Microbiología)	N° de informe, OT de la identificación de muestra, fechas, E. coli y Coliformes.	Un resultado «<1» se guarda como texto; ALS no entrega Sold To, Ship To ni especie.
Diagnofruit	Una página por muestra; cada una es un informe. Resultados con «Mayor a 100» guardado como >100.	Su hoja «Para el informe» lleva la cadena de la solicitud.

7.3.7 API

El módulo expone 37 endpoints en ingest.py, correo_informes.py, homogenizador_ingesta.py, registro_informes.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 18. Endpoints principales de Ingreso de Informes

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/ingest/auditoria-staging	Agrupa por campo y similitud básica. Los valores aislados también se
POST	/ingest/auditoria-staging/aplicar-catalogos	Consolida decisiones y alias en Listados sin insertar solicitudes.
POST	/ingest/auditoria-staging/descartar-sin-catalogo	Elimina del staging todas las filas cuyo Sold To o Ship To no esté
GET	/ingest/auditoria-staging/historial	Decisiones manuales de la copia activa, agrupadas para poder

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/correo-informes	Por defecto, una fila por informe (su última copia). Los reenvíos del mismo informe son SU historia, no más al
POST	/correo-informes/aceptar-lote	Acepta varios informes; los que no se pueden vuelven con su motivo y los demás igual se aceptan.
GET	/correo-informes/panel	KPIs, solicitudes (lo que falta, lo recibido) y tendencia de la demora de los informes.
GET	/correo-informes/sondeo	La última revisión del buzón (liviano: la pantalla lo consulta mientras una revisión corre).
POST	/homogenizador-ingesta/analizar	Sube el Excel y devuelve los valores únicos de las 4 columnas con sus
POST	/homogenizador-ingesta/confirmar	Aplica los mapeos a todas las filas del Excel y las ingesta (o hace
DELETE	/homogenizador-ingesta/cancelar/{token}	Cancelar
GET	/registro-informes	Todos los informes con su solicitud, cómo se cargaron, sus fechas y lo que salió mal.

7.3.8 Pendientes

- Probar los lectores de ALS y Diagnofruit con más informes reales.
- Que el panel de vista previa de la Ingesta de Excel y las sugerencias de Filas pendientes miren también los listados de Actimist y Ecofog.
- Definir la matriz de recepción de correos y encender la revisión automática cada 5 minutos.

Cómo funciona por dentro

ingest.py es el corazón de la carga: su función _procesar_filas la usan tanto la carga por Excel como el Converter y el correo. El Converter es un módulo de navegador (public/modules/converter.html, con lectores por laboratorio en JavaScript) y su espejo en Python (quiteca_lectura.py y agrofresh_lectura.py) se compara contra casos dorados. El correo se divide en correo_informes.py (buzón y base), correo_informes_lectura.py (lectura y revisión, pura), correo_informes_homogeneo.py, correo_informes_aceptar.py y correo_informes_panel.py (cálculo del tablero). En el frontend, features/ingest y features/correoInformes contienen la lógica pura y los componentes del tablero.

7.4 Report

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/reportes
Quién lo usa	Personal interno, gerencia, comerciales y clientes, cada uno acotado a su alcance.
Datos y servicios	solicitud, resultado, producto_aplicado, analito, analito_limite y funciones.json.

7.4.1 Propósito

Es la ventana de consulta de los resultados. Muestra, con filtros e indicadores, todo lo que está cargado en la base. Lo usan por igual el personal interno y, con un marco visual propio, los clientes y comerciales.

7.4.2 Estructura de la pantalla

1. Arriba, un encabezado con la foto de la especie filtrada (en el portal, un carrusel de las especies de la cuenta).
2. Tres tarjetas de análisis (Residuos, FSMA y Fitopatología) con el total de informes de cada una; tocarlas salta al bloque.
3. Filtros en dos grupos: Generales (laboratorio, Sold To, Ship To, tipo de servicio, N° de línea, semana, mes y rango) y Específicos, que siguen al análisis que se mira.
4. Bloque 1, Análisis de residuos: indicadores, gráfico grande de una columna por informe y gráficos por especie e ingrediente.
5. Bloque 2, Análisis FSMA (ALS Global): indicadores, tortas de presencia y tabla vertical por informe.
6. Bloque 3, Análisis de fitopatología (Diagnofruit): indicadores, tortas de presencia y de nivel y tabla por informe.
7. El clic en un punto del gráfico abre la ficha del informe con sus resultados y el PDF.

7.4.3 Reglas de negocio

- **Alcance en el servidor.** Report acota por la sesión: _filtro_alcance arma las alternativas (cliente Y planta Y especie) O …; sin plantas el resultado es FALSE, nunca todo. Lo que pida el navegador solo acota más.
- **Servicios visibles.** Report muestra solo los tipos de servicio que el administrador principal encienda en Funciones; de fábrica, solo Línea de proceso.
- **Gráfico de residuos.** Una columna por informe, con una curva monótona por analito que nunca promedia ni se sale de los valores, y una curva por laboratorio con trazo distinto.
- **Ingrediente activo.** Es solo de residuos: no filtra los resultados de ALS ni Diagnofruit, salvo que ese laboratorio sea el elegido.
- **FSMA y fitopatología.** Estados Detectado / No detectado (un «<1» es No detectado). Las tortas de nivel usan la tabla del laboratorio (Botrytis, Alternaria, Geotrichum y Penicillium); no se inventan límites de otros hongos.
- **Límites.** Los límites residuales no se muestran a clientes ni comerciales hasta que el negocio lo decida; vienen de la tabla del laboratorio.
- **Descarga de BD.** La BD en Excel respeta los filtros; para un cliente se acota a su alcance y se quitan las columnas internas (correos, listas de distribución, generado por).
- **Ficha del informe.** El cliente y el comercial abren la misma ficha que el personal, pero acotada por dentro (404 si no es de su alcance) y sin datos internos.
- **Simulación.** El botón «Simular 300 datos» existe solo para el administrador principal y solo dentro de la Vista de cliente; nunca va al backend.
- **Memoria de sesión.** Los datos ya traídos se guardan en memoria por sesión (la clave lleva el token) para que cambiar de pantalla no vuelva a mostrar «cargando».

7.4.4 API

El módulo expone 17 endpoints en reportes.py, ficha_informe.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 19. Endpoints principales de Report

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
POST	/reportes/bd/excel	Descarga la BD de resultados. Sin `solicitud_ids` baja TODO; con ellos,
GET	/reportes/clientes	Nombres de cliente que ya tienen datos cargados — mismo criterio (COALESCE)
GET	/reportes/datos/excel	Ruta antigua del botón «Descargar mi historial». Ya no existe ese Excel plano: baja la MISMA BD que
GET	/reportes/panel-cliente	Cifras del Panel general de un cliente: SOLO de su planta (o de su Sold To, según su cuenta).
GET	/reportes/resumen	Versión liviana para tarjetas de panel (no trae el detalle largo de /datos).
GET	/reportes/vista	Cómo muestra Report algunas cosas, según lo que el administrador principal encendió en Funciones.
GET	/reportes/informe/{solicitud_id}	Ficha
GET	/reportes/informe/{solicitud_id}/pdf	Pdf del informe

Cómo funciona por dentro

reportes.py expone los datos y arma el alcance con _filtro_alcance; bd_excel.py y columnas_base.py generan la BD en Excel con las mismas columnas que la base de Ingreso al laboratorio; ficha_informe.py devuelve la ficha de un informe y su PDF. En el frontend, features/reportes/lib contiene la lógica pura (filtros, bloques de análisis, tabla por informe, estados de patógenos, curva suave y límites residuales) y ReporteView orquesta la pantalla.

7.5 Panel de control interno

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/auditoria-interna
Quién lo usa	Administrador general y a quien se asigne; los comerciales ven algunas pantallas acotadas a sus plantas.
Datos y servicios	solicitud_archivo, informe_auditoria, envio_solicitud_log, envio_informe_log, informe_visto, plan_entregable, carga_datos.

Antes se llamaba «Auditoría interna»; solo cambió el nombre que se ve, no las rutas ni el permiso. Es un hub con tres pantallas.

7.5.1 Solicitudes e informes (lead time)

Compara las solicitudes emitidas con los informes recibidos. Muestra barras de solicitudes por laboratorio, dos donas por tipo de servicio, el gráfico «Análisis por cliente» con las columnas de entregables del plan, una tabla dinámica por tipo de servicio y laboratorio, y el Lead time con su flujograma.

- **Hitos reales.** Cada número sale de fechas guardadas: emitida (creado_en), enviada al laboratorio (envío exitoso), informe (fecha de envío o de subida), Report (carga), cliente (envío en modo producción o marca a mano) y observado (primera vez que un cliente abrió el informe).
- **Único supuesto.** La recepción en el laboratorio se estima 24 horas después de emitida la solicitud (RECEPCION_ESTIMADA_DIAS = 1), porque no se sabe cuándo retiran las muestras. Desde ahí corren todos los tiempos y plazos, en días hábiles sin feriados.

- **Se miden informes.** La solicitud existe apenas se crea; lo que se entrega, y puede atrasarse, es el informe. Una OT con varios informes (uno por vial) cuenta una vez.
- **Enviado al cliente a mano.** Puede marcarse en el Converter o en Solicitudes e informes; el hito toma la fecha más antigua entre el envío real y la marca manual.
- **Informes propios.** No pasan por el Converter, así que no tienen fila en informe_auditoria; el sistema los reconoce por la referencia en Report y puede guardarles una fecha de envío manual.
- **Plazos.** Se fijan por laboratorio y por análisis; a cada solicitud la rige su análisis más lento. Sin plazo cargado no se juzga.

7.5.2 Rendimiento de calidad

Responde, por cliente y por semana, cuántos informes cumplen y cuántos no, por análisis. Tiene dos vistas del mismo dato: «Por cliente» (una fila por Ship To, ordenada del que más no cumple) y «Por semana» (se elige cliente y planta). Un clic abre el detalle de los informes de esa planta, los que no cumplen primero.

- **Residuales.** Se juzgan contra límites por especie y servicio: sobre el máximo o bajo el mínimo es no cumple. Hay tablas para Línea de proceso, Actimist y Ecofog (esta última igual a la de Actimist, por confirmar).
- **FSMA.** Es «hay / no hay»: detectó algo es no cumple.
- **Fitopatología.** Se juzga por el nivel de Botrytis, Alternaria, Geotrichum y Penicillium; solo Óptimo cumple (pendiente confirmar si Moderado cumple).
- **General.** Es el promedio simple del porcentaje que no cumple de los análisis con informes, y se marca en rojo desde 40 % (corte por confirmar).
- **Sin criterio.** Un informe que no se puede juzgar no entra a la cuenta y se informa aparte.

7.5.3 Vista de límites

Es el mismo Report con dos modos: «Límites residuales», con franjas fijas por especie y analito tomadas de la tabla del laboratorio, y «Límites de control», con promedio más menos N desviaciones. Agrega la tarjeta «Informes fuera de rango» y, abajo, el gráfico «Fuera de rango por cliente» y una dona por especie o analito, con el detalle de cuánto se pasaron. Los filtros son de varios valores.

7.5.4 API

El módulo expone 10 endpoints en auditoria_interna.py, entrega_indicadores.py, rendimiento_calidad.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 20. Endpoints principales del Panel de control interno

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
POST	/auditoria-interna/informes	Guarda el PDF en <laboratorio>/<ship to>/ (la carpeta se crea sola con el
GET	/auditoria-interna/solicitudes	Las solicitudes emitidas por el sistema, con su informe (si tiene) y si
GET	/auditoria-interna/solicitudes-abiertas	OT emitidas que todavía no tienen informe: las candidatas del desplegable
GET	/auditoria-interna/hitos	Los hitos de cada solicitud real (sin pruebas), para medir lead time y cumplimiento.
GET	/auditoria-interna/plazos	Obtener reglas
PUT	/auditoria-interna/plazos	Guardar reglas

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/auditoria-interna/rendimiento-calidad	Cuántos informes cumplen y cuántos no, por cliente, planta, semana y análisis (se agrupa y filtra en la pantal
GET	/auditoria-interna/rendimiento-calidad/detalle	Los informes de una planta en el período (los de la fila que se abrió en la tabla), con cada analito contra su

Cómo funciona por dentro

entrega_indicadores.py entrega los hitos de cada solicitud; auditoria_interna.py lista solicitudes e informes; rendimiento_calidad.py contiene los límites y las reglas de cumplimiento; plan_carga.py, plan_entregables.py y plan_cruce.py manejan el plan de los comerciales. En el frontend, features/auditoriaInterna/lib/entrega.ts calcula los tiempos en días hábiles y features/rendimientoCalidad/lib/agregar.ts agrupa y filtra las celdas que devuelve el servidor.

7.6 Post Venta (Accu-Tab) y Costo por kilo

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/trace (equipo) y Reportes Accutab (cliente)
Quién lo usa	Equipo de Post Venta; clientes y comerciales ven sus informes en su portal.
Datos y servicios	Storage/Accutab, Storage/CostoKilo, accutab/mail y costo_kilo/ en R2, registro.json por carga.

7.6.1 Informes de Accu-Tab (pH y ORP)

Cada carga de un equipo Accu-Tab, manual desde Trace o automática desde el correo, termina con su informe PDF generado por el sistema, el mismo que imprime Trace. Quedan ordenados por cliente y fecha en R2: accutab/mail/<CLIENTE>/<AAAA-MM-DD>/Informe <hora>.pdf y, al lado, los archivos del equipo.

1. El equipo de Post Venta sube la carga en Trace, o el correo del equipo llega al buzón.
2. El sistema lee las mediciones, genera el informe PDF con el gráfico de pH y mV, y guarda disco y R2.
3. En el reporte, el equipo filtra por Sold To, Ship To, posición de muestreo, equipo, semana y rango de fechas.
4. Elige un informe de la lista y ve sus cifras y los gráficos de pH y ORP, cada uno en su escala.
5. Descarga la «BD de registros» (una fila por medición) o la «BD de informes» (una fila por informe) en Excel.
6. El cliente ve «Tus informes Accu-Tab» con los mismos filtros, acotado a su cliente y Ship To.

- **Acotado en el servidor.** El router del cliente cuelga de CON_SESION y acota por dentro: un cliente sin cliente asignado no ve nada; lo que pida por parámetro se descarta.
- **Gmail y las etiquetas.** Gmail no quita por IMAP la etiqueta de la carpeta abierta; por eso cada correo se anota por su Message-ID y no se vuelve a subir.
- **Borrado.** Borrar una carga quita también sus archivos de R2 (registro.json guarda r2_claves).
- **Mismo reporte para equipo y cliente.** ReporteAccutab es un único componente armado como el Report de laboratorio.

7.6.2 Costo por kilo (equipo C&M-500)

Informe de cuánto producto se gastó cada día —litros de solución madre y de producto comercial por ingrediente activo—, no de cuánto cuesta en dinero. Se lee el CSV original del equipo, sin tabular.

1. En Trace, pestaña «Costo por kilo», se elige el CSV; el sistema muestra una vista previa de lo leído.
2. Se escoge el Sold To y Ship To de Listados, la línea y el equipo, y se guarda en el servidor.
3. El sistema calcula el valor diario, genera el informe PDF y el Excel con gráficos, y archiva en R2.
4. En Reportes Accutab aparece la tarjeta «Costo por kilo» y su sección con indicadores, un chip por ingrediente activo y dos gráficos.

- **Contadores acumulados.** Los contadores del equipo vuelven a cero al preparar una piscina nueva: el valor diario es la suma de los incrementos entre lecturas. Si el contador baja es un reinicio y se cuenta desde el valor nuevo, nunca resta.
- **Días parciales.** El primer día, el último o un día con menos de 24 lecturas es «parcial» y se dibuja con barra tenue.
- **ml/kg.** Se calcula como litros por 1000 dividido por los kg de fruta.
- **Gráficos.** Copian la plantilla del cliente: barras de kg de fruta al cierre del día y líneas de carga inicial y de litros por activo; el valor va dentro de cada barra y las líneas no se suavizan.
- **Correo pendiente.** El correo del equipo está a la espera de una matriz de recepción (asunto a cliente, planta y línea); mientras no exista, el CSV queda en costo_kilo/por_clasificar/ y no se genera informe.

7.6.3 API

El módulo expone 22 endpoints en postventa.py, costo_kilo_api.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

__Tabla 21__. Endpoints principales de Post Venta y Costo por kilo

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/postventa/cliente/informes	Los informes con PDF del cliente de la sesión, del más nuevo al más antiguo.
GET	/postventa/cliente/informes/{carpeta}	Las mediciones de UN informe del cliente (para sus gráficos). Solo si el informe es de su alcance; sin
GET	/postventa/registros	Todas las cargas guardadas, de la más reciente a la más antigua.
POST	/postventa/registros	Guarda una carga de Trace en su propia carpeta, nombrada con la fecha y
POST	/postventa/registros/eliminar	Borra varias cargas de una vez. Cada una se valida aparte: una que ya no
POST	/postventa/registros/{carpeta}/informe	Genera (o vuelve a generar) el informe PDF de una carga ya guardada, en el
POST	/costo-kilo/previsualizar	Lee el CSV y devuelve el valor diario, sin guardar nada (para ver el informe antes de «Guardar»).
GET	/costo-kilo/cliente/informes	Informes del cliente
GET	/costo-kilo/cliente/informes/{carpeta}	Detalle del cliente
GET	/costo-kilo/cliente/informes/{carpeta}/excel	Excel del cliente
GET	/costo-kilo/cliente/informes/{carpeta}/pdf	Pdf del cliente
GET	/costo-kilo/registros	Listar registros

Cómo funciona por dentro

postventa.py y accutab_parser.py leen y guardan las cargas; accutab_informe.py dibuja el informe PDF igual al de Trace; costo_kilo.py (lógica pura) interpreta el CSV del equipo, costo_kilo_informe.py genera el PDF y el Excel y costo_kilo_api.py expone la API para el personal y para el cliente. El correo lo procesa scripts/accutab_mail_ingest.py. En el frontend, features/postventa contiene la lógica del reporte y views/modules/trace la subida a mano.

7.7 Storage

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/storage
Quién lo usa	Quien tenga el módulo; los clientes ven solo la carpeta de su Ship To.
Datos y servicios	storage_permiso (migración 0043), Cloudflare R2, disco del servidor (STORAGE_DIR).

7.7.1 Propósito

Explorador de archivos tipo file manager con cinco entradas: Archivos del servidor, Solicitudes, Accutab, Laboratorio AgroFresh e Informes. Soporta lista y cuadrícula, vista previa de imágenes, PDF y texto, favoritos (en el navegador de cada persona) y búsqueda global con la tecla «/».

7.7.2 Qué se puede modificar en R2

Tabla 22. Reglas de modificación por espacio de R2

Espacio	Se puede	No se puede
Accutab (accutab/mail)	Administrarse entero.	Borrar su carpeta base.
Solicitudes (solicitudes)	Crear, renombrar y mover carpetas.	Subir archivos, borrar (se hace desde Toma de muestras) ni mover archivos sueltos.
Informes (informes)	Ver, descargar y borrar.	Subir o renombrar.
_config	Nada.	Nunca se toca ni se mueve.

7.7.3 Permisos por carpeta

- **Sin filas, abierta.** Una carpeta sin reglas la ve todo el que tenga el módulo; aplicar la migración no cambió nada de lo existente.
- **Con filas, restringida.** Solo esas cuentas, más administrador general y gerencia; se aplica al listar y al descargar o escribir.
- **Herencia.** Las subcarpetas heredan la regla más cercana hacia arriba y solo pueden restringir más, nunca ampliar.
- **Acompañan a la carpeta.** Renombrar, mover o borrar una carpeta acompaña su regla.

7.7.4 Estructura de Informes

Cada PDF de informe que se sube por el Converter, llega por correo o se genera como informe propio queda en informes/<PLANTA>/<LABORATORIO>/Informes/<FECHA DEL INFORME>/<archivo>.pdf. Al lado, en <LABORATORIO>/Solicitudes/<FECHA>/<OT>.pdf, queda el PDF de la solicitud de cada informe,

con su lista de distribución. La carpeta Solicitudes es solo para el personal: los clientes y comerciales no la ven ni pueden abrirla.

Cambio reciente. Esta estructura cambió el 29 y 30 de octubre de 2026: antes incluía una carpeta de tipo de servicio y ordenaba por fecha de muestreo. Dos scripts de operación mueven y completan lo ya guardado (reordenar_informes_storage.py y completar_solicitudes_storage.py).

7.7.5 Portal del cliente

Una cuenta cliente que entra a Storage ve solo la carpeta de su Ship To, con el mismo explorador del personal en solo lectura. Una cuenta de sucursal ve su planta y una de Sold To las plantas de su cliente. Una cuenta limitada a una especie no abre la carpeta de la planta, porque las carpetas no distinguen especie.

7.7.6 API

El módulo expone 21 endpoints en storage.py, informes_cliente.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 23. Endpoints principales de Storage

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/storage/buscar	Archivos y carpetas cuyo nombre contiene TODAS las palabras de `q`
GET	/storage/informes/plantas	Cada carpeta de planta del espacio Informes con su Sold To y su Ship To.
GET	/storage/permisos/resumen	Todas las carpetas restringidas y quién entra a cada una.
GET	/storage/r2/descargar	Descarga un archivo de R2 directamente (proxy streaming).
GET	/storage/r2/listar	Lista el contenido de R2 como si fuera un explorador de carpetas.
POST	/storage/carpetas	Crear carpeta
GET	/informes-cliente/descargar	Descargar
GET	/informes-cliente/listar	Listar

Cómo funciona por dentro

storage.py maneja el disco del servidor; storage_r2.py decide qué se puede modificar en R2 (permitir) y storage_permisos.py aplica los permisos por carpeta. informes_storage.py construye la ruta de cada informe y de cada solicitud, e informes_cliente.py entrega al cliente solo su carpeta. En el frontend, features/storage/lib/explorador.ts espeja las reglas y ambos se prueban con los mismos casos.

7.8 Administración

Ficha	
Ruta en el sistema	/admin/*
Quién lo usa	Administrador general; algunas acciones, solo el administrador principal con su contraseña.
Datos y servicios	usuario, notificacion*, contactos_laboratorio.json, funciones.json, panel_inicio.json, plan_entregable, correccion_converter.

Reúne todo lo que nunca se reparte entre cuentas: no existe como permiso. Se organiza en secciones; cada una tiene su propia lógica pura con pruebas.

7.8.1 Usuarios

El formulario va en tres pasos: quién es, tipo de cuenta y qué puede hacer. El tipo decide el alcance: Administrador general (todo) y Gerencia se ven marcados y bloqueados; Administrador de área, Analista y Muestreador parten de una plantilla típica ajustable; Cliente no tiene área y se le eligen su Sold To, Ship To y qué ve; Comercial lleva una lista de plantas.

- **Catálogo por categoría.** Data Core, Resultados y auditoría, AgroFresh Lab, Toma de muestras y Archivos, con «Marcar todo» por categoría; quitar al padre quita a los hijos.
- **Funciones sueltas.** Se asignan a propósito y marcar al padre no las da: lab_criterios, verif_firmar, toma_reanalisis, toma_editar, toma_muestra_interna y vista_cliente.
- **Cliente con varios accesos.** Una cuenta cliente puede llevar una lista de accesos (Sold To, planta y especie, una fila por especie) en la misma columna plantas_asignadas de los comerciales.
- **Comercial con todas las plantas.** Una casilla permite que un comercial vea las plantas de todos los clientes, siempre en solo lectura.
- **Lista de usuarios.** Buscador sin tildes, filtros por tipo con su conteo y una columna «Qué ve» con chips.
- **Normalización.** El servidor deduce el área de lo que la cuenta ve y descarta lo incoherente (normalizar_cuenta).

7.8.2 Listados y listas de distribución

Listados mantiene Sold To, Ship To, especie y variedad, con un selector de tipo de servicio. Las listas de distribución son una tabla dinámica: una fila por planta y una columna por rol (Admin Report Hub, Comercial, Técnico) y por especie. Todo cambio es una propuesta sobre una celda: lo que sale de importar un Excel queda en amarillo y se acepta o rechaza celda por celda; lo editado a mano queda en verde. Nada se escribe hasta «Guardar», que deja antes un respaldo con la fecha.

- **Una celda vacía no quita a nadie.** Para sacar a alguien se quita su correo de la celda.
- **Plantas nuevas.** Si el nombre no existe en Listados, la fila avisa y sugiere los parecidos; al guardar se crea también en Listados.
- **Plantas que el Excel ya no trae.** Importar nunca las borra; la tarjeta roja las ofrece con casillas desmarcadas.
- **Renombrar una planta.** Cambia el nombre en Listados y en los contactos de todas las listas que lo comparten, sin perder a nadie.

7.8.3 Funciones, avisos y plan de entregables

Tabla 24. Secciones de Administración General

Sección	Qué hace	Quién puede cambiarla
Funciones	Enciende qué tipos de servicio muestra Report, los gráficos de ALS y Diagnofruit y el estilo del portal.	Solo el administrador principal, con su contraseña
Avisos a clientes	Edita y prueba el aviso con siete plantillas de correo.	Administrador general

Sección	Qué hace	Quién puede cambiarla
Plan de entregables	Carga el plan de análisis prometido por cada comercial (por Sold To) para compararlo con lo realizado.	Administrador general
Correcciones del Converter	Historial de lo aprendido; permite olvidar una asociación equivocada.	Administrador general

7.8.4 Panel de inicio editable

El administrador arma, como un tablero de 12 columnas, qué widgets ve cada tipo de cuenta o cada cuenta en su Panel general. Los widgets se arrastran desde una paleta; verde significa que cabe y rojo que no hay espacio. La clave de un diseño es usuario:<id>, tipo:<tipo>:<área> o tipo:<tipo>, y la más específica gana. Sin diseño, la cuenta ve su panel de siempre: personalizar nunca deja a nadie sin panel.

7.8.5 Actividad, Seguimiento y Resumen

El Resumen muestra usuarios activos, solicitudes, informes concretados, días de solicitud a informe y la salud de los datos. Actividad arma la historia de cada persona uniendo tablas que ya existían más la bitácora (actividad_usuario). Seguimiento clasifica cada cuenta (activa, en alza, en baja, nueva, dormida) y muestra un mapa de calor día por hora. Todas las llamadas que escriben quedan anotadas automáticamente por un middleware.

7.8.6 API

El módulo expone 54 endpoints en usuarios.py, listas_distribucion.py, listados.py, funciones.py, plan_carga.py, panel_inicio.py, admin_panel.py, notificaciones.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 25. Endpoints principales de Administración

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/usuarios/plantas-de-comercial	Las plantas donde este correo figura como Comercial en las listas de distribución (las cuatro). Solo
POST	/usuarios/{usuario_id}/password-temporal	Para cuando alguien olvidó su contrasena. Devuelve una temporal que su
GET	/listas-distribucion/estado	Lo que el sistema tiene hoy, una fila por planta: la base de la tabla dinámica.
DELETE	/listas-distribucion/fijos	Vuelve a los destinatarios fijos que trae el sistema.
GET	/listados/exportar	Un único Excel con las 4 listas -Sold To, Ship To, Especie, Variedad-,
POST	/listados/importar-maestro	Importa en una sola operación el Excel maestro de Listados.
PUT	/funciones/graficos-informes	Enciende o apaga los gráficos de ALS y Diagnofruit en Report (apagados, queda solo la tabla).
PUT	/funciones/report	Enciende o apaga un servicio en Report. Solo el administrador principal y
POST	/plan-entregables/analizar	Solo lee y cuenta: no escribe nada.
POST	/plan-entregables/confirmar	Reemplaza el plan de la temporada por lo que trae el Excel (solo las filas válidas).
GET	/panel-inicio/mio	El diseño del Panel general de quien pregunta (cualquier cuenta, clientes incluidos).
GET	/admin-panel/actividad	Lo que pasó, de más nuevo a más viejo. Con `email`, la ficha de esa persona.
GET	/admin-panel/seguimiento	Seguimiento del equipo: cómo viene cada persona, cuándo se usa el sistema y

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/notificaciones	Notificaciones visibles para el usuario actual (según los tipos que recibe).
GET	/notificaciones/admin/suscripciones	Catálogo de tipos y, por cada usuario, qué tipos recibe.

Cómo funciona por dentro

usuarios.py y permisos_funciones.py normalizan y guardan las cuentas; auth.py contiene la sesión, el control de acceso y la lista blanca de comerciales; listas_distribucion.py, listados.py y servicios.py resuelven contactos y listados por servicio; funciones.py guarda qué muestra Report; panel_inicio.py valida la grilla; admin_panel.py, actividad.py y actividad_auto.py forman la bitácora y los paneles de uso; notificaciones.py maneja avisos y suscripciones. La grilla del panel de inicio tiene sus reglas en un solo lugar puro, features/panelInicio/lib/grilla.ts, espejo de validar_piezas del backend.

7.9 Portal de clientes y comerciales

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/reportes/laboratorio (inicio), /modulos/storage, Reportes Accutab
Quién lo usa	Cuentas cliente y comercial.
Datos y servicios	usuario.plantas_asignadas, reportes._filtro_alcance, funciones.json (estilo).

7.9.1 Propósito

Entrega al cliente y al comercial sus propios resultados con un marco visual dedicado. Estas cuentas no ven la barra lateral: usan una barra de vidrio flotante con el logo y los accesos que su cuenta permite. Lo primero que ven son los gráficos.

7.9.2 Qué incluye

- **Navegación**Menú «Análisis de Laboratorio» (Report), «Informes de Laboratorio» (Storage) y «Reportes Accutab».
- **Saludo**Encabezado con la foto de la especie filtrada; con varias especies, un carrusel con fundido lento.
- **Filtros pegajosos**Al bajar, la tarjeta de filtros se junta con la barra y queda en una banda delgada con «Mostrar filtros».
- **Teléfono**Barra plegable en horizontal, filtros en una hoja desde un botón flotante, tarjetas por informe y un gráfico deslizable con su ficha fija.
- **Dos estilos**Básico y Sobrio; el administrador principal fija el predeterminado, el estilo por tipo de cuenta y por cuenta. Los gráficos de Sobrio cambian solo sus tortas.
- **Vista de cliente**Permite a quien tenga esa función ver el portal con su propia cuenta para auditar cómo lo ve cada cliente, en solo lectura.

7.9.3 Reglas de negocio

- **Solo lectura.** Los clientes y comerciales no pueden crear, editar, subir ni borrar nada.
- **Acotar por dentro.** Todo endpoint abierto a estas cuentas debe acotar a sus plantas; un endpoint nuevo en CON_SESION sin acotar sería un hueco de seguridad.

- **Rendimiento.** No se usa filter: blur() ni backdrop-filter en elementos grandes que se animen: bajaban el desplazamiento a 20 cuadros por segundo.
- **Movimiento reducido.** Las animaciones constantes se apagan con prefers-reduced-motion.
- **Revisión visual.** Cualquier cambio del portal se prueba en Playwright a 412×860, 860×400, 740×360 y 1100×450, comparando scrollWidth con clientWidth.

Cómo funciona por dentro

components/layout/portal contiene PortalShell (el marco), FiltrosPegajosos, PortalHero y las tarjetas de análisis; lib/cacheDeSesion.ts guarda en memoria lo último traído por sesión y lib/paleta.ts fija los colores de los gráficos según el estilo. El marco aplica sus estilos solo a las cuentas externas gracias al atributo data-portal, de modo que las pantallas internas no se ven afectadas.

7.10 Monitoreo

Ficha	
Ruta en el sistema	/monitoreo
Quién lo usa	Solo el administrador principal.
Datos y servicios	presencia, presencia_sesion, actividad_usuario; migraciones 0068 a 0070.

7.10.1 Propósito

Una pantalla pensada para el teléfono, a propósito oscura, con la que el administrador principal ve de un vistazo quién está conectado, dónde está, qué hizo, cuánto tiempo usó el sistema, los informes que llegaron y los últimos envíos. Se actualiza sola cada 20 segundos con la pantalla a la vista.

7.10.2 Cómo se mide

- **Latido.** El frontend manda un latido al cambiar de pantalla y cada 60 segundos mientras la pestaña está a la vista. En línea es un latido de los últimos 3 minutos; estuvo hace es hasta 30 minutos.
- **Activo, en pausa o segundo plano.** Activo es haber tocado algo hace 3 minutos o menos; en pausa es una pestaña abierta sin tocar; segundo plano es una pestaña oculta.
- **Visitas.** Cada visita guarda el cliente y la planta de la cuenta; el tiempo de uso suma solo los latidos con la pestaña a la vista y algo tocado, sin contar la pausa.
- **Clientes que se conectaron.** Agrupa por cuenta (cliente y comercial) en hoy, 7 y 30 días; solo cuenta desde que se instaló.
- **Detalle por persona.** La hoja de una persona muestra su estado, su pantalla actual, el aparato, la versión, su tiempo por módulo aproximado, sus conexiones recientes y a qué Sold To y Ship To pertenece.
- **App instalable.** Es una PWA con un service worker mínimo que no guarda datos ni respuestas de la API: son resultados de laboratorio.

7.10.3 API

El módulo expone 5 endpoints en monitoreo.py, actividad.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 26. Endpoints principales de Monitoreo

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/monitoreo/clientes	Las cuentas de cliente y comercial que se conectaron en el período, con cuánto tiempo estuvieron.
POST	/monitoreo/latido	Cada pestaña abierta avisa que sigue ahí. Nunca falla: es un adorno que no puede tumbar nada.
GET	/monitoreo/usuario	Todo lo que hizo una persona desde que se conectó.
POST	/actividad/visita	El navegador avisa que abrió una pantalla. Se anota por módulo, sin

Cómo funciona por dentro

monitoreo.py contiene la lógica pura (armar_conectados, pulso_por_hora, linea_de_tiempo) y la lectura de las tablas; en el frontend, el hook usePresencia manda el latido con la pantalla, el aparato y la versión, y features/monitoreo contiene la lógica pura de la hoja de cada persona. El manifiesto y el service worker mínimo viven en public/.

7.11 Servicios y listas de distribución

Cada tipo de servicio tiene su listado de Sold To y Ship To y su lista de distribución. Todo lo que existía antes es de Línea de proceso, que es el valor por defecto. La regla vive en servicios.py (clave_servicio), con espejo en el frontend (src/lib/servicio.ts); ambos se prueban con los mismos casos.

Tabla 27. Tipos de servicio y sus listas

Servicio	Listado	Lista de distribución	Destinatarios fijos
Línea de proceso	cliente / planta	Contactos sin servicio	Ninguno; sin lista, Jorge y Claudia
RYD	Comparte el de Línea de proceso	Propia (servicio ryd)	Para: Carla y Fran; copia: Jorge y el Report Hub
Actimist	cliente_actimist / planta_actimist (0049)	Propia (servicio actimist)	Para: Carlos Jiménez y Cristian Valenzuela; copia: Jorge y el Report Hub
Ecofog	cliente_ecofog / planta_ecofog (0050), copia de Actimist	Propia (servicio ecofog)	Los mismos que Actimist

- **Marca de las reglas nuevas.** Las reglas actuales de las listas rigen solo para las solicitudes con la marca respaldo_ryd (nombre histórico); las anteriores se ven como se emitieron.
- **Fijos editables.** Los destinatarios fijos se editan en Administración General, con una memoria de 15 segundos por proceso; las solicitudes de prueba siempre van a Jorge y el Report Hub.
- **Contactos por envío.** Cada contacto lleva envio (para, cc o bcc); nadie va dos veces, comparado sin mayúsculas.
- **Técnicos y comerciales.** Siempre van, con o sin lista del laboratorio: los comerciales en copia y los técnicos en copia oculta.
- **Aislamiento.** Un contacto de un servicio nunca se mezcla con los de otro.

7.12 Seguridad y control de acceso

La seguridad es por capas: la sesión identifica a la persona, el router decide quién puede entrar, y cada consulta acota por dentro lo que esa persona puede ver.

Tabla 28. Capas de seguridad

Capa	Mecanismo	Efecto
Autenticación	Token de sesión con hash en la base (tabla sesion).	Sin sesión válida, 401 y el navegador cierra la sesión.
Entrada a los routers	SOLO_AGROFRESH, CON_SESION o interno_o_comercial_acotado.	Un router nuevo nace cerrado a clientes y comerciales.
Lista blanca del comercial	auth.RUTAS_COMERCIAL (método y ruta).	Todo lo demás da 403 a un comercial.
Acotado por dentro	reportes._filtro_alcance, planta_permitida, plantas_de_comercial.	Un cliente o comercial solo ve sus plantas y especies.
Escritura	solo_escribiente y solo_interno.	Gerencia, comerciales y clientes nunca escriben.
Acciones delicadas	Contraseña del administrador principal verificada en el servidor (confirmar_clave).	403 si falla; nunca 401.
Bitácora	Middleware RegistroActividad y actividad_usuario.	Toda llamada que escribe queda anotada; los borrados van como cambios sensibles.

- **Secretos.** Las credenciales de Gmail y R2 y los tokens viven solo en el .env del backend; nunca en el código, el frontend ni los logs. El OAuth ocurre solo en el backend.
- **Un 401 cierra la sesión.** Por eso una clave de Gmail rechazada responde 503 y una contraseña equivocada del principal, 403.
- **Pruebas aisladas.** El conftest vacía R2, Gmail y Resend y apaga la base aun si el .env apunta a producción.
- **Copias de seguridad.** El script respaldar.ps1 hace el respaldo manual de la base; las listas de distribución guardan un respaldo con fecha antes de cada cambio.

8. Product Backlog e historias de usuario

El Product Backlog del sistema reúne 83 historias de usuario agrupadas por módulo. 77 están hechas y 6 siguen pendientes. Cada historia sigue el formato «Como [rol] quiero [algo] para [beneficio]»; en las tablas el rol y el «quiero… para…» van separados para que se lean rápido. La prioridad (Alta, Media o Baja) refleja el valor para el negocio y el estado (Hecha o Pendiente) corresponde al sistema en producción al 30 de octubre de 2026.

Para validar. Las prioridades y los estados se dedujeron del documento de contexto del proyecto y del historial de cambios; el Product Owner puede ajustarlos. Las historias pendientes coinciden con los pendientes declarados en el proyecto.

Tabla 29. Resumen del Product Backlog

Módulo	Historias	Hechas	Pendientes
Toma de muestras	11	11	0
AgroFresh Lab	14	14	0
Ingreso de Informes	13	12	1
Report	9	7	2
Panel de control interno	7	7	0
Post Venta y Costo por kilo	8	7	1
Storage	6	5	1
Administración	11	10	1
Monitoreo	4	4	0
Total	83	77	6

8.1 Toma de muestras

Tabla 30. Historias de usuario de Toma de muestras

ID	Rol	Quiero… para…	Prio.	Estado
HU-TM-01	Muestreador	crear una solicitud de análisis con su folio OT para pedir el análisis al laboratorio	Alta	Hecha
HU-TM-02	Muestreador	enviar la solicitud al laboratorio por correo con su PDF, Excel y JSON para no escribir correos a mano	Alta	Hecha
HU-TM-03	Muestreador	ver solo mis solicitudes y su estado (Enviada o Pendiente) para saber qué falta	Alta	Hecha
HU-TM-04	Administrador	encender o apagar el envío automático por tipo de servicio para controlar qué sale solo	Media	Hecha
HU-TM-05	Analista	ver el informe de cada solicitud y si su OT está bien cruzada para detectar errores	Alta	Hecha
HU-TM-06	Administrador	editar una solicitud guardada solo con permiso y solo en tipos que no se envían solos para no reenviar por error	Media	Hecha
HU-TM-07	Laboratorio	crear una muestra interna de pulpa propia con campos libres para analizarla en cualquier laboratorio	Media	Hecha
HU-TM-08	Administrador principal	crear solicitudes de prueba con su propia serie para probar sin mover los folios reales	Media	Hecha
HU-TM-09	Comercial	ver las solicitudes e informes de mis plantas en solo lectura para hacer seguimiento a mis clientes	Media	Hecha

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-TM-10	Administrador	crear un reanálisis a partir de una solicitud para repetir un análisis	Baja	Hecha
HU-TM-11	Analista	descargar varias solicitudes en un zip de PDF, JSON o Excel para revisarlas o reenviarlas	Baja	Hecha

8.2 AgroFresh Lab

Tabla 31. Historias de usuario de AgroFresh Lab

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-AL-01	Analista	escanear el código de la solicitud y cruzarla con su muestra para registrar su llegada	Alta	Hecha
HU-AL-02	Analista	anotar el peso extraído y el peso hueso de la muestra para que salgan en el informe y las bases	Alta	Hecha
HU-AL-03	Analista	corregir un cruce (N° de muestra, peso y foto) para arreglar errores sin perder la hora de recepción	Media	Hecha
HU-AL-04	Analista	registrar un fortificado con su número y peso para llevar su control	Media	Hecha
HU-AL-05	Analista	descargar la base en Excel de lo cruzado para cruzarla con otras planillas	Media	Hecha
HU-AL-06	Analista	registrar cada día las mediciones de los equipos por sección para cumplir el REG-03	Alta	Hecha
HU-AL-07	Analista	ver el veredicto mientras escribo para corregir en el momento	Media	Hecha
HU-AL-08	Administrador de Cromatografía	firmar la revisión del día para dejarla aprobada	Alta	Hecha
HU-AL-09	Administrador de Cromatografía	modificar los criterios sin alterar los días ya guardados para ajustar tolerancias sin reescribir la historia	Media	Hecha
HU-AL-10	Analista	ver el histórico de cada medición para detectar derivas de un equipo	Media	Hecha
HU-AL-11	Analista	subir el PDF de un informe y enviarlo al cliente con la lista correcta para no armar correos a mano	Alta	Hecha
HU-AL-12	Analista	probar el envío en modo prueba antes de pasar a producción para no enviar nada al cliente por error	Alta	Hecha
HU-AL-13	Analista	editar un correo individual sin cambiar los demás para casos especiales	Baja	Hecha
HU-AL-14	Administrador principal	ver el historial de envíos con sus destinatarios y resultado para auditar lo que salió	Media	Hecha

8.3 Ingreso de Informes

Tabla 32. Historias de usuario de Ingreso de Informes

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-IN-01	Analista	cargar un Excel validado contra Listados para que no entre información que no calza	Alta	Hecha
HU-IN-02	Analista	cargar los PDF de los laboratorios con el Converter para no digitar resultados	Alta	Hecha
HU-IN-03	Analista	saber si un informe ya existe antes de subirlo para decidir si actualizar o sacarlo	Alta	Hecha
HU-IN-04	Analista	deshacer una carga completa para corregir un error de carga	Alta	Hecha
HU-IN-05	Analista	resolver las filas pendientes sin volver a subir el archivo para no perder tiempo	Alta	Hecha
HU-IN-06	Analista	que el sistema aprenda mis correcciones para no repetirlas	Media	Hecha
HU-IN-07	Administrador principal	que los informes de los laboratorios se lean desde el buzón sin tocarlo para no depender de la carga manual	Alta	Hecha

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-IN-08	Administrador principal	saber si el laboratorio envió bien el informe y a quién para reclamar los errores de envío	Alta	Hecha
HU-IN-09	Administrador principal	aceptar un informe en un clic para cargarlo sin pasos manuales	Alta	Hecha
HU-IN-10	Administrador principal	homogeneizar a mano un informe que no calza para poder cargarlo igual	Media	Hecha
HU-IN-11	Administrador principal	ver todos los informes y su estado en un solo lugar para saber qué falta o qué salió mal	Alta	Hecha
HU-IN-12	Gerencia	ver cuánto demora cada laboratorio en entregar para evaluar su servicio	Media	Hecha
HU-IN-13	Administrador principal	que el buzón se revise solo cada 5 minutos para no apretar un botón	Media	Pendiente

8.4 Report

__Tabla 33__. Historias de usuario de Report

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-RP-01	Usuario interno	consultar los resultados con filtros combinables para encontrar un informe	Alta	Hecha
HU-RP-02	Usuario interno	ver el gráfico de residuos por informe con una curva por analito para detectar tendencias	Alta	Hecha
HU-RP-03	Cliente	ver mis análisis FSMA y de fitopatología con tortas de presencia y nivel para entender mis resultados	Alta	Hecha
HU-RP-04	Usuario	abrir la ficha de un informe y ver su PDF para revisar el detalle	Alta	Hecha
HU-RP-05	Cliente	descargar la base de mis resultados en Excel para analizarlos por mi cuenta	Media	Hecha
HU-RP-06	Cliente	ver solo mis plantas y especies para que no se mezcle con otros clientes	Alta	Hecha
HU-RP-07	Administrador principal	simular datos en la Vista de cliente para probar el diseño sin tocar la base	Baja	Hecha
HU-RP-08	Usuario interno	filtrar Report con casillas de varios valores en todos los filtros para comparar más de uno	Media	Pendiente
HU-RP-09	Gerencia	decidir si los límites residuales se muestran al cliente	Baja	Pendiente

8.5 Panel de control interno

__Tabla 34__. Historias de usuario de Panel de control interno

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-PC-01	Gerencia	ver el lead time de solicitud a informe para medir el servicio	Alta	Hecha
HU-PC-02	Gerencia	ver el flujograma de cada solicitud con sus fechas para ubicar dónde se detiene	Media	Hecha
HU-PC-03	Gerencia de operaciones	ver por cliente y semana cuántos informes cumplen y cuántos no para actuar sobre el riesgo	Alta	Hecha
HU-PC-04	Gerencia de operaciones	abrir el detalle de una planta con sus informes y la variación contra el límite para entender por qué no cumple	Media	Hecha
HU-PC-05	Administrador	ver los límites residuales por especie y los informes fuera de rango para priorizar	Alta	Hecha
HU-PC-06	Administrador	comparar lo prometido por cada comercial con lo realizado para cumplir el plan de entregables	Media	Hecha
HU-PC-07	Analista	marcar un informe como enviado al cliente a mano para que el indicador lo cuente	Baja	Hecha

8.6 Post Venta y Costo por kilo

Tabla 35. Historias de usuario de Post Venta y Costo por kilo

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-PV-01	Post Venta	subir una carga de Accu-Tab desde Trace para generar su informe	Alta	Hecha
HU-PV-02	Post Venta	que cada carga genere sola su informe PDF idéntico al de Trace para no armarlo a mano	Alta	Hecha
HU-PV-03	Post Venta	filtrar los informes por cliente, planta, posición, equipo y semana para encontrar uno	Media	Hecha
HU-PV-04	Cliente	ver mis informes de Accu-Tab con gráficos de pH y ORP para controlar mi equipo	Alta	Hecha
HU-PV-05	Post Venta	descargar la BD de registros y de informes en Excel para analizarlos	Media	Hecha
HU-PV-06	Post Venta	subir el CSV del C&M-500 y ver su costo por kilo para informar el consumo de producto	Alta	Hecha
HU-PV-07	Cliente	ver los litros por ingrediente activo y los ml/kg de cada día para entender mi consumo	Media	Hecha
HU-PV-08	Post Venta	que el correo del C&M-500 cree solo el informe	Media	Pendiente

8.7 Storage

Tabla 36. Historias de usuario de Storage

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-ST-01	Usuario interno	explorar y descargar archivos con vista previa para no pedirlos a TI	Alta	Hecha
HU-ST-02	Administrador general	restringir una carpeta a ciertas cuentas para proteger información	Alta	Hecha
HU-ST-03	Cliente	ver y descargar solo la carpeta de informes de mi Ship To para tener mis informes a mano	Alta	Hecha
HU-ST-04	Usuario interno	buscar en todo Storage con una tecla para encontrar un archivo rápido	Media	Hecha
HU-ST-05	Administrador	que los informes queden ordenados por planta, laboratorio y fecha para encontrarlos sin buscar	Media	Hecha
HU-ST-06	Cliente	descargar la carpeta completa de mi planta en un clic	Baja	Pendiente

8.8 Administración

Tabla 37. Historias de usuario de Administración

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-AD-01	Administrador general	crear cuentas por tipo con su alcance para dar acceso sin riesgo	Alta	Hecha
HU-AD-02	Administrador general	asignar funciones sueltas a una cuenta para dar permisos puntuales	Media	Hecha
HU-AD-03	Administrador general	importar listas de distribución desde Excel y aceptar los cambios celda por celda para actualizar contactos sin errores	Alta	Hecha
HU-AD-04	Administrador principal	encender qué servicios muestra Report para controlar lo que ven los clientes	Alta	Hecha
HU-AD-05	Administrador general	editar y probar el aviso a clientes para comunicar el nuevo canal	Media	Hecha
HU-AD-06	Administrador general	cargar el plan de entregables de los comerciales para compararlo con lo realizado	Media	Hecha

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-AD-07	Administrador general	armar el panel de inicio de cada tipo de cuenta para mostrar lo que le sirve	Baja	Hecha
HU-AD-08	Administrador general	ver la actividad de cada persona y el uso por módulo para saber la adopción	Media	Hecha
HU-AD-09	Administrador general	crear en lote las cuentas de clientes y probar que no haya traspaso de información	Alta	Hecha
HU-AD-10	Administrador general	elegir qué notificaciones recibe cada cuenta para evitar ruido	Baja	Hecha
HU-AD-11	Administrador principal	enviar el aviso a los clientes	Alta	Pendiente

8.9 Monitoreo

Tabla 38. Historias de usuario de Monitoreo

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-MO-01	Administrador principal	ver quién está conectado y dónde desde el teléfono para saber si usan el sistema	Media	Hecha
HU-MO-02	Administrador principal	abrir el detalle de una persona con su recorrido y a qué Sold To pertenece para entender su uso	Media	Hecha
HU-MO-03	Administrador principal	ver qué clientes se conectaron y por cuánto tiempo para medir la adopción del portal	Alta	Hecha
HU-MO-04	Administrador principal	instalar el Monitoreo como app en mi teléfono para abrirlo rápido	Baja	Hecha

9. Especificación de casos de uso

Se especifican 18 casos de uso, los que cubren el flujo central del sistema. Cada uno indica su actor, su objetivo, las precondiciones, el flujo principal, los flujos alternativos y de error, las postcondiciones y las reglas que lo condicionan. Los diagramas de casos de uso por tipo de cuenta están en la sección 6.5.

CU-01 Iniciar sesión

Tabla 39. CU-01. Iniciar sesión

Campo	Detalle
Actor	Cualquier usuario
Objetivo	Entrar al sistema con su correo y contraseña.
Precondiciones	La cuenta existe y tiene contraseña.
Flujo principal	1. El usuario ingresa su correo y contraseña. 2. El sistema verifica las credenciales. 3. El sistema crea la sesión y devuelve el token. 4. El frontend elige el panel de inicio según el tipo de cuenta.
Flujos alternativos y errores	Credenciales incorrectas: el sistema anota el ingreso fallido y muestra un mensaje de error. Cuenta con cambio de clave pendiente: se pide la nueva antes de entrar.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado con una sesión que expira.
Reglas relacionadas	Un 401 cierra la sesión en el navegador.

CU-02 Crear una solicitud de análisis

Tabla 40. CU-02. Crear una solicitud de análisis

Campo	Detalle
Actor	Muestreador
Objetivo	Pedir un análisis a un laboratorio.
Precondiciones	Tener acceso a Toma de muestras y los listados del servicio cargados.
Flujo principal	1. El usuario elige el laboratorio y el tipo de aplicación. 2. Elige Sold To y Ship To del listado de ese servicio. 3. Completa especie, producto, fechas y analitos. 4. El sistema muestra los destinatarios de resultados. 5. Al guardar, el servidor reserva el folio OT, genera Excel, PDF y JSON y los guarda en R2.
Flujos alternativos y errores	Campos obligatorios vacíos: el formulario lo señala. Observación sobre el tope: se rechaza. Sin lista de distribución: se avisa con el chip morado.
Postcondiciones	La solicitud queda indexada con su OT y visible en Solicitudes e informes.
Reglas relacionadas	Folio por laboratorio; observación de 50 caracteres (500 en ensayo).

CU-03 Enviar una solicitud al laboratorio

Tabla 41. CU-03. Enviar una solicitud al laboratorio

Campo	Detalle
Actor	Muestreador o administrador
Objetivo	Mandar por correo la solicitud con sus adjuntos.
Precondiciones	La solicitud existe y no es de prueba (o se envía solo a quien la prueba).

Campo	Detalle
Flujo principal	1. El usuario abre el detalle y presiona Enviar, o el envío automático lo dispara al guardar. 2. El sistema arma Para, CC y CCO. 3. Envía el correo con PDF, Excel y JSON. 4. Anota el envío en envio_solicitud_log y marca la solicitud como Enviada.
Flujos alternativos y errores	Falla del correo: se registra el error y la solicitud sigue Pendiente. Una solicitud de prueba nunca se envía sola.
Postcondiciones	La solicitud queda Enviada con su historial.
Reglas relacionadas	Una clave de Gmail rechazada responde 503, nunca 401.

CU-04 Cruzar la muestra con su solicitud

Tabla 42. CU-04. Cruzar la muestra con su solicitud

Campo	Detalle
Actor	Analista de laboratorio
Objetivo	Registrar la llegada física de la muestra.
Precondiciones	La solicitud existe y no está cruzada.
Flujo principal	1. El analista escanea el código de la solicitud. 2. El sistema muestra su ficha. 3. El analista anota el N° de muestra y el peso y sube la foto. 4. El sistema guarda la hora de recepción y quién cruzó.
Flujos alternativos y errores	N° de muestra repetido: 409. Cámara sin soporte nativo: se usa el lector de respaldo.
Postcondiciones	La fila queda cruzada; se pueden anotar los pesos extraído y hueso.
Reglas relacionadas	Quitar la muestra es solo del administrador principal.

CU-05 Registrar la verificación diaria de equipos

Tabla 43. CU-05. Registrar la verificación diaria de equipos

Campo	Detalle
Actor	Analista
Objetivo	Dejar registrado y juzgado el control diario.
Precondiciones	Tener la sección Verificaciones.
Flujo principal	1. El analista abre el día. 2. Completa una sección y ve el veredicto en pantalla. 3. Guarda la sección. 4. El servidor recalcula, guarda y congela los criterios del día.
Flujos alternativos y errores	Sección ya guardada por otro analista: se muestra quién y cuándo. Valores fuera de rango: la sección queda con resultado No conforme.
Postcondiciones	El día tiene la sección guardada; al completarse todas, queda lista para firma.
Reglas relacionadas	El output del detector es solo registro.

CU-06 Firmar la revisión del día

Tabla 44. CU-06. Firmar la revisión del día

Campo	Detalle
Actor	Administrador de Cromatografía

Campo	Detalle
Objetivo	Aprobar las verificaciones del día.
Precondiciones	Todas las secciones del día guardadas y permiso de firma.
Flujo principal	1. El usuario revisa el día completo. 2. Presiona Firmar. 3. El sistema guarda revisado_por y la fecha. 4. Emite la notificación.
Flujos alternativos y errores	Sin permiso de firma: 403.
Postcondiciones	El día queda aprobado.
Reglas relacionadas	Función suelta verif_firmar.

CU-07 Enviar un informe al cliente

Tabla 45. CU-07. Enviar un informe al cliente

Campo	Detalle
Actor	Analista de laboratorio
Objetivo	Mandar el informe propio con la lista correcta.
Precondiciones	Sistema en producción (o en prueba) y PDF de informe propio.
Flujo principal	1. El analista sube el PDF. 2. El sistema lee Sold To, Ship To, especie y OT. 3. Arma la lista desde la solicitud y suma las copias internas. 4. El analista revisa la vista previa y presiona Enviar. 5. El sistema envía y registra en envio_informe_log.
Flujos alternativos y errores	Sin OT o sin solicitud: arma la lista con lo leído del PDF. Sin lista del cliente: no deja enviar. Falla de un envío: los demás salen y ese queda para reintentar.
Postcondiciones	El cliente recibe el informe; el envío queda en el historial.
Reglas relacionadas	En prueba todo sale solo a los destinatarios de prueba.

CU-08 Cargar informes con el Converter

Tabla 46. CU-08. Cargar informes con el Converter

Campo	Detalle
Actor	Analista
Objetivo	Subir los PDF de los laboratorios a la base.
Precondiciones	PDF de Quiteca, ALS, Diagnofruit o AgroFresh.
Flujo principal	1. El analista sube los PDF. 2. El Converter lee y homogeniza con Listados. 3. Consulta /ingest/preview y avisa los que ya existen. 4. El analista confirma la subida. 5. El servidor inserta con su carga_id y deja pendientes los que no calzan. 6. Cada PDF se guarda en Auditoría.
Flujos alternativos y errores	Informe ya existente: actualizar, sacar o cancelar. Valor fuera de catálogo: queda en Filas pendientes.
Postcondiciones	Los informes cargados quedan en Report; la carga se puede deshacer.
Reglas relacionadas	Un dato vacío nunca borra uno existente.

CU-09 Resolver filas pendientes

Tabla 47. CU-09. Resolver filas pendientes

Campo	Detalle
Actor	Analista
Objetivo	Corregir lo que no calzó con Listados.
Precondiciones	Existen filas en pendiente_revision.
Flujo principal	1. El analista abre Filas pendientes. 2. Elige corregir el valor con el buscador de Listados. 3. Reintenta la carga. 4. Descarta las que siguen sin Ship To válido.
Flujos alternativos y errores	El valor sigue sin calzar: la fila vuelve a pendiente.
Postcondiciones	Las filas corregidas se insertan; las descartadas se respaldan.
Reglas relacionadas	El sistema aprende la corrección.

CU-10 Aceptar un informe del correo

Tabla 48. CU-10. Aceptar un informe del correo

Campo	Detalle
Actor	Administrador principal
Objetivo	Cargar un informe que llegó al buzón.
Precondiciones	El informe fue leído por la revisión del buzón y no está en rojo.
Flujo principal	1. El administrador abre el tablero y elige un informe por aceptar. 2. Revisa el detalle esperado contra lo que llegó. 3. Presiona Aceptar. 4. El sistema lee el PDF, previsualiza y carga con carga registrada. 5. Guarda el PDF y anota «enviado al cliente».
Flujos alternativos y errores	No calza con Listados: se homogeneiza a mano y se acepta. Envío en rojo: solo se puede marcar ya informado, resolver o rechazar.
Postcondiciones	El informe queda en Report y en Storage; se puede deshacer la aceptación.
Reglas relacionadas	Un envío en rojo nunca se carga.

CU-11 Consultar Report

Tabla 49. CU-11. Consultar Report

Campo	Detalle
Actor	Cliente, comercial o usuario interno
Objetivo	Ver resultados con filtros y gráficos.
Precondiciones	Cuenta con acceso a Report.
Flujo principal	1. El usuario abre Report. 2. Elige filtros generales y específicos. 3. Ve indicadores, gráficos y tablas por análisis. 4. Hace clic en un punto para abrir la ficha del informe.
Flujos alternativos y errores	Sin plantas asignadas: no ve nada. Informe fuera de su alcance: 404.
Postcondiciones	El usuario ve solo lo de su alcance.
Reglas relacionadas	El alcance lo decide el servidor.

CU-12 Descargar la BD en Excel

Tabla 50. CU-12. Descargar la BD en Excel

Campo	Detalle
Actor	Cliente o usuario interno
Objetivo	Llevarse sus resultados.
Precondiciones	Cuenta con acceso a Report.
Flujo principal	1. El usuario presiona Descargar BD. 2. Si hay filtros, elige descargar filtrada o completa. 3. El servidor arma el Excel con el alcance de la cuenta.
Flujos alternativos y errores	Cliente sin Sold To asignado: 403.
Postcondiciones	Descarga el archivo.
Reglas relacionadas	Al cliente se le quitan las columnas internas.

CU-13 Ver informes de Accu-Tab

Tabla 51. CU-13. Ver informes de Accu-Tab

Campo	Detalle
Actor	Cliente o Post Venta
Objetivo	Consultar mediciones de pH y ORP.
Precondiciones	Existen cargas de su cliente.
Flujo principal	1. El usuario abre Reportes Accutab. 2. Filtra por Sold To, Ship To, posición, equipo y semana. 3. Elige un informe de la lista. 4. Ve sus cifras y gráficos y descarga el PDF.
Flujos alternativos y errores	Sin cargas de su cliente: pantalla vacía.
Postcondiciones	Descarga el PDF o la BD en Excel.
Reglas relacionadas	Acotado por el servidor al cliente y Ship To.

CU-14 Cargar costo por kilo

Tabla 52. CU-14. Cargar costo por kilo

Campo	Detalle
Actor	Post Venta
Objetivo	Subir el CSV del C&M-500 y ver el consumo.
Precondiciones	CSV original del equipo.
Flujo principal	1. El usuario elige el CSV en Trace. 2. El sistema muestra una vista previa. 3. Elige Sold To, Ship To, línea y equipo. 4. Guarda en el servidor. 5. El sistema genera el PDF y el Excel.
Flujos alternativos y errores	CSV que no se puede leer: se informa. Día parcial: barra tenue.
Postcondiciones	El informe aparece en Reportes Accutab.
Reglas relacionadas	El valor diario es la suma de los incrementos.

CU-15 Gestionar usuarios

Tabla 53. CU-15. Gestionar usuarios

Campo	Detalle
Actor	Administrador general
Objetivo	Dar o quitar acceso a una persona.
Precondiciones	Rol de administrador general.
Flujo principal	1. El administrador abre Usuarios y presiona Nueva cuenta. 2. Completa quién es, el tipo de cuenta y lo que puede hacer. 3. El servidor normaliza la cuenta y la guarda.
Flujos alternativos y errores	Datos incoherentes: el servidor los descarta. Cambios de permisos: quedan como cambios sensibles.
Postcondiciones	La cuenta queda activa con su alcance.
Reglas relacionadas	Las funciones sueltas se asignan una a una.

CU-16 Actualizar una lista de distribución

Tabla 54. CU-16. Actualizar una lista de distribución

Campo	Detalle
Actor	Administrador general
Objetivo	Cambiar los destinatarios de una planta.
Precondiciones	Rol de administrador general.
Flujo principal	1. El administrador abre Listas de distribución. 2. Importa un Excel o edita una celda. 3. Revisa las propuestas en amarillo y acepta o rechaza. 4. Presiona Guardar.
Flujos alternativos y errores	Planta que no existe en Listados: sugiere nombres parecidos o la crea.
Postcondiciones	Se guarda con un respaldo con fecha.
Reglas relacionadas	Una celda vacía no quita a nadie.

CU-17 Explorar Storage

Tabla 55. CU-17. Explorar Storage

Campo	Detalle
Actor	Usuario interno o cliente
Objetivo	Encontrar y bajar un archivo.
Precondiciones	Tener el módulo Storage.
Flujo principal	1. El usuario elige una entrada del árbol. 2. Navega o busca con «/». 3. Abre la vista previa o descarga el archivo.
Flujos alternativos y errores	Carpeta restringida: no aparece. Cliente: solo ve su Ship To.
Postcondiciones	Archivo visto o descargado.
Reglas relacionadas	Los permisos se aplican al listar y al descargar.

CU-18 Ver el Monitoreo

Tabla 56. CU-18. Ver el Monitoreo

Campo	Detalle
Actor	Administrador principal
Objetivo	Saber quién usa el sistema.
Precondiciones	Ser el administrador principal.
Flujo principal	1. El administrador abre /monitoreo. 2. Ve conectados, atención requerida y pulso de 24 horas. 3. Toca a una persona para ver su detalle.
Flujos alternativos y errores	Otra cuenta: 403.
Postcondiciones	Pantalla actualizada cada 20 segundos.
Reglas relacionadas	La presencia es un latido cada 60 segundos.

10. Decisiones de diseño y evolución técnica

Un sistema es el resultado de decisiones, muchas veces tomadas con información incompleta y corregidas después. Este capítulo recoge las decisiones que más condicionan el sistema, qué alternativas existían y qué consecuencias tuvieron. Sirve para que quien herede el proyecto entienda por qué las cosas son así antes de cambiarlas. Varias responden a un mismo principio de la arquitectura limpia: mantener la lógica de negocio separada de los detalles de entrada y salida, de modo que pueda probarse sin la base de datos ni el correo (Martin, 2017).

10.1 Registro de decisiones

Tabla 57. Registro de decisiones de diseño

Decisión	Contexto y razón	Consecuencia
SQL directo, sin ORM	El equipo necesitaba controlar cada consulta y sus filtros de alcance, que son delicados para el portal de clientes.	Más código SQL escrito a mano, pero cada consulta de un cliente lleva a la vista su filtro de planta.
PostgreSQL en el servidor de la oficina	Se abandonaron Render y Neon; el servidor ya existía y el volumen de datos es acotado.	La base y el backend comparten máquina; hace falta respaldar (respaldar.ps1) y cuidar la disponibilidad de la oficina.
Cloudflare R2 solo para archivos	Excel, PDF, fotos y respaldos no caben bien en la base y R2 no cobra salida de datos.	R2 no es base de datos; el índice de solicitudes se mantiene en una tabla reconstruible.
Backend como tarea programada con túnel	La oficina no expone puertos; el túnel de Cloudflare es la única entrada.	Hay un límite de unos 100 segundos por petición, lo que obligó a correr la revisión del buzón en segundo plano.
Marcas en los datos para lo ya emitido	El PDF y el Excel se regeneran al abrirse; cambiar el diseño reescribiría lo ya emitido.	Cada cambio de formato añade una marca (pdf_solo_analisis, mixto_desde_2, respaldo_ryd, json_als_v2, hoja_informe_v1, muestra_interna).
Cálculo de verificaciones en dos lugares	El frontend necesita pintar el veredicto mientras se escribe y el backend debe decidir lo que se guarda.	Dos implementaciones que se prueban con los mismos casos.
Criterios congelados por día	Cambiar una tolerancia tumbó días ya aprobados.	Cada sección guarda los criterios con los que se juzgó.
Aprender de las correcciones, no autocrear	Crear clientes o plantas al vuelo ensucia el catálogo.	Lo que no calza queda pendiente y la corrección humana se recuerda.
Una sola lista de permisos (modulos)	Cada permiso nuevo no debía exigir una migración.	Módulos, funciones sueltas y marcas conviven en una columna; la lógica de normalización las separa.
Acotar por dentro y lista blanca para comerciales	Un router abierto a sesiones puede filtrar datos de otros clientes si olvida acotar.	Un router nuevo nace cerrado; para abrir una ruta a comerciales hay que agregarla a RUTAS_COMERCIAL con su acotado y su prueba.
Un envío en rojo nunca se carga	El informe llegó a personas ajenas al cliente y no debe ingresar como si todo estuviera bien.	Solo se puede resolver, marcar como informado o rechazar.
Contraseña del principal en el servidor	Una verificación solo en la pantalla se puede saltar.	Las acciones delicadas responden 403, y nunca 401, que cerraría la sesión.
No usar blur ni backdrop-filter en lo grande	Un fondo desenfocado y animado bajaba el desplazamiento a 20 cuadros por segundo.	Fondos con degradados radiales; se midió con Playwright y Tracing.
Nombres antiguos tras un renombre	Ingesta de Datos pasó a llamarse Ingreso de Informes y Auditoría interna, Panel de control interno.	Cambió lo que se ve; rutas, permisos y carpetas conservan el nombre antiguo.

10.2 La evolución del correo

El correo es el mejor ejemplo de una decisión que se corrigió varias veces. Al comienzo, el envío usaba SMTP directo. En la tercera semana se cambió a la API HTTP de Resend, y poco después se debió ajustar la librería de llamadas porque Cloudflare bloqueaba el agente por defecto (error 1010). Más adelante se probó Gmail con OAuth, y en la séptima semana se migró a Gmail SMTP con una contraseña de aplicación, que es más simple de operar. Hoy el sistema envía por Gmail y conserva Resend como alternativa.

La lección práctica es que el proveedor de correo es un detalle cambiable: el resto del sistema solo conoce el módulo de correo. Por la misma razón, una clave rechazada por Gmail responde con un error 503 y no con un 401, que haría que quien envía una solicitud quedara fuera del sistema.

10.3 De carga manual a ingreso automático

Las primeras versiones de la carga de datos eran un Excel que se subía y se revisaba. El Converter nació para leer los PDF de otros laboratorios. Con el tiempo se vio que la fuente real de los informes era el correo, y se construyó el ingreso por correo en etapas: primero solo leer y clasificar, luego aceptar con carga registrada y posibilidad de deshacer, luego homogeneizar igual de bien que el Converter y por último un tablero que ordena el trabajo del administrador. En todas las etapas se mantuvo un principio: la persona decide; el sistema propone. Un informe nunca se carga solo.

10.4 Lo que se decidió no hacer

- No inventar límites residuales: son del laboratorio.
- No volver a mostrar la tabla unificada de mediciones de Accu-Tab ni el filtro de período, que se quitaron a pedido.
- No volver a mostrar los gráficos de línea de tiempo de ALS y Diagnofruit: se probó y se prefirió una tabla y tortas; quedan apagados de fábrica.
- No poner permisos de Administración como casillas: no existen como id y nunca se reparten.
- No guardar datos de la API en el service worker: son resultados de laboratorio.

11. Operación y mantenimiento

Este capítulo es la guía de quien opera el sistema: dónde corre, cómo se actualiza, qué hacer cuando algo falla y qué trampas conocidas evitar. Todo lo que aquí se describe viene de problemas que ya ocurrieron.

11.1 Dónde corre cada pieza

Tabla 58. Dónde corre cada pieza

Pieza	Dónde corre	Cómo se levanta
Frontend	Vercel	Se publica solo al fusionar a main; la rama de desarrollo genera vistas previas.
Backend	Servidor de la oficina (Windows), 127.0.0.1:8000	Tarea programada «AgroFresh Report Hub - Backend», con 4 workers; escribe en logs/backend.log.
PostgreSQL	El mismo servidor	Servicio de Windows; se respalda con deploy/windows/respaldar.ps1.
Túnel	El mismo servidor	Servicio de Cloudflare; es la única entrada desde Internet.
Archivos	Cloudflare R2 y el disco del servidor	R2 con credenciales en el .env del backend; el disco en STORAGE_DIR.

11.2 Procedimiento de actualización

Cada cambio sigue el mismo orden. Primero se actualiza el código, luego se corren las migraciones si las hay, después se reinicia el backend y por último se corren los scripts de operación que el cambio necesite. Los comandos se separan por consola.

```
# 1) Consola de pull
git checkout main
git pull origin main

# 2) Consola .venv (solo si hay migración)
.venv\Scripts\python.exe scripts\migrar.py 0071_muestra_interna.sql

# 3) Consola del backend
Stop-ScheduledTask -TaskName "AgroFresh Report Hub - Backend"
Start-Sleep -Seconds 3
Start-ScheduledTask -TaskName "AgroFresh Report Hub - Backend"
```

Regla. Los scripts que escriben en la base miran primero y solo aplican con --aplicar. Los que borran dejan un respaldo en la carpeta logs/.

11.3 Respaldos

La base se respalda con respaldar.ps1. Además, varias operaciones dejan su propio respaldo antes de escribir: las listas de distribución guardan contactos_laboratorio_respaldo con la fecha antes de cada

cambio; los scripts de corrección dejan una copia en logs/; y la limpieza de informes de Storage mueve lo sobrante a una papelera reversible (informes_papelera) en lugar de borrarlo.

11.4 Diagnóstico

El script estado.ps1 resume el estado general del servidor (backend, túnel, base). Si la pantalla dice «El backend que está corriendo todavía no conoce este módulo», probablemente haya dos backends vivos; el diagnóstico es este:

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 8000 -State Listen    # tiene que salir UNA línea
(Invoke-RestMethod
http://localhost:8000/openapi.json).paths.PSObject.Properties.Name
.\deploy\windows\estado.ps1
```

11.5 Trampas conocidas

Estas son las trampas que costaron tiempo. Cada una está en la memoria del proyecto para no volver a caer en ella.

Tabla 59. Trampas conocidas

Trampa	Síntoma	Qué hacer
Dos backends en el puerto 8000	Se reinicia y la pantalla sigue con el código viejo.	Reiniciar la tarea programada; nunca arrancar uno a mano.
Gmail no quita la etiqueta de la carpeta abierta	Cada corrida volvía a subir todos los correos de Accu-Tab.	Se saca con \Deleted y EXPUNGE y cada correo se anota por Message-ID.
Un transform atrapa position: fixed	Un diálogo salía recortado dentro de una fila animada.	Modal y Dialogo se dibujan con createPortal en document.body.
Finales de línea mezclados	Un reemplazo no calza en emitir.py, toma_muestras.py o listados.py (CRLF).	Editar en binario con un patrón tolerante a \r?\n.
Excel: tabla y autofiltro no conviven	Excel pide reparar el archivo.	Una tabla ya trae su filtro; no agregar auto_filter al mismo rango.
Agrofresh y AGROFRESH	Un laboratorio aparece escrito de dos formas.	Comparar siempre normalizando.
Un 401 cierra la sesión	Quien envía una solicitud queda fuera del sistema.	Responder 503 o 403 para otros errores.
µL en mayúsculas	text-transform: uppercase convierte µL en ML, que se lee ML.	Las unidades van en un span que las deja como están.
Encabezados HTTP no son UTF-8	Un nombre de archivo con tildes llega roto.	Usar filename* (RFC 5987) con un filename sin tildes.
Falta tzdata en Windows	zoneinfo no encuentra las zonas.	Está declarado en requirements.txt.
jsdom no evalúa media queries	getByRole no encuentra un elemento oculto por @media.	Probar en un navegador real con Playwright.
100vh en Chrome de Android	Incluye la barra de direcciones.	Usar dvh.

11.6 Variables de entorno

El backend lee su configuración del archivo .env, que nunca se versiona. Por seguridad aquí solo se nombran las variables, nunca sus valores.

Tabla 60. Variables de entorno por grupo

Grupo	Variables (nombres)	Para qué
Gmail	GMAIL_CLIENT_ID, GMAIL_CLIENT_SECRET, GMAIL_REFRESH_TOKEN	Envío y lectura del correo.
Cloudflare R2	Credenciales de R2 y R2_BUCKET (y las opcionales R2_AUDITORIA_*)	Archivos y respaldos.
Servidor	STORAGE_DIR	Carpeta raíz del explorador de archivos.
Pruebas	AGROFRESH_BD_PRUEBAS, SOLICITUDES_PRUEBA_EMAIL	Base de pruebas y cuenta que puede crear solicitudes de prueba.

11.7 Seguridad operativa

- Nunca escribir credenciales en el código ni versionar archivos .env.
- Nunca exponer refresh tokens, client secrets ni claves de acceso en logs ni en el frontend.
- Todo OAuth ocurre solo en el backend.
- Los scripts que crean cuentas de clientes dejan un Excel con claves en logs/: es sensible y se borra al terminar.
- Antes de correr una limpieza, mirar la lista que deja en logs/.

12. Manual de usuario

Este capítulo explica cómo usar el sistema desde la mirada de cada tipo de cuenta. Está escrito para una persona que nunca lo ha usado: dice qué se ve en cada pantalla, qué pasos seguir y qué errores son comunes. Todas las capturas se tomaron en un entorno de demostración con datos ficticios (los clientes se marcan «DEMO»); por eso algunas tablas aparecen vacías: en esa instalación de prueba no había archivos de solicitudes ni correo configurado.

Antes de empezar. Las pantallas pueden cambiar de aspecto con las versiones del sistema; lo importante son los pasos. El tipo de cuenta decide qué módulos se ven: si no encuentra uno que aquí se describe, es porque su cuenta no lo tiene.

12.1 Cómo entrar al sistema

Se entra desde el navegador con el correo y la contraseña de la cuenta. La contraseña la entrega el administrador y, si fue temporal, el sistema pide cambiarla la primera vez. La sesión expira sola y, si alguien intenta entrar con una clave equivocada, queda anotado.

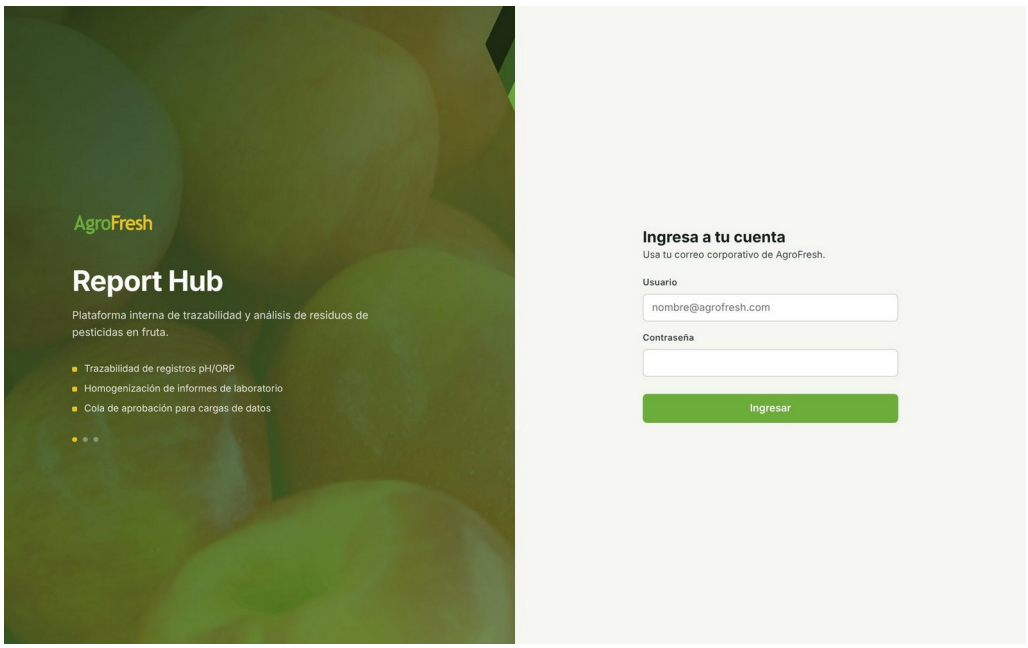


Figura 29. Pantalla de acceso (entorno de demostración)

1. Abra la dirección del sistema en el navegador (Chrome, Edge o Safari).
2. Escriba su correo corporativo y su contraseña.
3. Presione «Ingresar». El sistema lo lleva a su pantalla de inicio según su tipo de cuenta.
4. Para salir, use el menú del avatar o el botón de cerrar sesión.

Errores comunes: una contraseña equivocada muestra un mensaje de error y no entra; un correo sin cuenta responde lo mismo, para no revelar qué cuentas existen. Si olvidó su contraseña, solicite al administrador que la restablezca.

12.2 Pantalla de inicio y menú

El personal interno ve una barra lateral con los módulos de su cuenta, agrupados en Data Core, Funciones, Toma de muestras y Administración, y un panel general con tarjetas de acceso e indicadores de actividad. Clientes y comerciales ven, en cambio, una barra de vidrio flotante arriba (ver 12.8).

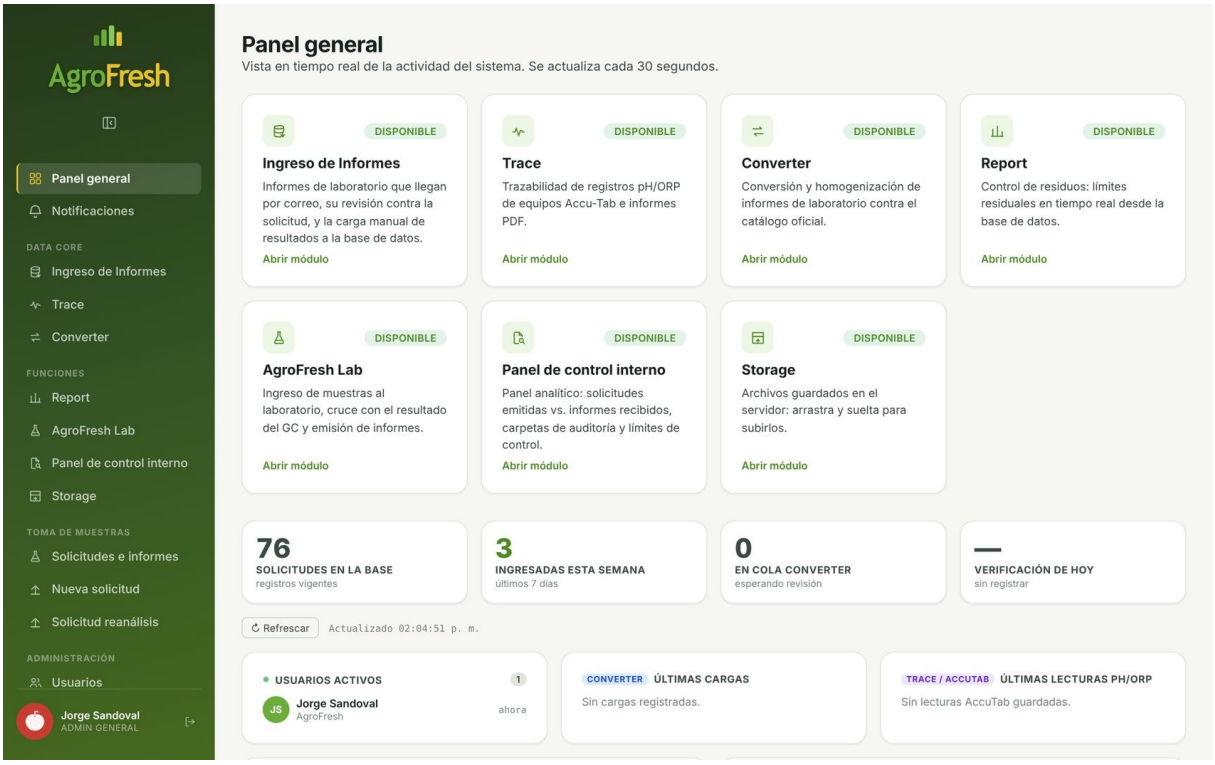


***Figura 30**. Panel general con las tarjetas de cada módulo (entorno de demostración)*

12.3 Muestreador: pedir un análisis

El muestreador usa Toma de muestras. Desde «Solicitudes e informes» ve todas sus solicitudes y desde «Nueva solicitud» crea una. La solicitud reúne los datos de la muestra y es lo que el laboratorio recibe.

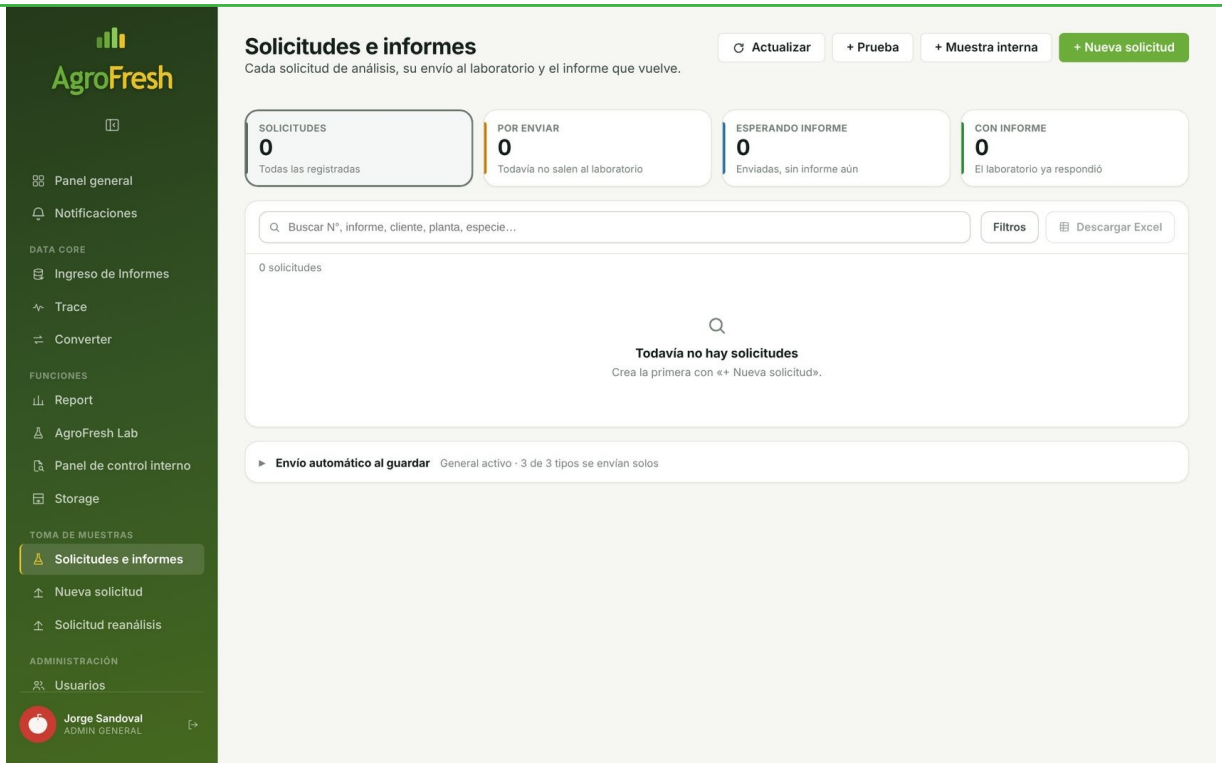


Figura 31. Solicitudes e informes, con los cuatro indicadores y los filtros (entorno de demostración)

12.3.1 Crear una solicitud

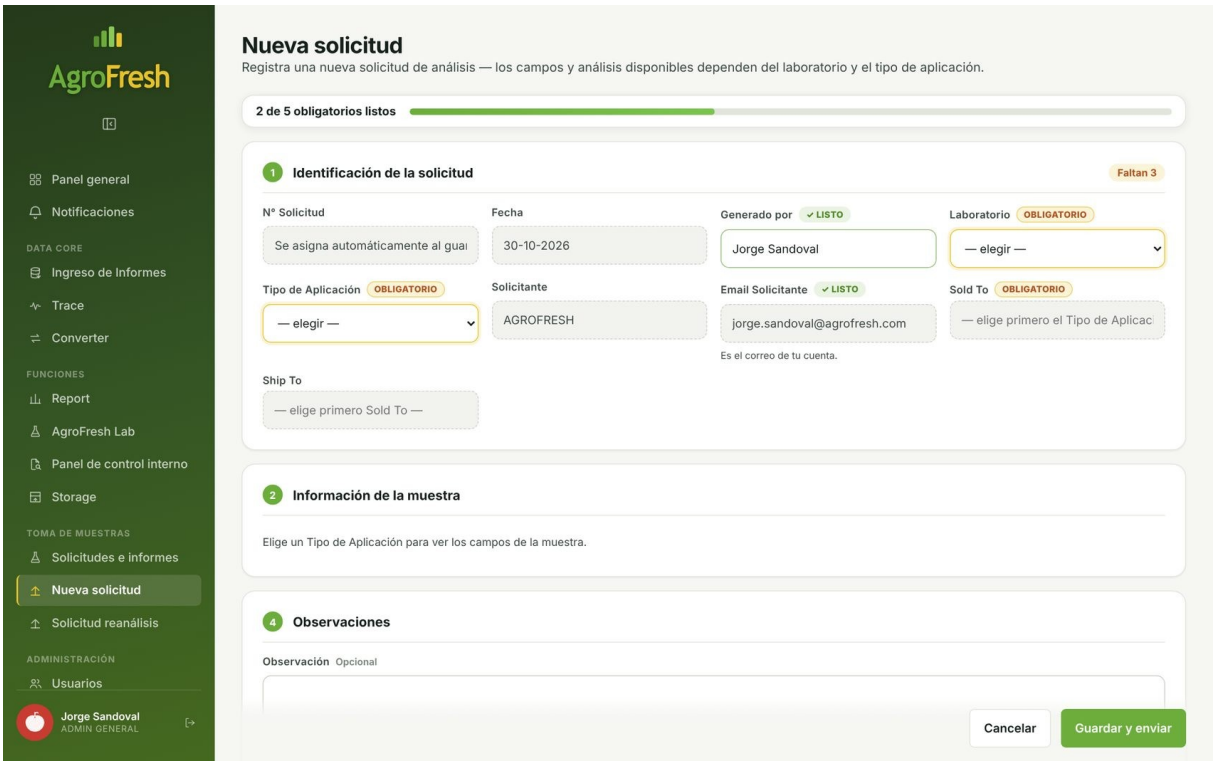


Figura 32. Formulario de nueva solicitud, dividido en secciones numeradas (entorno de demostración)

1. Presione «Nueva solicitud». El formulario muestra una barra de avance con los campos obligatorios que faltan.

2. En «Identificación de la solicitud» elija el laboratorio y el Tipo de Aplicación; esto decide qué listado se usa para el Sold To y el Ship To.
3. Elija el Sold To y, luego, el Ship To. Si cambia el tipo de aplicación, ambos se vacían y hay que elegirlos otra vez.
4. Complete la información de la muestra: especie, variedad, producto, fechas y los analitos que se pedirán.
5. Escriba la observación (máximo 50 caracteres; en un ensayo, 500).
6. Presione «Guardar y enviar». Si el envío automático está apagado para ese tipo, la solicitud queda Pendiente y se envía desde su detalle.

Consejo: al elegir el Ship To el sistema muestra los destinatarios de resultados; si dice «Sin lista de distribución», avise al administrador para que cargue la lista de esa planta.

12.3.2 Seguir una solicitud

1. En «Solicitudes e informes» use los cuatro indicadores de arriba (Solicitudes, Por enviar, Esperando informe y Con informe) para filtrar con un clic.
2. Abra «Filtros» para acotar por laboratorio, cliente, planta, especie, tipo de aplicación, línea, tipo de muestra, muestreador o estado.
3. Haga clic en una fila para abrir el PDF de la solicitud; el chip azul del informe abre el informe del laboratorio cuando ya llegó.
4. Use «Excel» para descargar lo que está a la vista.

12.4 Analista de laboratorio

12.4.1 El hub de AgroFresh Lab

AgroFresh Lab agrupa tres módulos en tarjetas: Ingreso al laboratorio, Verificaciones diarias y Envío de informes.

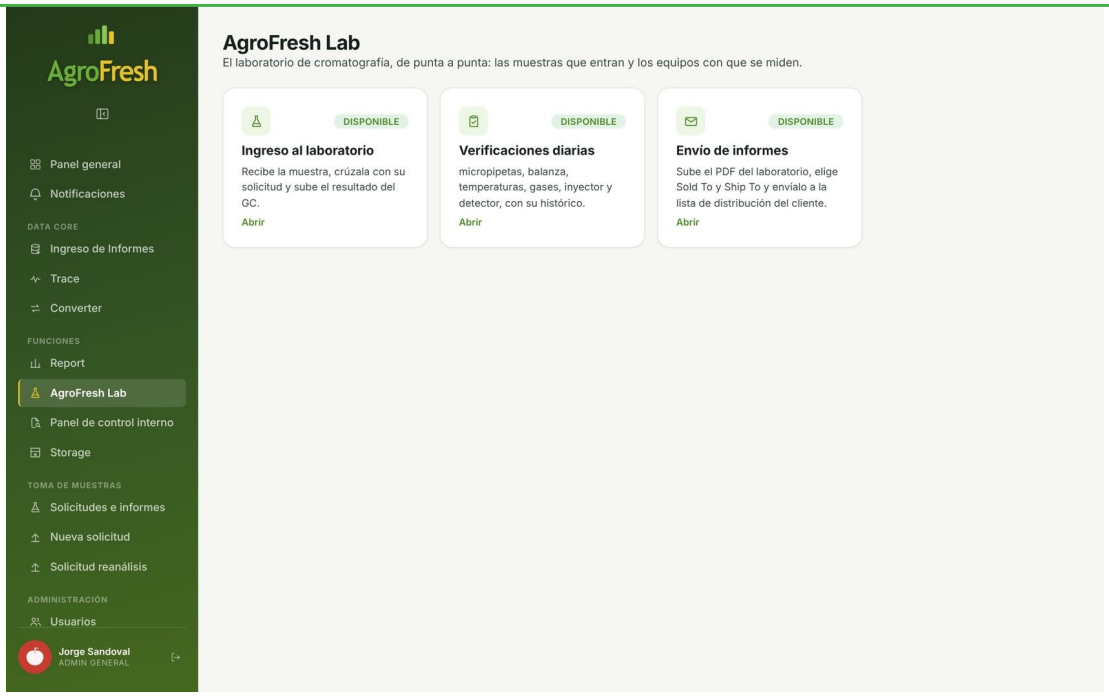


Figura 33. Hub de AgroFresh Lab con sus tres módulos (entorno de demostración)

12.4.2 Ingreso al laboratorio

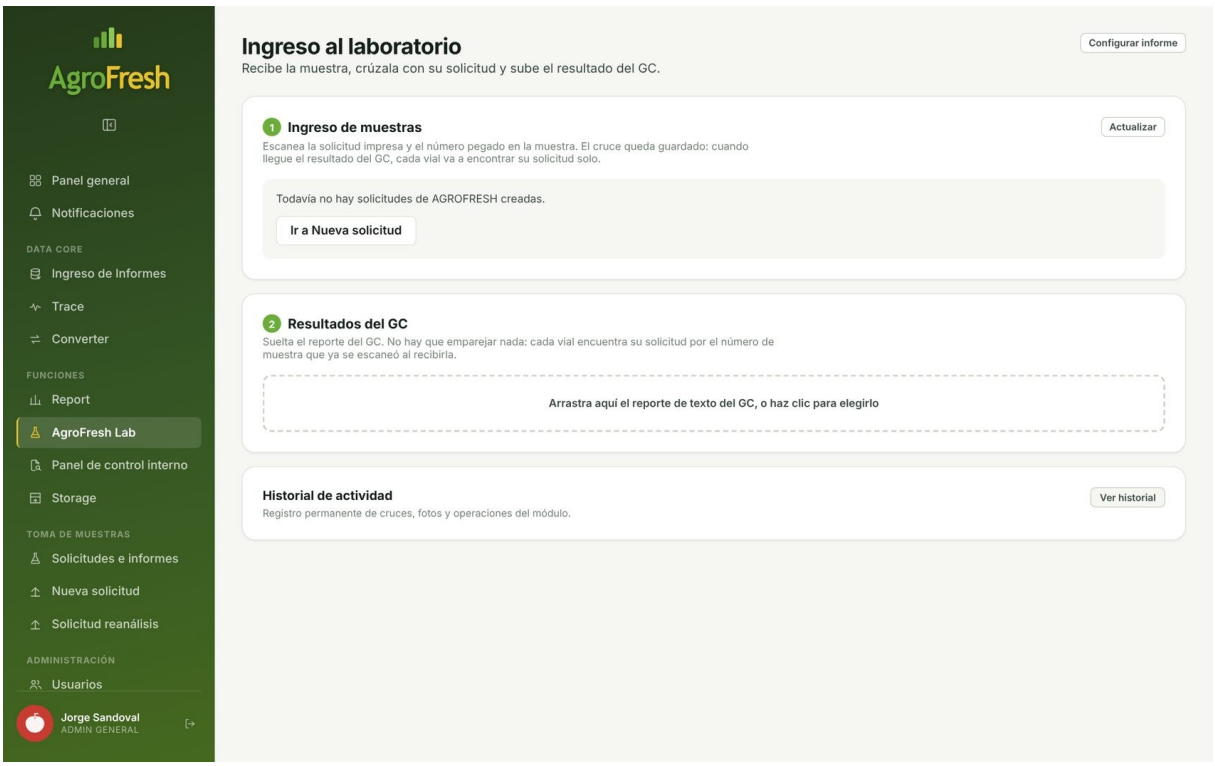


Figura 34. Ingreso al laboratorio: ingreso de muestras y resultados del GC (entorno de demostración)

1. Abra «Ingreso al laboratorio» y use la pestaña «Ingreso estándar».
2. Escanee con la cámara el código de la solicitud; aparece su ficha.
3. Anote el N° de muestra y el peso, y suba una foto de la muestra.
4. Presione cruzar: la fila queda en verde y se guarda la hora de recepción.

5. Con la fila cruzada, anote el peso extraído y el peso hueso.
6. Si se equivocó, use «Editar cruce»; no cambia la hora de recepción.

12.4.3 Verificaciones diarias

Cada día se registran las mediciones de los equipos. La pantalla se divide en secciones plegables y cada una se guarda por separado.

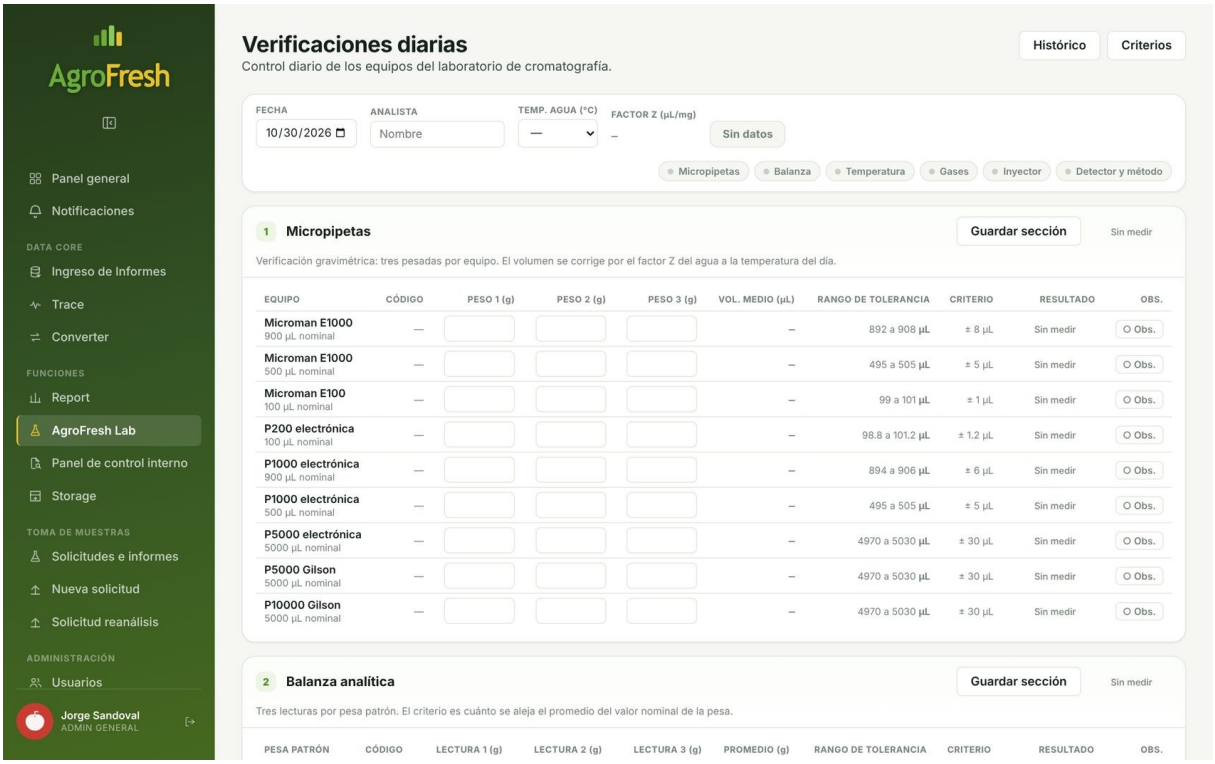


***Figura 35**. Verificaciones diarias: sección de micropipetas (entorno de demostración)*

1. Revise que la fecha sea la del día y escriba su nombre como analista.
2. Abra una sección (por ejemplo Micropipetas) y escriba las pesadas; el veredicto aparece mientras escribe.
3. Presione «Guardar sección». Queda registrado quién la guardó y se congelan los criterios de ese día.
4. Repita con balanza, temperaturas, gases, inyector y detector.
5. Quien tenga el permiso de firma revisa el día y lo firma.

12.4.4 Envío de informes al cliente



Figura 36. Envío de informes en modo prueba (entorno de demostración)

1. Fíjese en el aviso de arriba: «Sistema en prueba» envía solo a destinatarios de prueba; «Sistema en producción» envía al cliente.
2. Arrastre uno o varios PDF de informes propios. El sistema lee cliente, planta, especie y OT.
3. Revise la vista previa del correo y los destinatarios propuestos.
4. Si algo no calza, use «Editar este correo» para cambiar Para, CC, CCO, asunto o texto de ese informe.
5. Presione «Enviar» (o «Enviar todos»). Si un envío falla, queda para reintentar.

Cuidado. Pasar a producción pide la contraseña de quien lo hace. Hágalo solo cuando los datos de prueba estén verificados.

12.4.5 Ingreso de informes

Aquí se cargan los informes de los laboratorios. La pestaña «Carga manual» agrupa el Excel, el Converter, las filas pendientes y el historial de cargas.

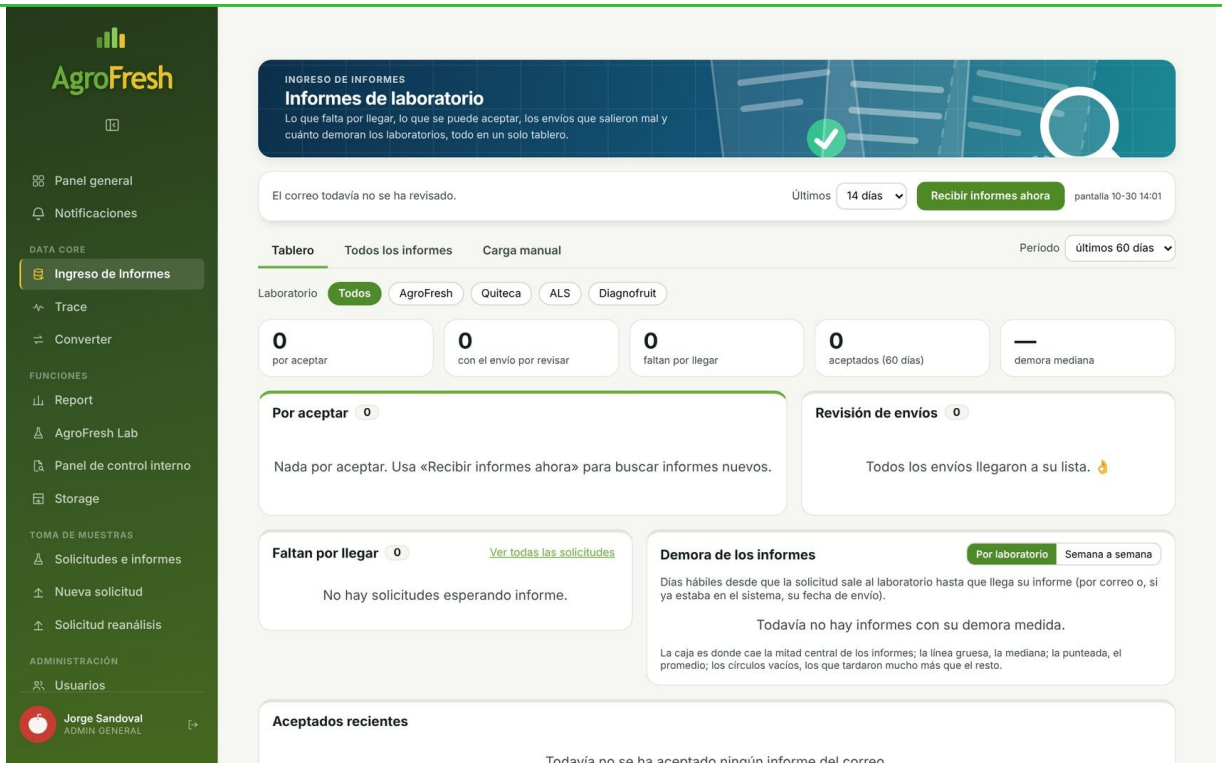


Figura 37. Ingreso de informes: tablero del administrador principal (entorno de demostración)

1. Para cargar PDF, abra el Converter y arrastre los archivos de Quiteca, ALS, Diagnofruit o AgroFresh.
2. Revise cada informe: el Converter homogeniza los nombres con Listados y marca en amarillo lo que no calza.
3. Si algún informe ya existe en la base, el sistema pregunta si actualizar, sacarlo de la tanda o cancelar.
4. Presione «Subir a la base de datos». Cada carga queda en el historial con un botón «Deshacer».
5. Lo que no calzó con Listados va a «Filas pendientes»: corríjalo con el buscador y reintente.

12.5 Gerencia y análisis de resultados

12.5.1 Report

Report muestra los resultados cargados. Arriba hay tres tarjetas de análisis (Residuos, FSMA y Fitopatología) que también sirven para saltar al bloque.

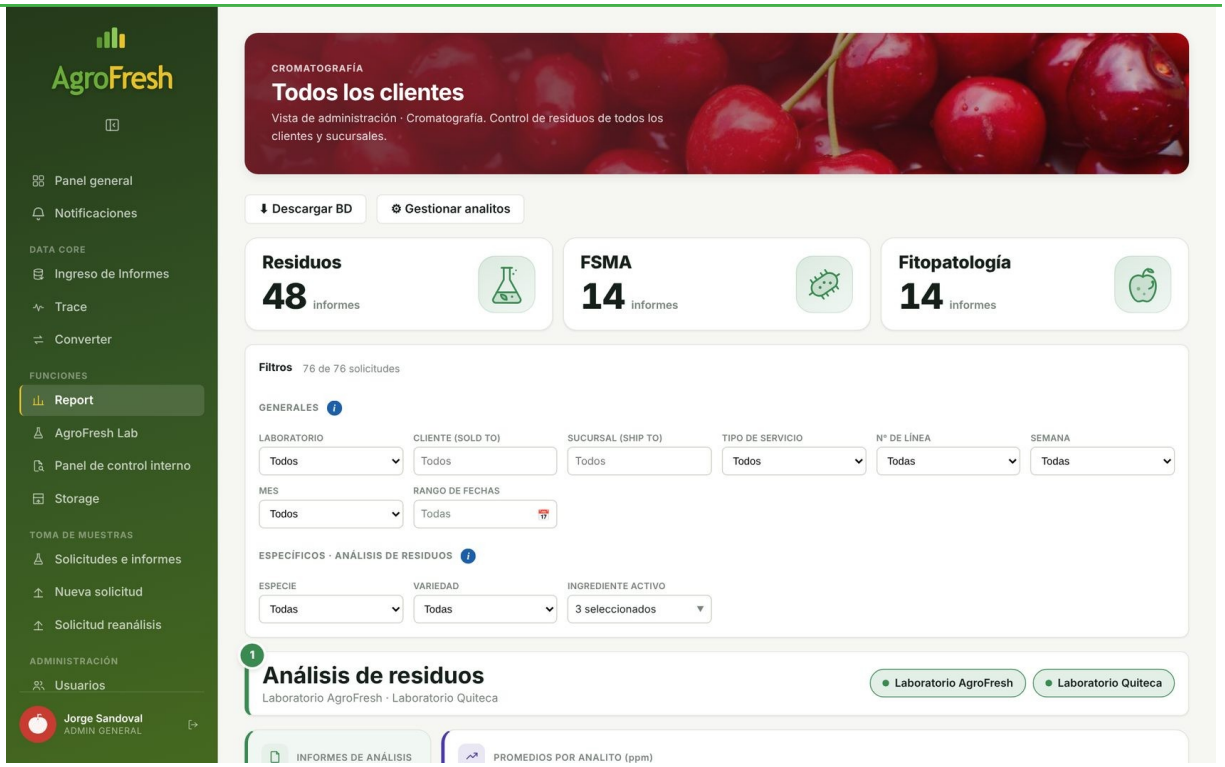


***Figura 38**. Report: tarjetas de análisis y filtros generales y específicos (entorno de demostración)*

1. Elija los filtros generales (laboratorio, cliente, planta, tipo de servicio, semana, mes o rango de fechas).
2. Afine con los filtros específicos de cada análisis: especie, variedad e ingrediente activo en residuos; analito y estado en FSMA y fitopatología.
3. Haga clic en un punto del gráfico para abrir la ficha del informe y su PDF.
4. Use «Descargar BD» para bajar los datos en Excel; el sistema avisa si hay filtros puestos.

12.5.2 Panel de control interno

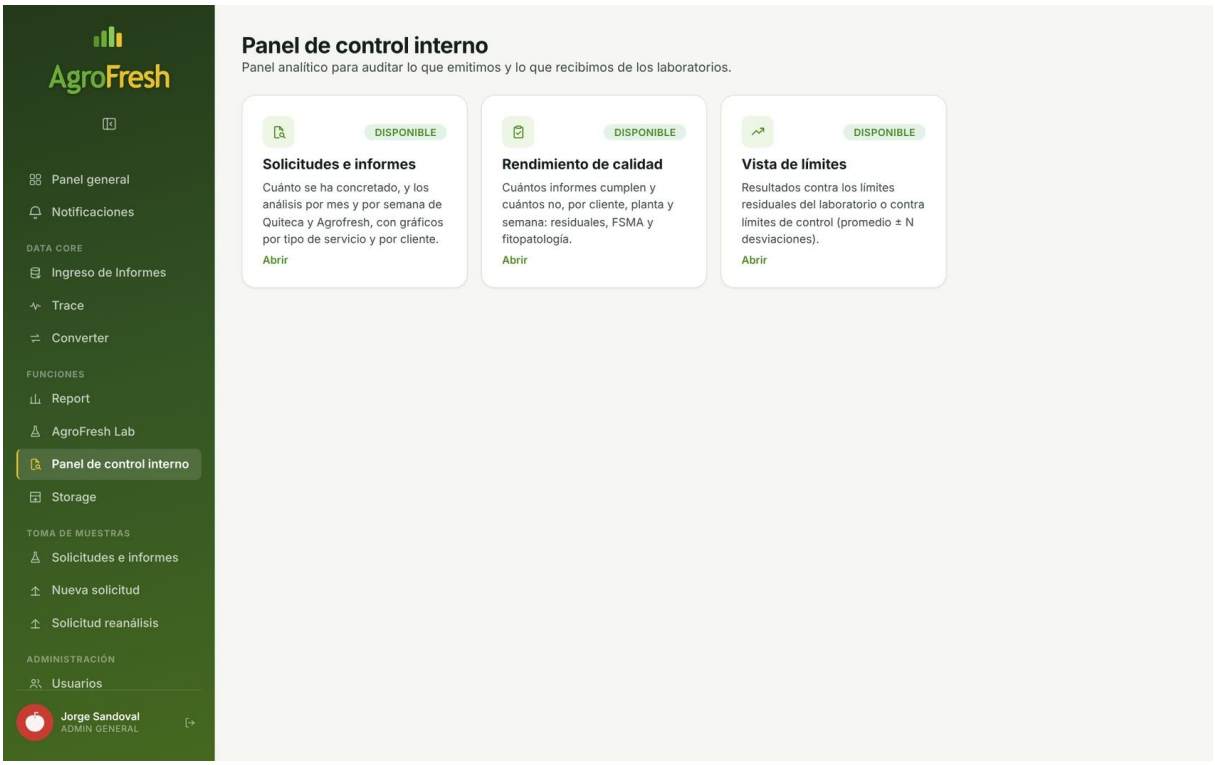


__Figura 39__. Panel de control interno con sus tres pantallas (entorno de demostración)

Tiene tres pantallas: «Solicitudes e informes», «Rendimiento de calidad» y «Vista de límites».

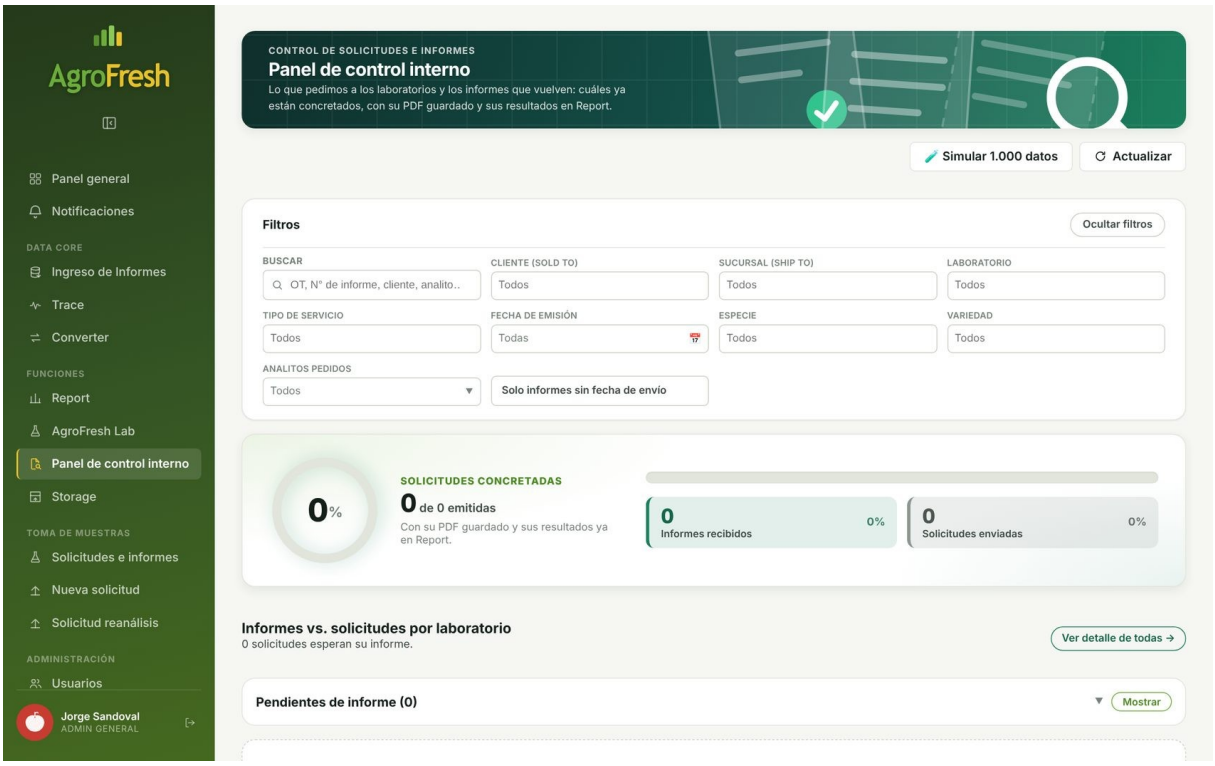


__Figura 40__. Solicitudes e informes: solicitudes emitidas contra informes recibidos (entorno de demostración)

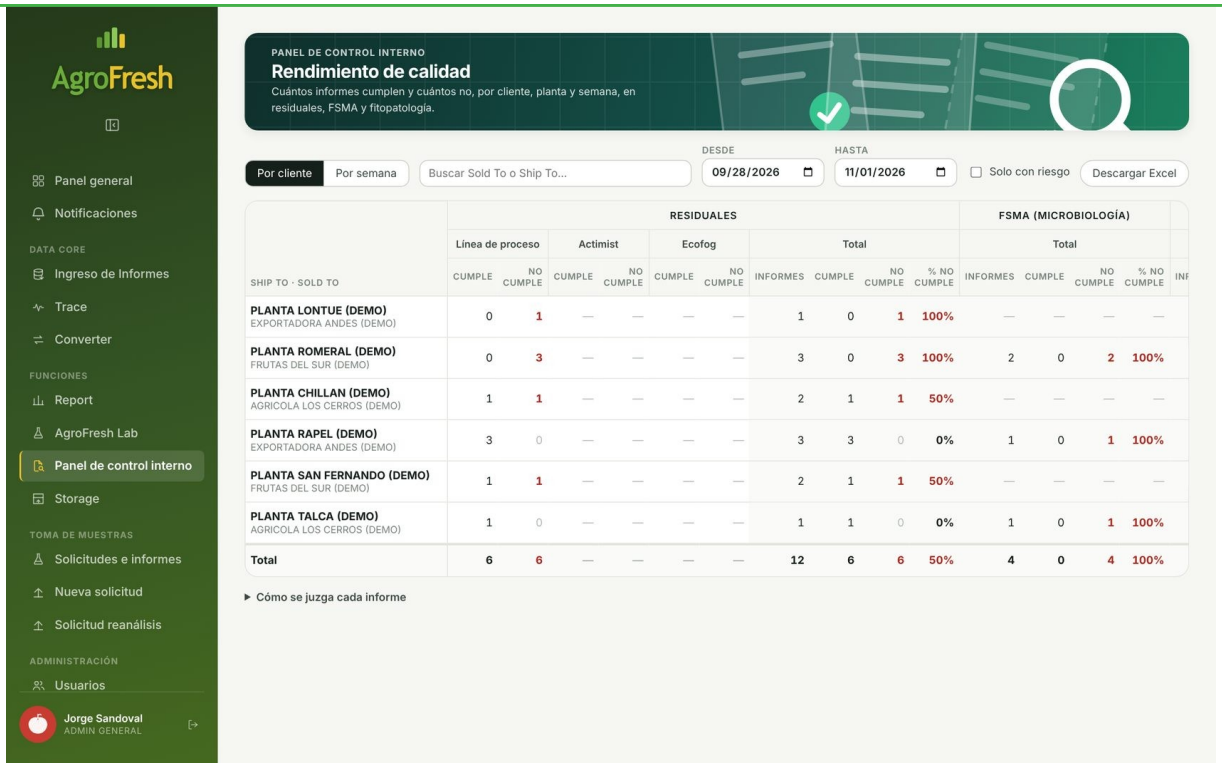


Figura 41. *Rendimiento de calidad por cliente y semana (entorno de demostración)*

En Rendimiento de calidad, cada fila es una planta y las columnas muestran cuántos informes cumplen y cuántos no, por análisis. Se ordena de la que más incumple a la que menos; «Solo con riesgo» deja solo las que tienen incumplimientos y un clic en una fila abre el detalle de sus informes.

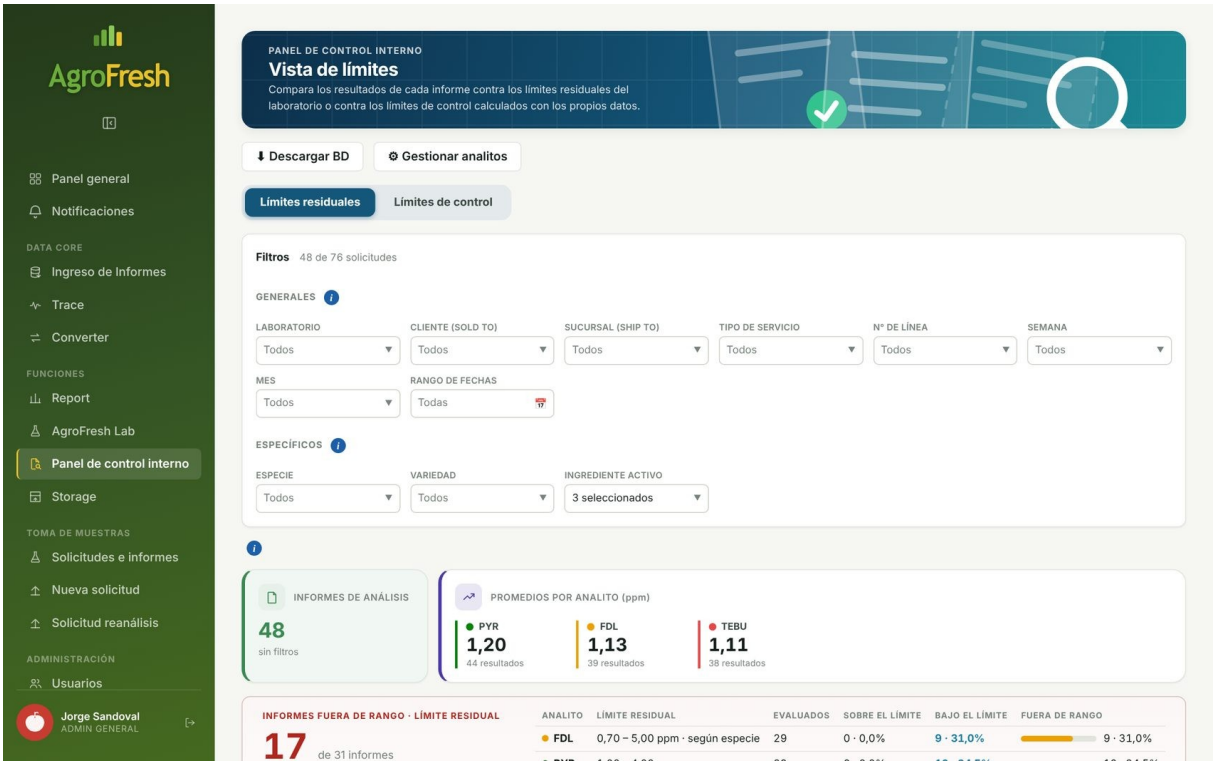


Figura 42. *Vista de límites residuales (entorno de demostración)*

12.6 Administrador general

12.6.1 Usuarios

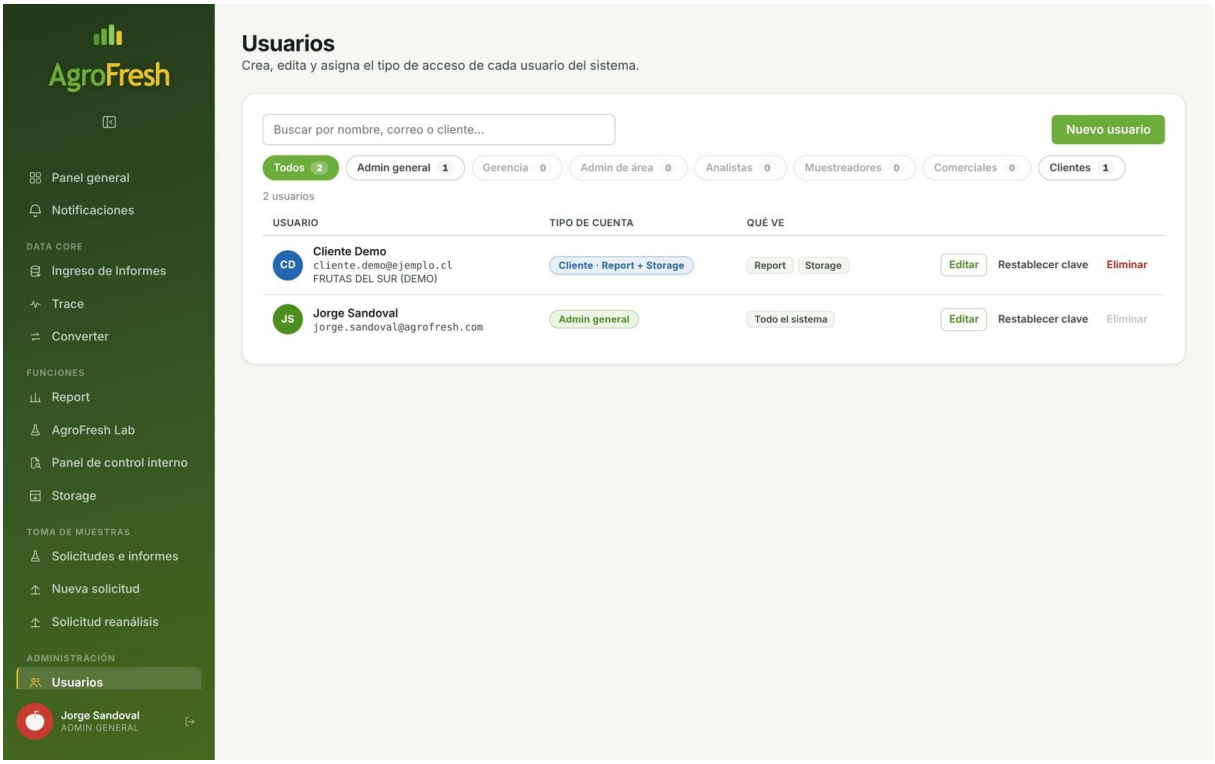


Figura 43. Lista de usuarios con buscador y filtros por tipo de cuenta (entorno de demostración)

1. Abra Administración › Usuarios y presione «Nuevo usuario».
2. Paso 1: escriba nombre y correo. Paso 2: elija el tipo de cuenta (administrador, gerencia, administrador de área, analista, muestreador, comercial o cliente).
3. Paso 3: marque lo que puede hacer. Para un cliente, elija su Sold To, Ship To y qué ve (Report, Storage o informes de Accu-Tab).
4. Guarde. El sistema genera una contraseña temporal que se muestra una sola vez.

12.6.2 Administración General

Reúne las pestañas Resumen, Actividad, Seguimiento, Listas de distribución, Avisos a clientes, Panel de inicio, Plan de entregables y Funciones.

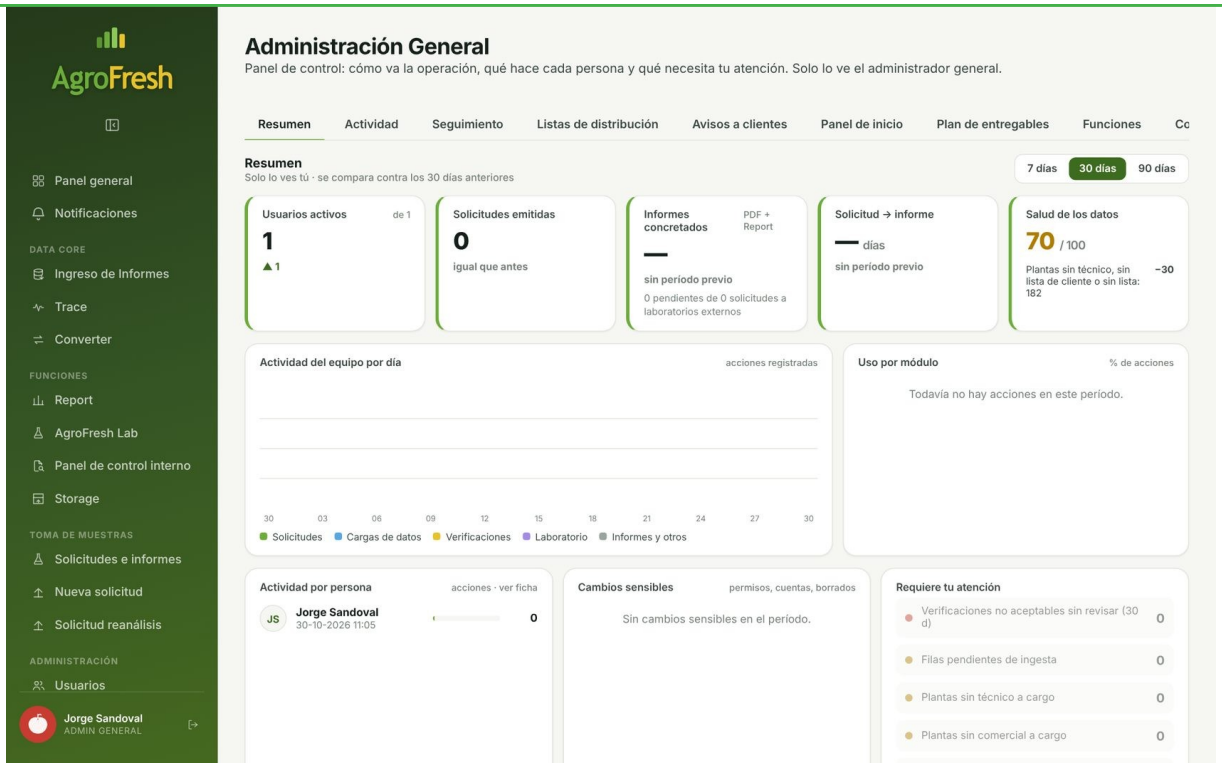


Figura 44. Administración General: resumen de actividad (entorno de demostración)

12.6.3 Laboratorios y Storage

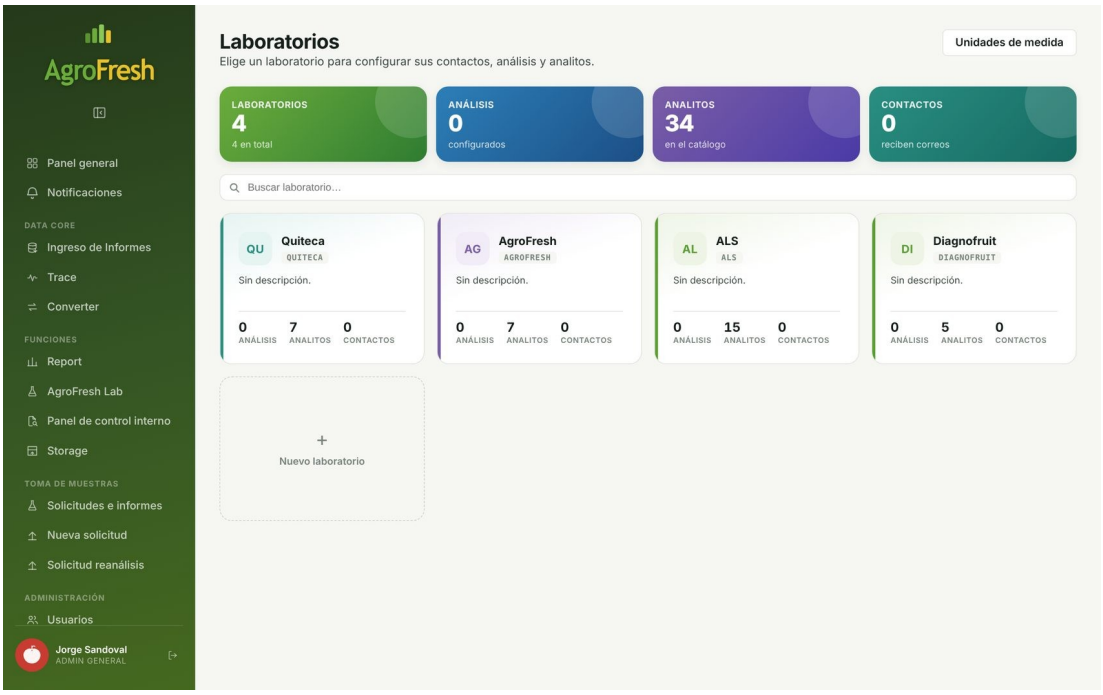


Figura 45. Laboratorios: analitos, contactos y plantillas de correo (entorno de demostración)

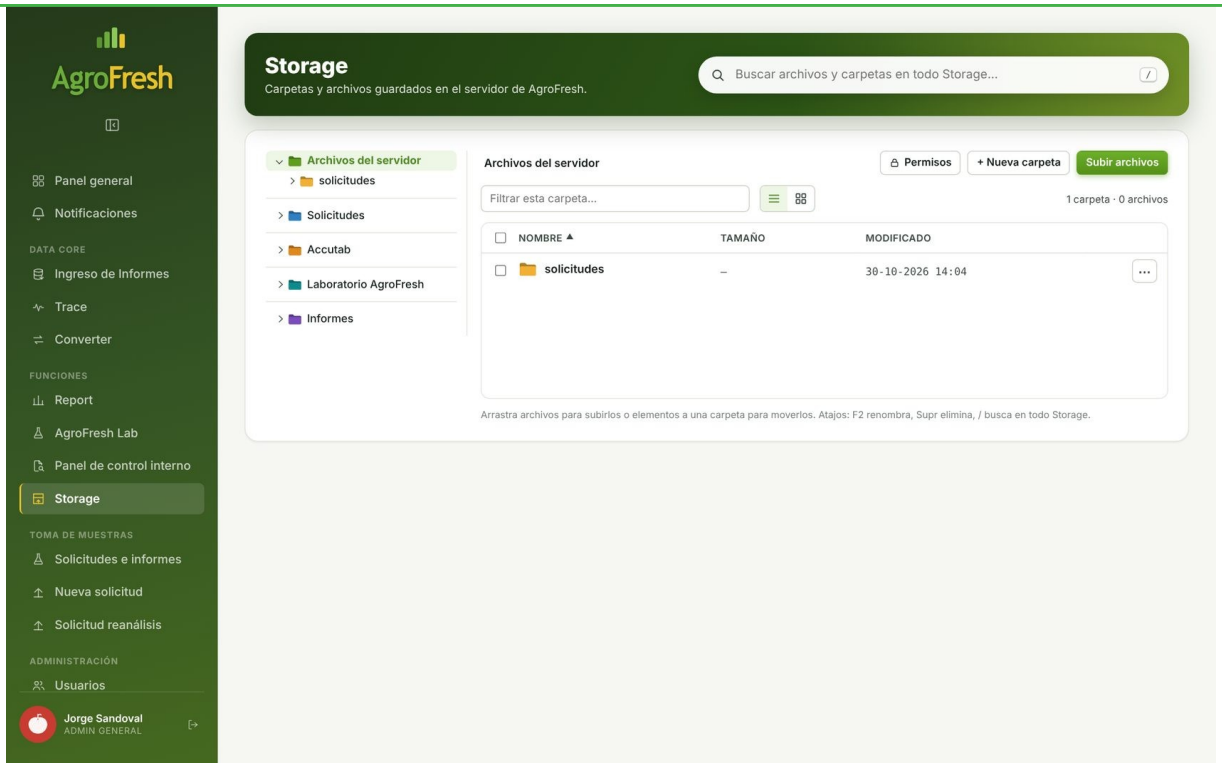


Figura 46. Storage: explorador de archivos con sus cinco entradas (entorno de demostración)

12.7 Post Venta y Monitoreo

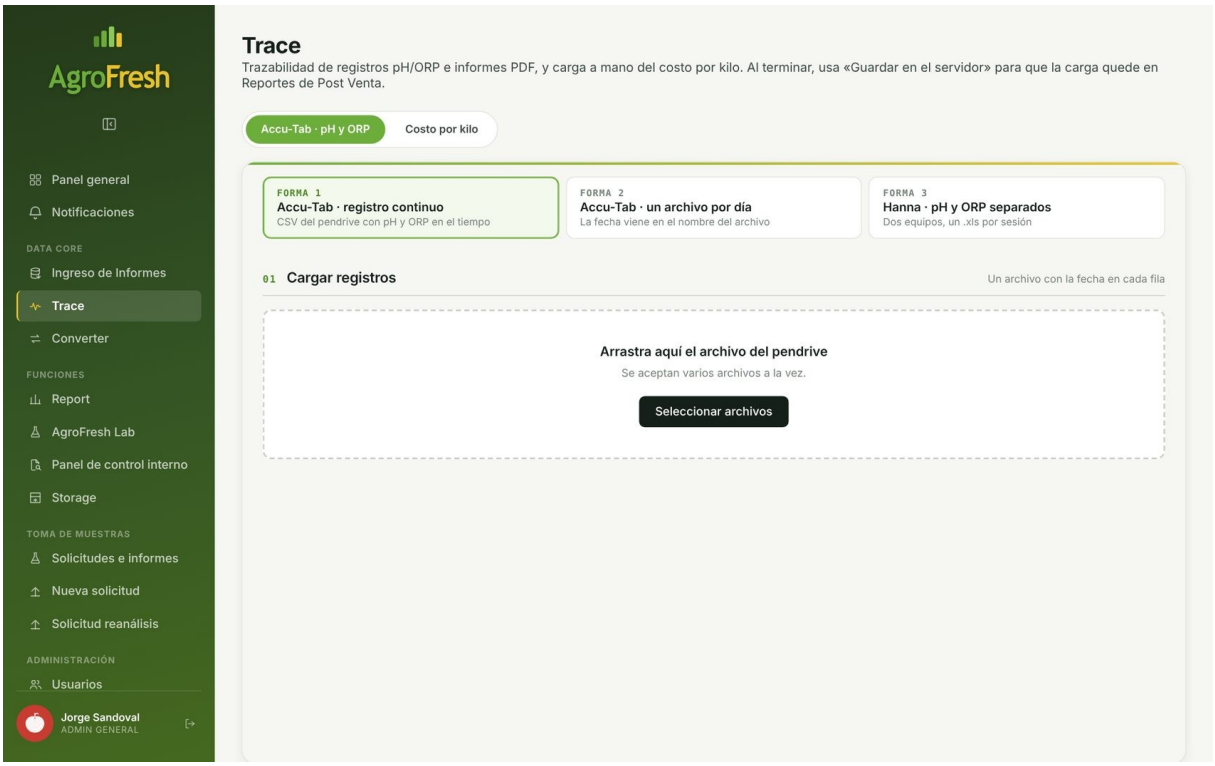


Figura 47. Post Venta: carga de informes Accu-Tab y de costo por kilo (entorno de demostración)

Post Venta tiene dos pestañas: «Accu-Tab · pH y ORP» y «Costo por kilo». Se arrastra el archivo del equipo, se revisa la vista previa y se guarda en el servidor; el sistema genera el informe PDF. El

administrador principal dispone además del Monitoreo, una pantalla pensada para el teléfono con quién está conectado y qué hizo.

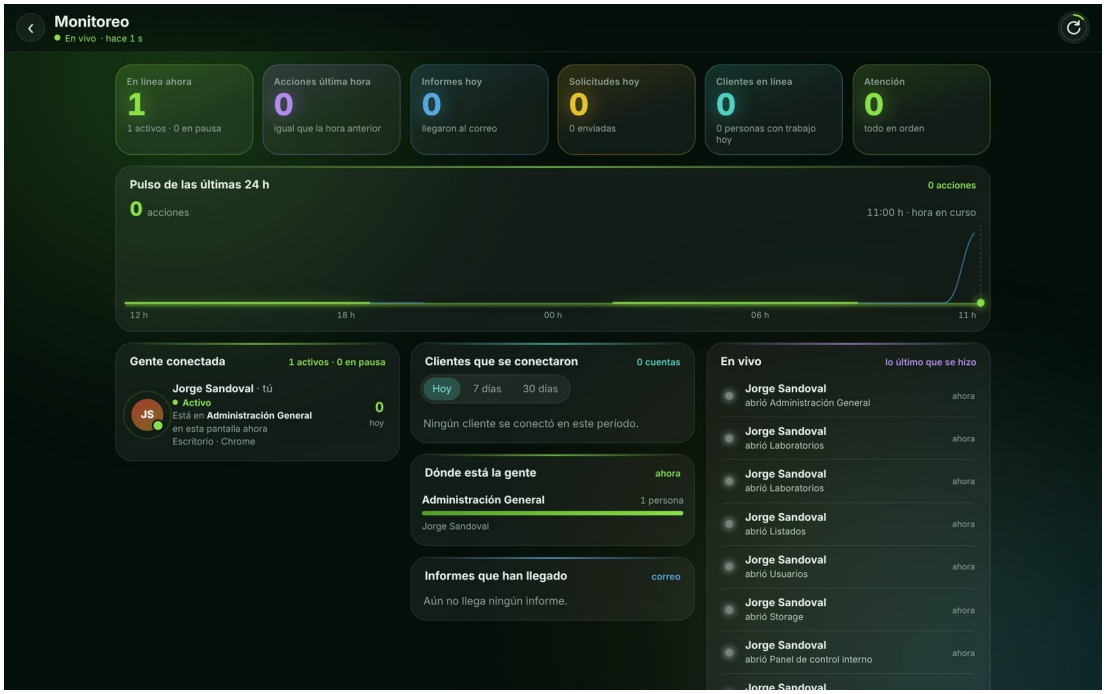


Figura 48. Monitoreo del administrador principal (entorno de demostración)

12.8 Cliente y comercial: el portal

Las cuentas cliente y comercial entran a un portal de solo lectura acotado a sus plantas y especies. Arriba hay una barra flotante con «Análisis de Laboratorio», «Informes de Laboratorio» (Storage) y, si corresponde, «Reportes Accutab». Lo primero que ve son sus gráficos.



Figura 49. Portal del cliente: saludo con la foto de la especie, indicadores y filtros (entorno de demostración)

1. Revise las tres tarjetas de análisis: tocarlas lleva al bloque correspondiente.
2. Use «Mostrar filtros» para elegir planta, especie, semana o rango de fechas; los filtros se pegan arriba al desplazarse.
3. Haga clic en un punto de un gráfico para abrir la ficha del informe y descargar su PDF.
4. Use «Descargar mi Excel» para bajar sus resultados.

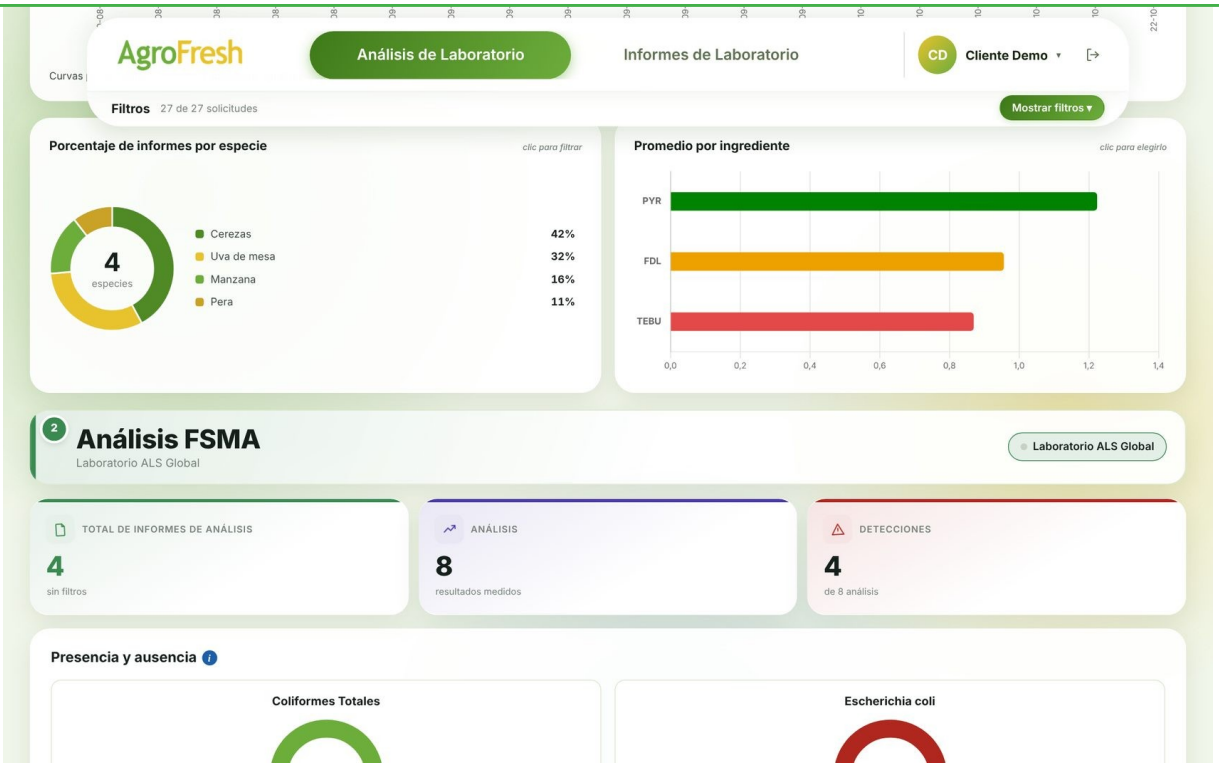


***Figura 50**. Portal del cliente: gráficos de especies, ingredientes y análisis FSMA (entorno de demostración)*

12.8.1 En el teléfono

El portal se adapta al teléfono: las tarjetas se apilan, los filtros se abren en una hoja y el gráfico grande se desliza de lado; al tocar una columna aparece su ficha debajo.

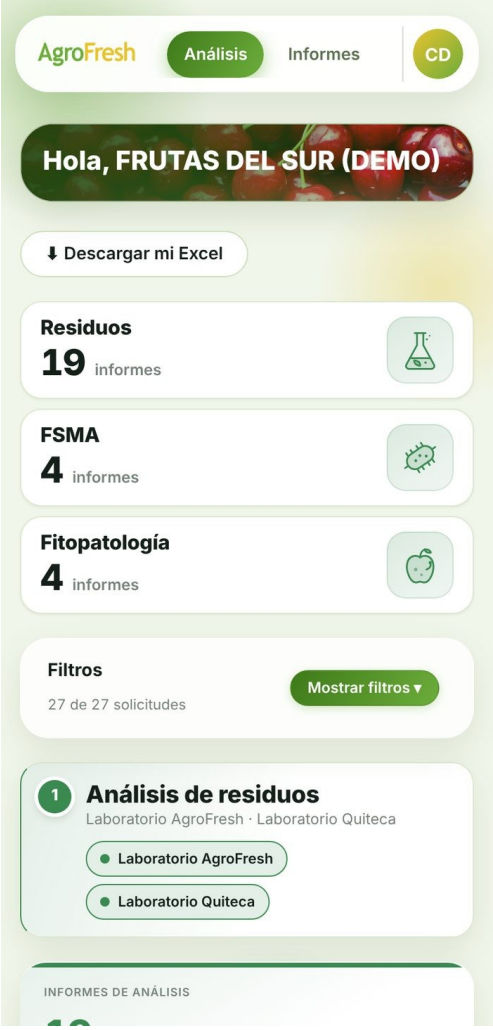


Figura 51. Portal del cliente en un teléfono vertical (entorno de demostración)

12.9 Preguntas frecuentes

Tabla 61. Preguntas frecuentes

Situación	Qué hacer
No veo un módulo que mi compañero sí ve.	Su cuenta no lo tiene marcado; pídalo al administrador general.
La pantalla dice «Sin lista de distribución».	Esa planta y especie no tiene contactos cargados; el administrador debe cargarlos en Listas de distribución.
Un informe aparece con «OT por revisar».	El PDF dice otra OT o algo no calza (planta, especie o fecha). Pase el mouse sobre el aviso para ver el motivo.
Subí un informe y quedó en pendientes.	Algún nombre (Sold To, Ship To, especie o variedad) no calza con Listados; corríjalo en «Filas pendientes».
Me equivoqué en una carga.	Use «Deshacer» en la carga desde el historial; no procede si otra carga agregó resultados a esos informes.
El envío salió en modo prueba.	El sistema parte siempre en prueba; el cambio a producción pide la contraseña de quien lo hace.
No puedo editar una solicitud.	Editar exige el permiso «Editar solicitudes» y solo se permite en tipos de servicio que no se envían solos.

13. Pruebas y calidad

El proyecto tiene 126 archivos de prueba en el backend y 154 en el frontend. Las pruebas del backend nunca tocan servicios reales: el archivo conftest vacía R2, Gmail y Resend y apaga la base, incluso si el .env apunta a producción.

13.1 Estrategia de pruebas

Tabla 62. Niveles de prueba

Nivel	Herramienta	Qué cubre
Unitarias backend	pytest	Reglas de negocio, lectores de PDF, cálculos y permisos.
Con base de datos	pytest con una base aparte	Consultas reales: cargas, correo, monitoreo, alcance de cuentas.
Unitarias frontend	Vitest y Testing Library	Lógica pura, componentes y vistas.
Tipos y estilo	tsc -b y ESLint	Contrato de tipos (incluye los archivos de prueba) y calidad de código.
Visual	Playwright con Chromium	Cambios de diseño en navegador real y en varios tamaños de pantalla.

13.2 Cómo se ejecutan

```
# Backend
cd backend
python -m pytest -q
$env:AGROFRESH_BD_PRUEBAS = "agrofresh_pruebas"   # para correr con base aparte

# Frontend
npx vitest run
npm run build      # corre tsc -b
npm run lint
```

Ojo. El lint tiene 12 errores de línea base preexistentes. Si salen 12 está bien; si salen 13, algo nuevo lo rompió. npx tsc --noEmit no sirve: no revisa los archivos de prueba.

13.3 Prácticas acordadas

- Al escribir una prueba para un error, se rompe el arreglo a propósito para confirmar que la prueba falla.
- Los cálculos que existen en frontend y backend se prueban con los mismos casos.
- Antes de entregar un cambio de formato se prueba cómo se ve una solicitud antigua sin la marca nueva.
- Las pruebas que dependen de la base se saltan solas si no hay una disponible.

14. Retrospectiva del proyecto

14.1 Evaluación de esfuerzo

En 11 semanas el repositorio acumuló 631 pull requests. El ritmo creció de forma sostenida: las dos primeras semanas fueron de andamiaje y desde la tercera el promedio supera los 50 pull requests por semana, con picos en las semanas 8, 10 y 11, cuando se construyeron la Auditoría interna, los indicadores de entrega y el portal de clientes.

14.2 Qué funcionó

- Publicar cada cambio de a poco, con pull request y despliegue sencillo, mantuvo la rama estable siempre lista.
- Los scripts que miran primero y escriben solo con --aplicar evitaron errores al corregir datos reales.
- Las pruebas automáticas que no tocan servicios reales permitieron cambiar con seguridad.
- Registrar quién hizo qué desde el comienzo hizo posibles el Monitoreo y los indicadores de uso.

14.3 Qué mejorar

- Cerrar los pendientes que dependen del laboratorio (límites residuales, regla de FSMA, nivel Moderado).
- Probar los lectores de ALS y Diagnofruit con más informes reales.
- Terminar la lectura de la hoja «Para el informe» de Diagnofruit en el Converter.
- Migrar los mantenedores en archivos JSON a tablas y paginar /api/reportes/datos.
- Documentar de forma continua: este documento debe actualizarse con cada cambio mayor.

15. Conclusiones

Por completar. Las conclusiones finales sobre los objetivos, la metodología y el beneficio obtenido se redactan una vez que el equipo revise el documento.

15.1 Respecto a los objetivos

[Por completar]

15.2 Respecto a la metodología

[Por completar]

15.3 Respecto al beneficio obtenido

[Por completar]

16. Bibliografía

Las referencias siguen el formato APA y se citan en el texto con el apellido del autor y el año.

1. Bass, L., Clements, P., y Kazman, R. (2003). Software Architecture in Practice (2.ª ed.). Addison-Wesley.
2. Booch, G., Rumbaugh, J., y Jacobson, I. (1999). The Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley.
3. Chen, P. P. (1976). The entity-relationship model: toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9-36.
4. Cockburn, A. (2001). Writing Effective Use Cases. Addison-Wesley.
5. Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377-387.
6. Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.
7. Crispin, M. (2003). RFC 3501: Internet Message Access Protocol, versión 4rev1. Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3501
8. Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures [Tesis doctoral, University of California, Irvine].
9. Food and Drug Administration (FDA). (2011). FDA Food Safety Modernization Act (FSMA), Public Law 111-353. https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/food-safety-modernization-act-fsma
10. Humble, J., y Farley, D. (2010). Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation. Addison-Wesley.
11. Hurtado Sáez, J. (2021). Cómo funciona la metodología Scrum: qué es y cómo utilizarla. IEBS. https://www.iebschool.com/blog/metodologia-scrum-agile-scrum/
12. ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), System and software quality models.
13. Klensin, J. (2008). RFC 5321: Simple Mail Transfer Protocol. Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321
14. Kruchten, P. (1995). Architectural Blueprints: the «4+1» view model of software architecture. IEEE Software, 12(6), 42-50.
15. Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.
16. MDN Web Docs. (2025). Progressive web apps. Mozilla. https://developer.mozilla.org/docs/Web/Progressive_web_apps
17. Object Management Group (OMG). (2014). Business Process Model and Notation (BPMN), versión 2.0. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/
18. OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021. https://owasp.org/Top10/

19. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2005). Reglamento (CE) n.º 396/2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.
20. Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org/
21. Chart.js. (2025). Chart.js documentation. https://www.chartjs.org/docs/
22. Cloudflare. (2025). Cloudflare R2 y Cloudflare Tunnel: documentación. https://developers.cloudflare.com/
23. FastAPI. (2025). FastAPI documentation. https://fastapi.tiangolo.com
24. Mermaid. (2025). Mermaid documentation. https://mermaid.js.org
25. Playwright. (2025). Playwright documentation. https://playwright.dev
26. PostgreSQL Global Development Group. (2025). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/
27. pytest. (2025). pytest documentation. https://docs.pytest.org
28. React. (2025). React documentation. https://react.dev
29. Vercel. (2025). Vercel documentation. https://vercel.com/docs
30. Vite. (2025). Vite documentation. https://vite.dev
31. Vitest. (2025). Vitest documentation. https://vitest.dev

Anexo A. Migraciones de base de datos

Las migraciones se corren una por archivo y en orden con el script migrar.py, antes de reiniciar el backend.

```
cd backend
.venv\Scripts\python.exe scripts\migrar.py 0070_presencia_sesion.sql
```

Tabla 63. Migraciones numeradas del sistema

N°	Archivo
0001	0001_analito_limites.sql
0002	0002_recalcular_semana.sql
0003	0003_clientes_sucursales.sql
0004	0004_reset_datos_transaccionales.sql
0005	0005_analito_limites_por_especie_servicio.sql
0006	0006_pendientes_revision.sql
0007	0007_catalogo_sold_to_ship_to.sql
0008	0008_informe_config_folio.sql
0009	0009_solicitud_fecha_recepcion.sql
000	000_schema_completo.sql
0010	0010_informe_folio_anual.sql
0011	0011_listados_especie_variedad.sql
0012	0012_listados_estandares.sql
0013	0013_variedad_por_especie.sql
0014	0014_mapeo_confirmado.sql
0015	0015_fix_activo_cliente_planta.sql
0016	0016_producto_aplicado_columnas.sql
0017	0017_solicitud_columnas_faltantes.sql
0018	0018_resultado_unique_solicitud_analito.sql
0019	0019_usuarios_y_sesiones.sql
0020	0020_indice_de_solicitudes.sql
0021	0021_cruce_solicitud_muestra.sql
0022	0022_informe_analista_opcional.sql
0023	0023_folio_solicitud_por_laboratorio.sql
0024	0024_envio_solicitud_log.sql
0025	0025_carga_datos_columnas_nuevas.sql
0026	0026_verificaciones_diarias.sql
0027	0027_verificaciones_v2.sql
0028	0028_verificaciones_fugas_observacion.sql
0029	0029_verificaciones_salas_laboratorio.sql
0030	0030_verificaciones_metodos.sql
0031	0031_verificaciones_columnas_config.sql
0032	0032_verificaciones_seccion_lock.sql
0033	0033_cruce_foto_peso_actividad.sql
0033	0033_notificaciones.sql
0034	0034_notif_metadata_verif_firmado.sql
0035	0035_reparar_fechas_bd_formato.sql
0036	0036_reparar_fechas_desde_fila_json.sql
0037	0037_corregir_audiencia_notificaciones.sql
0038	0038_solicitudes_reanalisis.sql

N°	Archivo
0039	0039_notificacion_suscripcion.sql
0040	0040_verificaciones_criterios_congelados.sql
0041	0041_verificaciones_output_solo_registro.sql
0042	0042_cargas_de_datos.sql
0043	0043_storage_permisos.sql
0044	0044_auditoria_interna.sql
0045	0045_correcciones_converter.sql
0046	0046_solicitud_ensayo_ryd.sql
0047	0047_actividad_usuario.sql
0048	0048_peso_extraido.sql
0049	0049_listado_actimist.sql
0050	0050_listado_ecofog.sql
0051	0051_fortificados.sql
0052	0052_envio_informes.sql
0053	0053_codigo_muestra_solicitud.sql
0054	0054_envio_informe_solicitud.sql
0055	0055_solicitud_servicio.sql
0056	0056_hora_recepcion.sql
0057	0057_informe_visto.sql
0058	0058_envio_cliente_manual.sql
0059	0059_envio_cliente_desde_fecha_envio.sql
0060	0060_peso_hueso.sql
0061	0061_informe_fecha_manual.sql
0062	0062_plan_entregable.sql
0063	0063_comercial_plantas.sql
0064	0064_correo_informe.sql
0065	0065_correo_informe_decision.sql
0066	0066_correo_informe_informado.sql
0067	0067_correo_informe_homogeneo.sql
0068	0068_presencia.sql
0069	0069_presencia_detalle.sql
0070	0070_presencia_sesion.sql
0071	0071_muestra_interna.sql

Anexo B. Scripts de operación

Los scripts que escriben en la base miran primero y solo aplican con --aplicar. Los principales:

Tabla 64. Scripts de operación principales

Script	Para qué sirve
scripts/migrar.py	Corre una migración SQL por archivo, en orden.
scripts/clave.py	Asigna contraseña a una cuenta.
scripts/reconciliar_indice.py	Saca del índice las solicitudes borradas por fuera de la app.
scripts/sembrar_catalogo_analitos.py	Crea los analitos faltantes y enlaza resultados sueltos.
scripts/actualizar_codigos_sap.py	Actualiza los códigos SAP de clientes y plantas desde el Excel maestro.
scripts/cargar_listado_actimist.py	Carga el listado de Actimist desde la dinámica del Planner.
scripts/reintentar_pendientes_ingesta.py	Reprocesa las filas pendientes de la ingesta.
scripts/crear_clientes.py	Crea una cuenta por cada correo de «Resultado a clientes» de las listas.
scripts/crear_comerciales.py	Crea una cuenta de comercial por cada correo con ese rol en las listas.
scripts/corregir_correos_lista.py	Corrige correos mal escritos de la lista de distribución.
scripts/probar_traspaso_clientes.py	Solo lectura: compara lo que ve cada cliente con lo que le corresponde.
scripts/recibir_informes_correo.py	Revisa el buzón de informes y los deja en la bandeja.
scripts/revisar_informes_correo.py	Solo lectura: qué hay en el sistema y qué llegó al correo.
scripts/diagnostico_informes_report.py	Solo lectura: revisa todos los informes de Report.
scripts/generar_informes_accutab.py	Genera el PDF de las cargas de Post Venta que no lo tenían.
scripts/clasificar_servicio_solicitudes.py	Deduce el tipo de servicio de lo cargado antes de la migración 0055.
deploy/windows/respaldar.ps1	Respaldo manual de la base.
deploy/windows/estado.ps1	Estado general del servidor.

Anexo C. Glosario

Tabla 65. Glosario

Término	Significado
Sold To	Cliente que compra el servicio.
Ship To	Planta o sucursal del cliente donde se toma la muestra.
OT	Orden de trabajo: el folio de una solicitud de análisis (por ejemplo OT-QUI0053).
Converter	Herramienta que lee PDF de informes de laboratorios y los carga a la base.
Listados	Catálogos oficiales de clientes, plantas, especies y variedades.
Línea de proceso	Servicio por defecto: análisis en las líneas de proceso de las plantas.
Actimist / Ecofog / RYD	Otros tipos de servicio con listado o lista de distribución propia.
FSMA	Análisis microbiológicos exigidos por la ley de seguridad alimentaria de Estados Unidos.
Accu-Tab	Equipo de Post Venta cuyos informes de pH y ORP se cargan desde Trace.
PWA	Aplicación web instalable: el Monitoreo se puede instalar como app.
R2	Almacenamiento de objetos de Cloudflare; guarda archivos y respaldos, no es base de datos.

Anexo D. Catálogo de endpoints de la API

El backend expone 343 endpoints en 39 módulos. El catálogo se genera leyendo los decoradores de FastAPI del código (docs/documentacion/generar_endpoints.py); la columna «Qué hace» sale de la primera línea de la documentación de cada función o, si no la tiene, de su nombre.

actividad.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/actividad/visita	El navegador avisa que abrió una pantalla. Se anota por módulo, sin

admin_panel.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/admin-panel/actividad	Lo que pasó, de más nuevo a más viejo. Con `email`, la ficha de esa persona.
GET	/api/admin-panel/resumen	Resumen
GET	/api/admin-panel/seguimiento	Seguimiento del equipo: cómo viene cada persona, cuándo se usa el sistema y

auditoria.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/auditoria/columna/{tabla}/{campo}	Valores columna
POST	/api/auditoria/corregir	Reescribe todas las variantes de un grupo de inconsistencia al valor
POST	/api/auditoria/corregir-valores	Igual que /corregir, pero para la auditoría manual por columna: unifica
POST	/api/auditoria/deshacer	Revierte una corrección puntual: restaura el valor anterior fila por
GET	/api/auditoria/exportar	Exportar
GET	/api/auditoria/inconsistencias	Primera pasada de auditoría: variantes de un mismo valor por mayúsculas
GET	/api/auditoria/inconsistencias-listados	El "chequeo de integridad" contra Listados: Sold To, Ship To, Especie y
POST	/api/auditoria/promover	Reemplaza la base en vivo por la copia de trabajo: requiere que la copia
POST	/api/auditoria/staging/crear	(Re)crea lab_staging como una copia completa de lab. Si ya existía una
POST	/api/auditoria/staging/descartar	Descartar staging
GET	/api/auditoria/staging/estado	Estado staging
GET	/api/auditoria/staging/historial	Historial staging
GET	/api/auditoria/tabla/{nombre}	Ver tabla
GET	/api/auditoria/tablas	Listar tablas

auditoria_interna.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/auditoria-interna/informes	Guarda el PDF en <laboratorio>/<ship to>/ (la carpeta se crea sola con el
PATCH	/api/auditoria-interna/informes/{informe_id}/fecha-envio	Editar fecha envio
GET	/api/auditoria-interna/informes/{informe_id}/pdf	Descargar informe

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/auditoria-interna/solicitudes	Las solicitudes emitidas por el sistema, con su informe (si tiene) y si
GET	/api/auditoria-interna/solicitudes-abiertas	OT emitidas que todavía no tienen informe: las candidatas del desplegable

auth.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/auth/cambiar-password	Cambiar password
POST	/api/auth/login	Login
POST	/api/auth/logout	Cierra ESTA sesión. Otras sesiones de la misma persona -el teléfono, el
POST	/api/auth/verificar-clave	Comprueba que la contraseña corresponde al usuario autenticado.
GET	/api/auth/yo	La cuenta vigente. El frontend la consulta al arrancar para no seguir

catalogo.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/catalogo/clientes	Listar clientes
POST	/api/catalogo/clientes	Crear cliente
PUT	/api/catalogo/clientes/{cliente_id}	Editar cliente
GET	/api/catalogo/plantas	Listar plantas
POST	/api/catalogo/plantas	Crear planta
PUT	/api/catalogo/plantas/{planta_id}	Editar planta
GET	/api/catalogo/{servicio}/clientes	Listar clientes actimist
POST	/api/catalogo/{servicio}/clientes	Crear cliente actimist
PUT	/api/catalogo/{servicio}/clientes/{cliente_id}	Editar cliente actimist
POST	/api/catalogo/{servicio}/eliminar-lote	Borra Sold To (con sus Ship To) o Ship To del listado de Actimist. Nada
POST	/api/catalogo/{servicio}/importar	Carga Sold To / Ship To de Actimist desde la dinámica del Planner.
GET	/api/catalogo/{servicio}/plantas	Listar plantas actimist
POST	/api/catalogo/{servicio}/plantas	Crear planta actimist
PUT	/api/catalogo/{servicio}/plantas/{planta_id}	Editar planta actimist

correcciones.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/correcciones	El historial completo, lo más reciente primero.
POST	/api/correcciones	Guardar correccion
GET	/api/correcciones/alias	Todas las asociaciones guardadas, en lo mínimo que el Converter necesita.
POST	/api/correcciones/usos	El Converter avisa cuántas veces aplicó solo una asociación (al subir).
DELETE	/api/correcciones/{correccion_id}	Olvidar

correo.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/correo/estado	Informa que proveedor de correo esta activo sin exponer credenciales.

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/correo/prueba	Envia un correo de prueba al destinatario indicado.

correo_informes.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/correo-informes	Por defecto, una fila por informe (su última copia). Los reenvíos del mismo informe son SU historia, no más alertas.
POST	/api/correo-informes/aceptar-lote	Acepta varios informes; los que no se pueden vuelven con su motivo y los demás igual se aceptan.
GET	/api/correo-informes/panel	KPIs, solicitudes (lo que falta, lo recibido) y tendencia de la demora de los informes.
POST	/api/correo-informes/sondear	Revisar ahora
GET	/api/correo-informes/sondeo	La última revisión del buzón (liviano: la pantalla lo consulta mientras una revisión corre).
GET	/api/correo-informes/{informe_id}	Detalle
POST	/api/correo-informes/{informe_id}/aceptar	Carga el informe a la base (como el Converter) o, si ya estaba, solo lo marca revisado.
POST	/api/correo-informes/{informe_id}/deshacer-aceptacion	Borra la carga que hizo «Aceptar» y devuelve el informe a pendiente.
GET	/api/correo-informes/{informe_id}/homogeneizacion	Lo que el informe trae (Sold To, Ship To, Especie, Variedad) y si calza con Listados, para corregirlo a mano.
POST	/api/correo-informes/{informe_id}/informado	Anota que el problema ya se le avisó al laboratorio (a quién y qué se pidió, en la nota): no se vuelve a
GET	/api/correo-informes/{informe_id}/pdf	Pdf
POST	/api/correo-informes/{informe_id}/rechazar	Descarta el informe (no se carga): queda en la bandeja como rechazado, con su motivo.
POST	/api/correo-informes/{informe_id}/resolver	Cierra el seguimiento de un informe en rojo (qué se hizo, en la nota del incidente).
POST	/api/correo-informes/{informe_id}/volver-a-pendiente	Deshace un rechazo: el informe vuelve a pendiente.

costo_kilo_api.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/costo-kilo/cliente/informes	Informes del cliente
GET	/api/costo-kilo/cliente/informes/{carpeta}	Detalle del cliente
GET	/api/costo-kilo/cliente/informes/{carpeta}/excel	Excel del cliente
GET	/api/costo-kilo/cliente/informes/{carpeta}/pdf	Pdf del cliente
POST	/api/costo-kilo/previsualizar	Lee el CSV y devuelve el valor diario, sin guardar nada (para ver el informe antes de «Guardar»).
GET	/api/costo-kilo/registros	Listar registros
POST	/api/costo-kilo/registros	Guardar
DELETE	/api/costo-kilo/registros/{carpeta}	Eliminar
GET	/api/costo-kilo/registros/{carpeta}	Ver registro
GET	/api/costo-kilo/registros/{carpeta}/excel	Excel registro
GET	/api/costo-kilo/registros/{carpeta}/pdf	Pdf registro

dashboard.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/dashboard/actividad	Snapshot analítico del sistema para el panel del administrador.
GET	/api/dashboard/actividad-area	Snapshot de actividad específico para el panel de un admin de área.
GET	/api/dashboard/series	Series para los gráficos del Panel general: solicitudes por día, por laboratorio y por especie, y los

datacore.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/datacore/confirmar-mapeo	Guarda el alias confirmado por el usuario en mapeo_confirmado para que
POST	/api/datacore/validar	Valida las filas del Excel contra los catálogos. Devuelve el estado por

emitir.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/emitir/cromatografia/config-informe	Obtener config informe
PUT	/api/emitir/cromatografia/config-informe	Guardar config informe
POST	/api/emitir/cromatografia/detalle-gc/excel	Generar excel detalle gc
POST	/api/emitir/cromatografia/excel	Generar excel
POST	/api/emitir/cromatografia/excel-con-muestra	Base de Ingreso al laboratorio, en una sola hoja «BD»: las solicitudes de
POST	/api/emitir/cromatografia/informes-pdf	Generar informes pdf
POST	/api/emitir/cromatografia/parsear-gc/completo	El archivo del GC entero: muestras de cliente, curvas, blancos y
GET	/api/emitir/cromatografia/solicitud-ot/{numero}	La solicitud con ese N° (OT-ALS0012, OT-DIAG0007…) de CUALQUIER laboratorio.
GET	/api/emitir/cromatografia/solicitud/{numero}	Una solicitud de AgroFresh por su N° (ej. "OT-AGF0050").
GET	/api/emitir/cromatografia/solicitudes	Listar solicitudes
POST	/api/emitir/cromatografia/subir-bd	Subir bd

entrega_indicadores.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/auditoria-interna/hitos	Los hitos de cada solicitud real (sin pruebas), para medir lead time y cumplimiento.
GET	/api/auditoria-interna/plazos	Obtener reglas
PUT	/api/auditoria-interna/plazos	Guardar reglas

envio_cliente.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/envio-cliente/contexto	Servicio y lista de distribución de la solicitud con ese N° de OT (o archivo).
POST	/api/envio-cliente/desmarcar	Desmarcar enviados
POST	/api/envio-cliente/marcar	Marcar enviados
GET	/api/envio-cliente/marcas	{archivo: fecha} de las solicitudes marcadas como enviadas al cliente.

envio_informes.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/envio-informes/analizar	Lee cada PDF (Sold To, Ship To, especie, tipo de aplicación) y propone su
DELETE	/api/envio-informes/aviso	Vuelve al texto original.
GET	/api/envio-informes/aviso	El aviso de bienvenida tal como lo vería un cliente. Solo lee: no envía nada.

Método	Ruta	Qué hace
PUT	/api/envio-informes/aviso	Guardar aviso
POST	/api/envio-informes/aviso/enviar-prueba	Manda el aviso SOLO a Paz y Jorge, con «(PRUEBA)» en el asunto, estando el sistema en
POST	/api/envio-informes/aviso/vista-previa	Cómo se vería lo que se está escribiendo, sin guardarlo.
POST	/api/envio-informes/desbloquear	Habilita, solo en la pantalla de quien lo pide, el laboratorio y los datos
PUT	/api/envio-informes/encabezado	Título (arriba, en mayúsculas) y subtítulo (debajo) del encabezado del correo.
POST	/api/envio-informes/enviar	Enviar informe
GET	/api/envio-informes/estado	Estado
GET	/api/envio-informes/historial	Los últimos envíos. Sin la migración 0052 devuelve `disponible: false`.
DELETE	/api/envio-informes/historial/{registro_id}	Borra UN registro del historial. Solo el administrador principal (en la
PUT	/api/envio-informes/internos	Las copias internas que se proponen en cada envío (por ahora, copia oculta).
GET	/api/envio-informes/lista	Lo que se propone para esta planta, especie y servicio. Solo lee.
PUT	/api/envio-informes/modo	Pasar a PRODUCCIÓN pide la contraseña de quien lo hace: desde ahí los
PUT	/api/envio-informes/prueba	A quién llega TODO lo que se envía en modo prueba (informes y la prueba del aviso).
GET	/api/envio-informes/template/{clave}	La plantilla del correo. Hoy hay una sola para todos, la «predeterminado»;
PUT	/api/envio-informes/template/{clave}	Guardar template
POST	/api/envio-informes/vista-previa	El correo tal como saldría, con la plantilla y lo que Paz lleva corregido.

ficha_informe.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/reportes/informe/{solicitud_id}	Ficha
GET	/api/reportes/informe/{solicitud_id}/pdf	Pdf del informe

fortificados.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/fortificados	Listar
POST	/api/fortificados	Crear
DELETE	/api/fortificados/{fortificado_id}	Borrar
PUT	/api/fortificados/{fortificado_id}	Corrige el N° o el peso. La fecha y hora de ingreso no cambian.

funciones.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/funciones	Obtener
PUT	/api/funciones/graficos-informes	Enciende o apaga los gráficos de ALS y Diagnofruit en Report (apagados, queda solo la tabla).
PUT	/api/funciones/report	Enciende o apaga un servicio en Report. Solo el administrador principal y
PUT	/api/funciones/tema-cliente	Deja como predeterminado el estilo del dashboard de clientes (basico o sobrio). Solo el administrador
PUT	/api/funciones/tema-cuenta	Deja el estilo de un tipo de cuenta (cliente o comercial) o de una cuenta en particular. Solo el administrador

homogenizador_ingesta.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/homogenizador-ingesta/analizar	Sube el Excel y devuelve los valores únicos de las 4 columnas con sus
DELETE	/api/homogenizador-ingesta/cancelar/{token}	Cancelar
POST	/api/homogenizador-ingesta/confirmar	Aplica los mapeos a todas las filas del Excel y las ingesta (o hace

homogenizar_datos.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/homogenizar/campos	Listar campos
GET	/api/homogenizar/{campo}	Valores distintos del campo con cuántas solicitudes usa cada uno.
POST	/api/homogenizar/{campo}	Deja todas las solicitudes que hoy muestran cualquiera de `valores`

informes_cliente.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/informes-cliente/descargar	Descargar
GET	/api/informes-cliente/listar	Listar

informes_solicitud.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/toma-muestras/solicitudes-informes	{archivo: {nro_informe, numeros, pdf_guardado, en_report, verificacion}}
DELETE	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/descartar-revision	Vuelve a abrir un aviso descartado.
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/descartar-revision	Descarta el aviso «OT por revisar» de un informe que ya se revisó (solo el administrador general). Vale para los motivos
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/informe/pdf	Pdf informe de solicitud
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/quitar-informe	Quita el informe de una solicitud y todo lo que trajo (Report, pendientes y PDF), para poder

ingest.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/ingest/auditoria-staging	Agrupa por campo y similitud básica. Los valores aislados también se
POST	/api/ingest/auditoria-staging/aplicar-catalogos	Consolida decisiones y alias en Listados sin insertar solicitudes.
POST	/api/ingest/auditoria-staging/asignar	Asignar grupo
POST	/api/ingest/auditoria-staging/descartar	Descartar copia ingest
POST	/api/ingest/auditoria-staging/descartar-sin-catalogo	Elimina del staging todas las filas cuyo Sold To o Ship To no esté
GET	/api/ingest/auditoria-staging/historial	Decisiones manuales de la copia activa, agrupadas para poder
POST	/api/ingest/auditoria-staging/historial/editar	Editar decision
POST	/api/ingest/auditoria-staging/promover	Promover staging
GET	/api/ingest/cargas	Las últimas cargas, con lo que cada una tiene HOY en la base: los
POST	/api/ingest/cargas/{carga_id}/deshacer	Borra exactamente lo que trajo una carga: sus solicitudes (con sus

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/ingest/confirmar	Carga real -la usa el Converter-: inserta en la base lo que calza con
GET	/api/ingest/pendientes	Listar pendientes
POST	/api/ingest/pendientes/aprobar-lote	Aprueba muchos pendientes de una sola vez (típico después de una carga
POST	/api/ingest/pendientes/descartar-lote	Descartar lote
POST	/api/ingest/pendientes/reintentar	Vuelve a evaluar pendientes ya existentes contra el catálogo/Listados
POST	/api/ingest/pendientes/{pendiente_id}/aprobar	Inserta la fila ya revisada -tal cual quedó guardada, o con las
POST	/api/ingest/pendientes/{pendiente_id}/descartar	Descartar pendiente
POST	/api/ingest/preview	Solo lecturas: nunca escribe en la base, sin importar lo que pase.
POST	/api/ingest/validar-estructura	Paso 1 de Cargar Datos: valida los encabezados de la plantilla oficial

laboratorios.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/laboratorios/resumen	Resumen laboratorios
GET	/api/laboratorios/{laboratorio}/template-mail	Obtener template mail
PUT	/api/laboratorios/{laboratorio}/template-mail	Guardar template mail
GET	/api/laboratorios/{laboratorio}/template-mail-reanalisis	Obtener template mail reanalisis
PUT	/api/laboratorios/{laboratorio}/template-mail-reanalisis	Guardar template mail reanalisis

listados.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/listados/eliminar-lote	Eliminar lote
GET	/api/listados/exportar	Un único Excel con las 4 listas -Sold To, Ship To, Especie, Variedad-,
POST	/api/listados/importar-maestro	Importa en una sola operación el Excel maestro de Listados.
POST	/api/listados/importar/{tipo}	Importar listado
GET	/api/listados/{tipo}	Listar valores
POST	/api/listados/{tipo}	Crear valor
GET	/api/listados/{tipo}/estandares	Cada variedad estándar con los valores crudos que un administrador le
POST	/api/listados/{tipo}/estandares	Crea una variedad estándar con nombre completamente libre -no tiene
DELETE	/api/listados/{tipo}/estandares/{estandar_id}	Elimina la variedad estándar y libera a todos los valores crudos que
PUT	/api/listados/{tipo}/estandares/{estandar_id}	Editar estandar
GET	/api/listados/{tipo}/homogenizar	Agrupa valores activos que probablemente son el mismo dato repetido.
DELETE	/api/listados/{tipo}/{valor_id}	Borrado FÍSICO y definitivo -a propósito, se reserva para variedades
PUT	/api/listados/{tipo}/{valor_id}	Editar valor
POST	/api/listados/{tipo}/{valor_id}/asignar	Asigna (o desasigna, con estandar_id=null) un valor crudo a una

listas_distribucion.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/listas-distribucion/aplicar	Aplicar cambios
POST	/api/listas-distribucion/comparar	Comparar excel

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/listas-distribucion/estado	Lo que el sistema tiene hoy, una fila por planta: la base de la tabla dinámica.
GET	/api/listas-distribucion/excel	Exportar
DELETE	/api/listas-distribucion/fijos	Vuelve a los destinatarios fijos que trae el sistema.
PUT	/api/listas-distribucion/fijos	Cambia a quién va SIEMPRE el correo de esa lista (Para y Copia), tenga o no la planta lista

monitoreo.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/monitoreo/clientes	Las cuentas de cliente y comercial que se conectaron en el período, con cuánto tiempo estuvieron.
POST	/api/monitoreo/latido	Cada pestaña abierta avisa que sigue ahí. Nunca falla: es un adorno que no puede tumbar nada.
GET	/api/monitoreo/resumen	Resumen
GET	/api/monitoreo/usuario	Todo lo que hizo una persona desde que se conectó.

notificaciones.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/notificaciones	Notificaciones visibles para el usuario actual (según los tipos que recibe).
POST	/api/notificaciones	Crear
GET	/api/notificaciones/admin/suscripciones	Catálogo de tipos y, por cada usuario, qué tipos recibe.
DELETE	/api/notificaciones/admin/suscripciones/{usuario_id}	Vuelve el usuario a lo predeterminado para su perfil.
PUT	/api/notificaciones/admin/suscripciones/{usuario_id}	Admin guardar suscripcion
GET	/api/notificaciones/admin/todas	Admin listar
POST	/api/notificaciones/leer-todas	Marcar todas
GET	/api/notificaciones/mis-tipos	Qué tipos recibe el usuario actual. Vacío = no tiene el módulo (sin campana).
GET	/api/notificaciones/no-leidas	No leidas
POST	/api/notificaciones/prueba	Manda la notificación SOLO a quien aprieta el botón, para ver cómo queda.
DELETE	/api/notificaciones/{notif_id}	Eliminar
PUT	/api/notificaciones/{notif_id}	Editar
POST	/api/notificaciones/{notif_id}/leer	Marcar leida

panel_inicio.py

Método	Ruta	Qué hace
DELETE	/api/panel-inicio/config	Vuelve al panel de siempre para esa clave.
GET	/api/panel-inicio/config	Todos los disenos
PUT	/api/panel-inicio/config	Guardar diseno
GET	/api/panel-inicio/mio	El diseño del Panel general de quien pregunta (cualquier cuenta, clientes incluidos).

plan_carga.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/plan-entregables/analizar	Solo lee y cuenta: no escribe nada.
POST	/api/plan-entregables/confirmar	Reemplaza el plan de la temporada por lo que trae el Excel (solo las filas válidas).

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/plan-entregables/resumen	Lo prometido por Sold To. Sin la tabla (falta la 0062) devuelve vacío y lo avisa.

postventa.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/postventa/cliente/informes	Los informes con PDF del cliente de la sesión, del más nuevo al más antiguo.
GET	/api/postventa/cliente/informes/{carpeta}	Las mediciones de UN informe del cliente (para sus gráficos). Solo si el informe es de su alcance; sin
GET	/api/postventa/cliente/informes/{carpeta}/pdf	Pdf del cliente
GET	/api/postventa/registros	Todas las cargas guardadas, de la más reciente a la más antigua.
POST	/api/postventa/registros	Guarda una carga de Trace en su propia carpeta, nombrada con la fecha y
POST	/api/postventa/registros/eliminar	Borra varias cargas de una vez. Cada una se valida aparte: una que ya no
DELETE	/api/postventa/registros/{carpeta}	Eliminar registro
GET	/api/postventa/registros/{carpeta}	Ver registro
POST	/api/postventa/registros/{carpeta}/informe	Genera (o vuelve a generar) el informe PDF de una carga ya guardada, en el
GET	/api/postventa/registros/{carpeta}/originales/{nombre}	Descargar original
GET	/api/postventa/registros/{carpeta}/pdf	Descargar pdf

registro_informes.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/registro-informes	Todos los informes con su solicitud, cómo se cargaron, sus fechas y lo que salió mal.

rendimiento_calidad.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/auditoria-interna/rendimiento-calidad	Cuántos informes cumplen y cuántos no, por cliente, planta, semana y análisis (se agrupa y filtra en la pantalla).
GET	/api/auditoria-interna/rendimiento-calidad/detalle	Los informes de una planta en el período (los de la fila que se abrió en la tabla), con cada analito contra su límite.

reportes.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/reportes/analitos	Listar analitos
POST	/api/reportes/analitos	Crear analito
DELETE	/api/reportes/analitos/{analito_id}	Eliminar analito
PUT	/api/reportes/analitos/{analito_id}	Actualizar analito
POST	/api/reportes/bd/excel	Descarga la BD de resultados. Sin `solicitud_ids` baja TODO; con ellos,
GET	/api/reportes/clientes	Nombres de cliente que ya tienen datos cargados — mismo criterio (COALESCE)
GET	/api/reportes/datos	Datos
GET	/api/reportes/datos/excel	Ruta antigua del botón «Descargar mi historial». Ya no existe ese Excel plano: baja la MISMA BD que
GET	/api/reportes/limites	Listar limites
POST	/api/reportes/limites	Crear limite

Método	Ruta	Qué hace
DELETE	/api/reportes/limites/{limite_id}	Eliminar limite
PUT	/api/reportes/limites/{limite_id}	Actualizar limite
GET	/api/reportes/panel-cliente	Cifras del Panel general de un cliente: SOLO de su planta (o de su Sold To, según su cuenta).
GET	/api/reportes/resumen	Versión liviana para tarjetas de panel (no trae el detalle largo de /datos).
GET	/api/reportes/vista	Cómo muestra Report algunas cosas, según lo que el administrador principal encendió en Funciones.

storage.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/storage/buscar	Archivos y carpetas cuyo nombre contiene TODAS las palabras de `q`
POST	/api/storage/carpetas	Crear carpeta
GET	/api/storage/descargar	Descargar archivo
DELETE	/api/storage/eliminar	Eliminar
GET	/api/storage/informes/plantas	Cada carpeta de planta del espacio Informes con su Sold To y su Ship To.
GET	/api/storage/listar	Listar
PUT	/api/storage/mover	Mover
GET	/api/storage/permisos	Ver permisos
PUT	/api/storage/permisos	Guardar permisos
GET	/api/storage/permisos/resumen	Todas las carpetas restringidas y quién entra a cada una.
POST	/api/storage/r2/carpetas	R2 crear carpeta
GET	/api/storage/r2/descargar	Descarga un archivo de R2 directamente (proxy streaming).
DELETE	/api/storage/r2/eliminar	R2 eliminar
GET	/api/storage/r2/listar	Lista el contenido de R2 como si fuera un explorador de carpetas.
PUT	/api/storage/r2/mover	R2 mover
PUT	/api/storage/r2/renombrar	R2 renombrar
POST	/api/storage/r2/subir	R2 subir
PUT	/api/storage/renombrar	Renombrar
POST	/api/storage/subir	Subir archivos

toma_muestras.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/toma-muestras/actividad	Historial de actividad del módulo de ingreso al laboratorio.
GET	/api/toma-muestras/config/analitos	Listar analitos config
POST	/api/toma-muestras/config/analitos	Crear analito config
DELETE	/api/toma-muestras/config/analitos/{item_id}	Eliminar analito config
PUT	/api/toma-muestras/config/analitos/{item_id}	Editar analito config
GET	/api/toma-muestras/config/campos	Listar campos config
PUT	/api/toma-muestras/config/campos	Guardar campos config
GET	/api/toma-muestras/config/campos-tipo-aplicacion	Listar campos tipo aplicacion
POST	/api/toma-muestras/config/campos-tipo-aplicacion	Crear campo tipo aplicacion
DELETE	/api/toma-muestras/config/campos-tipo-aplicacion/{item_id}	Eliminar campo tipo aplicacion
PUT	/api/toma-muestras/config/campos-tipo-aplicacion/{item_id}	Editar campo tipo aplicacion
GET	/api/toma-muestras/config/categorias-analiticas	Listar categorias analiticas
POST	/api/toma-muestras/config/categorias-analiticas	Crear categoria analitica
DELETE	/api/toma-muestras/config/categorias-analiticas/{item_id}	Eliminar categoria analitica
PUT	/api/toma-muestras/config/categorias-analiticas/{item_id}	Editar categoria analitica
GET	/api/toma-muestras/config/destinatarios-solicitud	Contactos configurados para recibir solicitudes de un laboratorio.

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/toma-muestras/config/envio-automatico	Si las solicitudes se envían por correo automáticamente al guardar:
PUT	/api/toma-muestras/config/envio-automatico	Cambia el modo de envío. Solo admin_general, requiere contraseña.
GET	/api/toma-muestras/config/laboratorios	Listar laboratorios config
POST	/api/toma-muestras/config/laboratorios	Crear laboratorio config
DELETE	/api/toma-muestras/config/laboratorios/{item_id}	Eliminar laboratorio config
PUT	/api/toma-muestras/config/laboratorios/{item_id}	Editar laboratorio config
GET	/api/toma-muestras/config/productos	Listar productos config
POST	/api/toma-muestras/config/productos	Crear producto config
DELETE	/api/toma-muestras/config/productos/{item_id}	Eliminar producto config
PUT	/api/toma-muestras/config/productos/{item_id}	Editar producto config
GET	/api/toma-muestras/config/resultados-ship-to	Configuración de "Resultado a clientes" vigente para una combinación
GET	/api/toma-muestras/solicitudes	Listar solicitudes
POST	/api/toma-muestras/solicitudes	Crear solicitud
GET	/api/toma-muestras/solicitudes-elegibles-reanalisis	Solicitudes convencionales enviadas que aún no tienen reanálisis.
POST	/api/toma-muestras/solicitudes-interna	Muestra interna: solicitud de pulpa propia de AgroFresh. Folio normal del laboratorio, Sold To AGROFRESH y
GET	/api/toma-muestras/solicitudes-interna/estado	Si la cuenta puede crear muestras internas (solo ella ve el botón).
POST	/api/toma-muestras/solicitudes-prueba	Como `crear_solicitud`, pero con folio de la serie de pruebas (OTP-...), la
GET	/api/toma-muestras/solicitudes-prueba/estado	Si la cuenta puede crear solicitudes de prueba (solo ella ve el botón).
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/excel-zip	El Excel de cada solicitud seleccionada en un solo .zip: el mismo que viaja adjunto
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/exportar-todo	Un único Excel "ancho" (una fila por solicitud) con toda la
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/json-zip	El JSON de varias solicitudes en un solo .zip: el mismo que viaja adjunto al
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/organizar-r2	Migra solicitudes de los layouts antiguos (por laboratorio, o por
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/pdf-zip	Los PDF de varias solicitudes en un solo .zip. Respeta el acceso de cada
DELETE	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}	Eliminar solicitud
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}	Obtener solicitud
PUT	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}	Actualiza una solicitud existente -mismo folio, mismo archivo-, nunca
PATCH	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/cruce	Corrige un cruce ya hecho: N° de muestra, peso y (opcional) la foto.
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/cruce-foto	Descarga la foto del cruce (la tomada al momento de cruzar la muestra).
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/cruzar-completo	Cruce completo con foto y peso obligatorios.
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/destinatarios	A quién se le enviaría esta solicitud. El frontend lo muestra antes de
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/enviar	Genera el PDF y Excel de la solicitud y los envía como adjuntos.
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/excel	Regenera el documento visible con el formato vigente.
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/fotos	Nombres de las fotos de la muestra ya subidas para esta solicitud.
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/fotos	Sube una foto de la muestra tomada con la cámara. Devuelve el listado
DELETE	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/fotos/{nombre}	Eliminar foto solicitud
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/fotos/{nombre}	Descargar foto solicitud
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/json	JSON adjunto de la solicitud (mismo que se envía por correo al laboratorio).
PUT	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/muestra	Cruza o descruza una solicitud con el número de la muestra.
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/pdf	Descargar solicitud pdf
PUT	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/peso-extraido	Anota el segundo peso (muestra extraída, en gramos) de una solicitud ya

Método	Ruta	Qué hace
PUT	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/peso-hueso	Anota el peso hueso (en gramos) de una solicitud ya cruzada. Se puede
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/reanalisis	Crea una solicitud de reanálisis a partir de la original.

usuarios.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/usuarios	Listar usuarios
POST	/api/usuarios	Crear usuario
GET	/api/usuarios/plantas-de-comercial	Las plantas donde este correo figura como Comercial en las listas de distribución (las cuatro). Solo
DELETE	/api/usuarios/{usuario_id}	Eliminar usuario
PUT	/api/usuarios/{usuario_id}	Editar usuario
POST	/api/usuarios/{usuario_id}/password-temporal	Para cuando alguien olvidó su contrasena. Devuelve una temporal que su

verificaciones.py

Método	Ruta	Qué hace
DELETE	/api/verificaciones	Eliminar
GET	/api/verificaciones	Listar
POST	/api/verificaciones	Crear
PUT	/api/verificaciones	Actualizar
GET	/api/verificaciones/config	Obtener config
PUT	/api/verificaciones/config/columnas/{seccion}/{clave}	Sobreescribe la etiqueta, la unidad o la visibilidad de una columna de
POST	/api/verificaciones/config/parametros	Crear parametro
DELETE	/api/verificaciones/config/parametros/{clave}	Eliminar parametro
PUT	/api/verificaciones/config/parametros/{clave}	Actualiza valor y, opcionalmente, descripción y unidad del parámetro.
POST	/api/verificaciones/config/tabla-z	Crear factor z
DELETE	/api/verificaciones/config/tabla-z/{temperatura}	Eliminar factor z
PUT	/api/verificaciones/config/tabla-z/{temperatura}	Actualiza el factor Z para una temperatura dada.
GET	/api/verificaciones/excel	El libro completo: resumen diario más una hoja por sección, como las
GET	/api/verificaciones/historico	Los días completos de un rango, del más antiguo al más nuevo.
GET	/api/verificaciones/registros	El Resumen_Diario: un día por fila, con el veredicto de cada sección.
DELETE	/api/verificaciones/registros/{fecha}	Borrar un día es borrar un registro de calidad: queda solo para el
GET	/api/verificaciones/registros/{fecha}	Obtener registro
PUT	/api/verificaciones/registros/{fecha}	Guarda el día entero de una vez.
GET	/api/verificaciones/registros/{fecha}/excel	El formulario del día, para imprimir y firmar. Es el reemplazo directo
POST	/api/verificaciones/registros/{fecha}/firmar	Registra la firma de revisión del día. Solo admin general o admin de cromatografía.
GET	/api/verificaciones/registros/{fecha}/pdf	El formulario del día en PDF, listo para imprimir y firmar.
PUT	/api/verificaciones/registros/{fecha}/seccion/{seccion}	Guarda una sola sección del día y registra el bloqueo de autoría.
DELETE	/api/verificaciones/registros/{fecha}/secciones/{seccion}	Borra los datos de una sección y libera su bloqueo de autoría.